Simulación de estrategias de inversión bajo incertidumbre

Trabajo final de Simulación. Informe completo: planteamiento, procesos aleatorios, modelo de eventos discretos, estrategias, diseño experimental, verificación, validación y resultados

Integrantes: [Nombre 1], [Nombre 2], [Nombre 3], [Nombre 4]

Noviembre de 2026

Archivos de soporte: data/master_datos.xlsx (Excel maestro con parámetros, fuentes, datos, validación y resultados), el repositorio del simulador (código, datos, pruebas y resultados de la corrida) y docs/decision_log.md (decisiones de modelación).

Contenido

Resumen ejecutivo 6
1. Contexto 7
2. Objetivo general 7
3. Pregunta central 7
4. Parámetros configurables del inversionista 7
5. Universo de inversión 9
5.1 Liquidez: cuenta remunerada 9
5.2 Renta fija: CDT 9
5.3 Renta variable: ETF ICOLCAP 10
5.4 Inversión inmobiliaria 10
5.4.1 De dónde sale el canon 12
5.4.2 Predial 13
5.4.3 Reajuste del canon: datos del DANE 13
6. Fuentes de incertidumbre 14
7. Estudio y modelación de los procesos aleatorios 16
7.1 Inflación 16
7.1.1 ¿Por qué importa la inflación en la simulación? 17
7.1.2 Comportamiento año a año 17
7.1.3 Pruebas de hipótesis 17
7.1.4 Modelo elegido 17
7.1.5 Cómo se usa en la simulación 18
7.1.6 Validación 18
7.1.7 Limitaciones 18
7.2 Tasa de política monetaria (TPM) 18
7.2.1 Fuente de datos 18
7.2.2 Exploración y análisis temporal 19
7.2.3 Modelos candidatos, ajuste y selección 19
7.2.4 Dependencia y pruebas 19
7.2.5 Validación 20
7.2.6 Limitaciones 20
7.3 Rendimiento de la cuenta remunerada 20
7.3.1 Fuente de datos y exploración 20

7.3.2 Modelo, estimación y prueba 20
7.3.3 Uso en el simulador y dependencia 20
7.3.4 Limitaciones 20
7.4 Renta fija: tasa del CDT 21
7.4.1 Fuente de datos 21
7.4.2 Exploración 21
7.4.3 Análisis temporal 21
7.4.4 Atípicos 22
7.4.5 Modelos candidatos 22
7.4.6 Estimación 22
7.4.7 Bondad de ajuste 22
7.4.8 Comparación 22
7.4.9 Selección y uso en el simulador 22
7.4.10 Dependencia 23
7.4.11 Limitaciones 23
7.5 Renta variable: rendimiento del ETF ICOLCAP 23
7.5.1 Fuente de datos 24
7.5.2 Análisis exploratorio 27
7.5.3 Análisis temporal 28
7.5.4 Valores atípicos 30
7.5.5 Modelos candidatos 30
7.5.6 Estimación de parámetros 31
7.5.7 Bondad de ajuste 31
7.5.8 Comparación entre modelos 34
7.5.9 Modelo seleccionado y justificación 35
7.5.10 Dependencia con otras variables 36
7.5.11 Pruebas de hipótesis, modelo alternativo y estado de la economía 42
Archivos y reproducibilidad del ETF 43
Referencias del ETF 43
7.6 Valorización del inmueble 44
7.6.1 Fuente de datos 44
7.6.2 Exploración 45
7.6.3 Análisis temporal 45

7.6.4 Atípicos 46
7.6.5 Modelos candidatos 46
7.6.6 Estimación 46
7.6.7 Bondad de ajuste 46
7.6.8 Comparación 46
7.6.9 Selección y uso en el simulador 46
7.6.10 Dependencia 47
7.6.11 Limitaciones 47
7.7 Vacancia del inmueble 47
7.7.1 Fuente de datos 47
7.7.2 Exploración 48
7.7.3 y 7.7.4 Análisis temporal y atípicos 48
7.7.5 Modelos candidatos 48
7.7.6 y 7.7.7 Estimación y bondad de ajuste 49
7.7.8 Comparación 49
7.7.9 Selección y uso en el simulador 49
7.7.10 Dependencia 50
7.7.11 Limitaciones 50
7.8 Estado de la economía (PIB) 50
Referencias de las secciones 5.4, 7.6 y 7.7 51
7.9 Resumen de los modelos elegidos 52
8. Dependencia entre variables y estados económicos 53
8.1 Estados y matriz de transición 53
8.2 Qué cambia con el estado 53
9. Modelo de simulación de eventos discretos 54
9.1 Eventos 54
9.2 Variables de estado 55
9.3 Generadores de números aleatorios 55
9.4 Modelos de referencia del simulador 55
10. Diagrama de eventos 56
11. Estrategias de inversión 61
12. Evento extraordinario de liquidez 62
13. Escenarios 63

14. Diseño experimental 63
14.1 Semillas, independencia y condiciones iniciales 64
14.2 Números aleatorios comunes 64
14.3 Intervalos de confianza 64
15. Indicadores de desempeño 65
16. Verificación, validación y sensibilidad 65
16.1 Verificación 65
16.2 Validación 66
16.3 Análisis de sensibilidad 67
17. Experimento capital-meta 68
18. Resultados 69
18.1 Respuestas a las preguntas del estudio 71
19. Entregables y cómo reproducir el estudio 72
Discusión 73
Conclusiones 73
Limitaciones 74
Referencias adicionales 74
Anexo A. Parámetros del simulador 76
Anexo B. Traza de eventos de una réplica 80

Resumen ejecutivo

Simulamos diez años de un inversionista de Medellín con 700 millones de pesos que quiere terminar con al menos 1.000 millones en pesos de hoy. El modelo es de eventos discretos: un reloj que salta de evento en evento (reuniones de la Junta, vencimientos de CDT, arriendos, vacancias, gastos imprevistos, cambios del ciclo económico) y un estado que cada evento actualiza. Corrimos 1.068 réplicas de cada una de las cuatro estrategias en tres escenarios, con la misma economía para las cuatro estrategias dentro de cada réplica.

En el escenario base ninguna estrategia vuelve probable la meta. E3 Arriesgada la alcanza en 42,4 % de las réplicas; E2 en 37,9 %, E4 en 37,7 % y E1 en 15,5 %. El obstáculo es la inflación, no la rentabilidad nominal: medida en pesos corrientes, E2 pasa de 1.000 millones en 98 % de las réplicas. La inflación acumulada mediana de los diez años es 65 %.

Más patrimonio esperado viene con menos liquidez. E3 tiene el patrimonio real mediano más alto (960 millones), pero en el escenario adverso 24 % de sus réplicas tienen al menos un episodio de iliquidez y 22 % terminan vendiendo el apartamento de urgencia. E1 casi nunca se queda sin efectivo, pero en 23 % de las réplicas pierde poder adquisitivo.

La estrategia dinámica E4 no mejora a E2, de la que parte: termina en promedio 7 millones por debajo en el escenario base, y la diferencia en la probabilidad de meta no es distinta de cero. En el modelo el estado de la economía cambia la volatilidad del ETF pero no su rendimiento medio, así que moverse a CDT en crisis reduce el riesgo sin ganar rentabilidad, y cada ajuste cuesta comisión y 4x1000.

Con 700 millones la meta es una apuesta. Para tener 80 % de probabilidad de llegar a 1.000 millones reales hacen falta cerca de 852 millones con E2 o E3 en el escenario base. Las variables que más mueven el resultado son el nivel de la inflación, la valorización del inmueble, el rendimiento medio del ETF y el monto y la frecuencia de los gastos imprevistos. Dos elecciones de modelo también cambian la conclusión (la regla de la Junta y el modelo de valorización) y se discuten en la sección de limitaciones.

1. Contexto

Un inversionista colombiano tiene $700 millones y quiere decidir cómo repartirlos durante los próximos diez años entre una cuenta remunerada, CDT, un ETF de acciones colombianas y un apartamento para arrendar. Durante ese tiempo van a cambiar la inflación, las tasas del Banco de la República, el precio de las acciones y el de la vivienda. El apartamento puede quedarse vacío, y en cualquier momento puede aparecer un gasto grande que obligue a vender algo.

La pregunta no es cuál activo rinde más en promedio. Es qué le pasa al patrimonio, mes a mes, bajo cada forma de invertir, cuando todas esas cosas ocurren a la vez. Para responderla construimos un simulador de eventos discretos. El capital, la meta, el horizonte y la liquidez mínima son parámetros de entrada, no valores fijos.

Este documento cubre los puntos 1 a 19 del enunciado. Las secciones 1 a 7 plantean el problema y estudian cada proceso aleatorio con datos; las secciones 8 a 15 describen el modelo de eventos discretos, las estrategias, los escenarios y el diseño del experimento; las secciones 16 a 18 muestran la verificación, la validación, la sensibilidad y los resultados. Todo número que aparece aquí sale de los datos citados o de la corrida del simulador; nada se estimó a ojo.

2. Objetivo general

Diseñar, implementar, verificar, validar y analizar un modelo de simulación de eventos discretos que permita evaluar estrategias de inversión bajo incertidumbre y estudiar sus consecuencias en rentabilidad, riesgo, inflación, liquidez y cumplimiento de metas financieras.

3. Pregunta central

¿Cómo se comportan diferentes estrategias de inversión cuando se consideran al mismo tiempo la rentabilidad, el riesgo, la inflación, la liquidez, las condiciones económicas y los eventos financieros adversos?

El simulador debe estimar, entre otros resultados, la probabilidad de que el inversionista alcance su meta financiera.

4. Parámetros configurables del inversionista

Estos valores se cambian desde la hoja *Parametros_simulador*. Los del caso base son los que usamos para comparar estrategias; los rangos son los que recorreremos en el experimento de capital y meta.

Parámetro	Valor base	Rango para experimentos	Comentario
Capital inicial	$700.000.000	$300 a $1.200 millones	Definido por el equipo
Horizonte	120 meses (10 años)	60 a 180 meses	El reloj del simulador avanza en meses
Meta financiera	Patrimonio real de $1.000 millones en pesos de hoy al final del horizonte	$800 a $1.400 millones	Parámetro de entrada; el valor base equivale a crecer 3,6 % real al año
Liquidez mínima	5 % del patrimonio nominal (≈ $35 millones al inicio)	3 % a 10 %	Por debajo de este nivel se activa la regla de reposición

Réplicas por estrategia y escenario	1.000	Se justifica en el punto 14	Semillas documentadas
Escenario	Base	Base, adverso, estrés	Punto 13

Ningún valor de esta tabla es fijo. El simulador se construye para que el capital, el horizonte, la meta, la liquidez mínima y el resto de los parámetros de las secciones 5 y 7 (precio de compra, canon, comisiones, probabilidades de vacancia, tasas) se cambien desde la hoja Parametros_simulador y se vea enseguida cómo responde el resultado. Los valores base son solo el caso con el que comparamos estrategias. Las cifras de mercado (precios, tasas, cánones) cambian con el tiempo, y por eso cada una dice su fuente y su fecha de consulta: para actualizarla basta volver a la fuente.

La meta se mide en pesos de hoy para que la inflación no la cumpla por sí sola: un patrimonio nominal de $1.550 millones dentro de diez años, con inflación promedio de 4,5 %, vale apenas $1.000 millones de hoy.

5. Universo de inversión

Activo	Instrumento	Papel en el portafolio	Cuándo se puede usar el dinero
Liquidez	Cuenta de ahorro digital remunerada	Recibe cánones e intereses y paga gastos e imprevistos	De inmediato
Renta fija	CDT a 360 días, renovable	Tasa conocida al abrir	Al vencer; antes, solo vendiéndolo con castigo
Renta variable	ETF iShares MSCI COLCAP (ICOLCAP)	Crecimiento del patrimonio a largo plazo	En el mismo mes, con comisión
Inmobiliario	Apartamento usado de 50 m² en Medellín, para arriendo	Ingreso mensual y valorización	Tarda de 4 a 7 meses en venderse

5.1 Liquidez: cuenta remunerada

La cuenta es el colchón del portafolio. Recibe los cánones, los intereses de los CDT y las ventas de activos, y de ella salen los gastos del inmueble y los imprevistos. Las cuentas digitales pagan una fracción estable de la tasa del Banco de la República; con 24 tasas de cinco cuentas entre diciembre de 2023 y octubre de 2026 estimamos que esa fracción es 0,913 (sección 7.3).

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Disponibilidad	Inmediata, sin costo de retiro	Supuesto
Rendimiento	r = α × TPM con α = 0,913. Con la TPM en 12,25 % paga 11,18 % E.A.	Estimado (hoja TPM_Cuenta)
Abono de intereses	Mensual: (1 + r)^(1/12) − 1 sobre el saldo	Decisión de modelación
Cambio de tasa	Se recalcula en cada evento CAMBIO_TASA	Sección 7.2
Monto mínimo	No tiene	Supuesto

5.2 Renta fija: CDT

El CDT ofrece una tasa conocida al momento de la apertura y no tiene riesgo de precio si se mantiene hasta el vencimiento. A cambio, no puede retirarse antes del plazo sin costo y está expuesto al riesgo de reinversión: al vencer, se renueva a la tasa vigente, que puede ser menor. El modelo usa un CDT a 360 días, renovable.

Regla	Valor en el modelo	Sustento
Plazo	12 meses; al vencer se renueva a la tasa vigente en ese momento	Decisión de modelación
Tasa de apertura o renovación	TPM vigente + margen: a + b·ΔTPM(13 semanas) + ε, con a = 1,06; b = 0,67 y ε aleatorio (distribución empírica)	Estimado con 982 semanas de datos, 2008 a 2026 (sección 7.4)
Pago de intereses	Al vencimiento. Valor recibido = K·[1 + r·(1 − 0,04)]	Decisión de modelación
Retención en la fuente	4 % sobre los intereses	Decreto 1625 de 2016, art. 1.2.4.2.32 (tarifa ajustada por el Decreto 2418

Regla	Valor en el modelo	Sustento
		de 2013), citado en el Concepto DIAN 3325 de 2024 [L1]
Venta antes del vencimiento	Se vende en el mercado secundario a precio de mercado, con castigo c = 1 pp (sección 7.4.6)	Fórmula de valoración + 956 ventas históricas a 6 meses simuladas (sección 7.4)
Orden de uso ante falta de liquidez	Cuenta remunerada → ETF → CDT → inmueble	Documento del equipo, sección 12
Costos de apertura o renovación	Ninguno	Supuesto
Monto mínimo	$1.000.000	Supuesto (varía por entidad)
Seguro de depósitos	Fogafín cubre hasta un tope por persona y por entidad (del orden de $50 millones, por verificar)	Supuesto: el capital en CDT se reparte entre varias entidades

5.3 Renta variable: ETF ICOLCAP

El ICOLCAP replica el índice MSCI COLCAP. Cotiza en pesos en la Bolsa de Valores de Colombia, así que no tiene riesgo cambiario directo. A cambio, concentra la inversión en pocas empresas colombianas, con mucho peso del sector financiero.

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Comisión de administración	0,44 % anual, ya descontada del valor del fondo	Verificado en la ficha de BlackRock
Comisión de compra o venta	0,5 % por operación	Supuesto
Dividendos	Se reinvierten: se simula el rendimiento total del NAV	Decisión de modelación
Tiempo de venta	En el mismo mes del evento de venta	Supuesto
Rendimiento mensual	t asimétrica de Jones y Faddy (sección 7.5)	Estimado (hoja ETF)

5.4 Inversión inmobiliaria

El inmueble es un apartamento usado de 50 m² en un barrio de estrato 3 o 4 de Medellín. Lo compramos por $300 millones, es decir $6,0 millones por metro cuadrado. Los anuncios de venta de apartamentos de 40 a 69 m² en esos barrios piden entre $4,9 millones (Robledo, San Antonio de Prado) y $6,6 millones por m² (zona de Belén).

Regla	Valor en el modelo	Tipo y fuente
Precio de compra	$300.000.000 (50 m², $6,0 M/m²)	Decisión del equipo, contrastada con Palomma (2026)
Costos de compra	2,5 % del precio (≈ $7,5 M): notaría,	Verificado (CuantoMeCuesta,

	registro y beneficencia	HaceCuentas y Metrocuadrado, 2026)
Canon inicial	0,60 % mensual del valor ($1,8 M). Sensibilidad: 0,50 % a 0,70 %	Calibrado con 1090 anuncios de 40 a 60 m², estratos 3 y 4 (mediana $2.000.000) y con la relación canon/precio de la Lonja (mediana 0,61 %)
Reajuste del canon	En cada aniversario: canon × (1 + a + b·IPC del año anterior + ε), con a = 1,68 %, b = 0,48 y σ de ε = 0,94 puntos, sin superar el IPC del año anterior; sensibilidad f = 1. Tope: 1 % mensual del valor comercial	Ley 820 de 2003, arts. 18 y 20; estimado con el IPC de arriendo del DANE, 2010 a 2025 (5.4.3)
Canon de un contrato nuevo	Se fija otra vez en 0,60 % del valor actualizado del inmueble	El art. 20 solo rige contratos en curso
Administración inmobiliaria	11,9 % del canon (10 % más IVA), con canon garantizado	Tarifa publicada en Medellín; mercado de 8 % a 13 %
Predial	0,6 % anual del valor comercial	Acuerdo 093 de 2023 (9,4 a 9,6 por mil); supuesto de avalúo de 60 % a 70 % del valor
Administración del edificio	$185.000 mensuales, reajustados con el IPC; la paga el propietario todos los meses	Lonja de Medellín (2025): mediana $3.738 por m²; quién la paga es supuesto
Mantenimiento	0,3 % anual del valor, más $1,8 M de pintura cada vez que cambia el inquilino	Pintura con tarifas de Medellín (OneEstimate, 2026); el 0,3 % es supuesto
Venta ordinaria	De 4 a 7 meses (base 6). Costos: comisión 3 % más IVA, notaría 0,27 % y retención en la fuente de 1 %	Fincaraíz (2025), Lonja (2025), tarifa publicada
Venta urgente	Descuento de 10 % (sensibilidad 5 % a 20 %)	Supuesto

El canon de 0,60 % ($1,8 millones) deja al apartamento cerca de la mediana de los comparables; $1,2 millones quedaba en el percentil 6, es decir, entre los más baratos.

5.4.1 De dónde sale el canon

Tomamos los avisos de arriendo activos el 30 de octubre de 2026 en la API abierta de Aptología (4.917 avisos en Medellín) y dejamos los apartamentos de 40 a 60 m² de estratos 3 y 4, sin duplicados: 1.202 avisos. Son precios pedidos, no contratos firmados, así que son una cota superior del canon que se logra. Por eso lo contrastamos con la relación canon sobre precio de la Lonja de Medellín (0,61 % mensual) y con el canon que reporta Ciencuadras.

Variable	n	media	desv. est.	p10	p25	mediana	p75	p90
Canon mensual ($)	1202	$2.014.971	$566.485	$1.350.000	$1.550.000	$1.950.000	$2.400.000	$2.800.000
Canon por m2 ($)	1202	$39.251	$10.625	$27.000	$31.667	$37.778	$45.000	$53.333
Canon estrato 3 ($)	682	$1.742.359	$449.323	$1.250.000	$1.400.000	$1.660.000	$2.000.000	$2.400.000
Canon estrato 4 ($)	520	$2.372.513	$501.941	$1.750.000	$2.000.000	$2.346.000	$2.700.000	$3.000.000
Canon/m2 estrato 3 ($)	682	$34.708	$9.113	$25.000	$28.889	$33.333	$39.000	$45.000
Canon/m2 estrato 4 ($)	520	$45.209	$9.464	$34.400	$38.182	$44.199	$51.740	$57.511

La mediana es $1.950.000 al mes. La relación se mueve con el estrato: el estrato 4 cobra cerca de un 33 % más por metro cuadrado que el 3. Por barrio (barrios con al menos 15 avisos), el canon por m² va de $28.333 a $51.835:

Barrio	Avisos	Estrato más común	Canon mediano	Canon/m² mediano
El Salvador	15	3	$1.500.000	$28.333
Cabecera San Antonio De Prado	34	3	$1.500.000	$29.816
San Antonio De Prado	22	3	$1.425.000	$31.389
Pajarito	21	3	$1.750.000	$31.579
Buenos Aires	18	3	$1.650.000	$32.364
Cucaracho	16	3	$1.500.000	$32.643
Robledo	81	3	$1.700.000	$33.333
Boston	40	4	$1.850.000	$35.000
Santa Mónica	16	4	$2.045.000	$38.316
Rodeo Alto	25	4	$2.200.000	$40.000
Cristobal	15	4	$1.900.000	$40.000
Calasanz	85	4	$2.200.000	$41.667
La America	17	4	$2.100.000	$42.000
Calasanz Parte Alta	17	4	$2.150.000	$42.000
San Diego	19	4	$2.200.000	$44.000
Laureles	34	4	$2.275.000	$44.052
Loma De Los Bernal	19	4	$2.600.000	$46.800
Belén	16	3	$2.550.000	$48.500
Loma Del Indio	24	4	$2.700.000	$50.000
Los Colores	21	4	$2.800.000	$50.000
El Poblado	30	4	$2.675.000	$50.424
San German	20	4	$2.900.000	$51.835

5.4.2 Predial

El predial depende del avalúo catastral, que suele ser menor que el valor comercial, y de la tarifa por mil del Acuerdo 093 de 2023 para el estrato. Con avalúo de 60 % a 70 % del valor comercial, el predial queda entre 0,56 % y 0,67 % anual; usamos 0,6 %.

Avalúo / valor comercial	Avalúo	Estrato	Tarifa (por mil)	Predial anual	% del valor comercial
60 %	$180,00 M	3	9,4	$1.692.000	0,56 %
60 %	$180,00 M	4	9,6	$1.728.000	0,58 %
70 %	$210,00 M	3	9,4	$1.974.000	0,66 %
70 %	$210,00 M	4	9,6	$2.016.000	0,67 %
100 %	$300,00 M	3	10,2	$3.060.000	1,02 %
100 %	$300,00 M	4	10,3	$3.090.000	1,03 %

5.4.3 Reajuste del canon: datos del DANE

El reajuste anual del canon está limitado por la ley al IPC del año anterior (Ley 820 de 2003, art. 20). Para ver cómo se comporta en la práctica usamos el IPC de arriendo del DANE, que SUAMECA no trae: la subclase «arriendo efectivo», que mide el alquiler que pagan los inquilinos. El DANE la publica en los anexos mensuales del IPC y, para 2009 a 2018, en su reconstrucción histórica por clases. Tomamos la variación de diciembre a diciembre de 2010 a 2025 (16 años), con el índice base diciembre de 2018 = 100. La variación de 2023 se deduce del índice de diciembre de 2024, porque el anexo de ese mes no se pudo descargar.

Año	Arriendo efectivo (%)	IPC total (%)	IPC del año anterior (%)
2010	3,31	3,17	2,00
2011	3,54	3,73	3,17
2012	3,92	2,44	3,73
2013	3,61	1,94	2,44
2014	3,06	3,66	1,94
2015	3,88	6,77	3,66
2016	3,92	5,75	6,77
2017	4,24	4,09	5,75
2018	3,32	3,18	4,09
2019	2,67	3,80	3,18
2020	1,26	1,61	3,80
2021	1,94	5,62	1,61
2022	3,69	13,12	5,62
2023	7,64	9,28	13,12
2024	7,55	5,20	9,28
2025	5,31	5,10	5,20

Los arriendos suben en promedio 3,93 % al año (desviación 1,7), frente a 4,90 % del IPC total (desviación 2,9). La diferencia media de -1,0 puntos no es significativa (t, $p = 0,18$; Wilcoxon, $p = 0,23$): con 16 años no se puede afirmar que los arriendos suban menos que el IPC en promedio. Sí hay una relación clara con la inflación del año anterior, que es la que fija el tope legal: la correlación es 0,85 ($p < 0,001$), frente a 0,38 ($p = 0,14$) con la inflación del mismo año.

El modelo es arriendo(t) = 1,68 % + 0,48·IPC(t−1) + ε, con desviación de ε de 0,94 puntos y R^2 de 0,71 (la pendiente es significativa con errores robustos, $p < 0,001$). El canon sigue a la inflación, pero solo a medias: cuando el IPC llegó a 13,1 % en 2022, los arriendos subieron 3,7

% ese año y 7,6 % en 2023, mientras la ley permitía hasta 13,1 % en 2023. Como fracción del IPC previo (mínimos cuadrados sin constante), el arriendo sube 0,74 de lo que permite la ley; con f = 1 el error típico sería 1,9 puntos y con el modelo 1,2.

En el simulador, el canon de un contrato en curso se reajusta en cada aniversario con a + b·IPC(t−1) + ε, sin superar el IPC del año anterior; f = 1 (el contrato sube todo el IPC permitido) queda como sensibilidad. Los contratos nuevos se fijan en 0,60 % del valor del inmueble, como antes. Las limitaciones son 16 años con un solo ciclo de inflación alta, y que el índice mide arriendos de contratos vigentes en todo el país y no solo de apartamentos de estratos 3 y 4 de Medellín. Otros datos van en la misma dirección: Ciencuadras reporta un canon nacional de avisos de 4,68 % anual en enero de 2025 frente a 5,22 % del IPC, y en septiembre de 2026 el arriendo efectivo del DANE sube 5,12 % anual frente a 6,29 % del IPC total.

6. Fuentes de incertidumbre

El enunciado pide como mínimo cinco fuentes de incertidumbre y obliga a estudiar cinco: rendimiento de la renta variable, inflación, tasas de interés, valorización de la propiedad raíz y vacancia. Las estudiamos todas y agregamos dos que los datos justifican: el margen del CDT sobre la TPM y las necesidades extraordinarias de liquidez. Además definimos el estado de la economía con el PIB (sección 7.8), que sirve para analizar la dependencia entre procesos.

Fuente de incertidumbre	Qué cambia en el simulador	Variable que se simula	Frecuencia	Sección
Rendimiento de la renta variable	Valor de la posición en el ETF	Rendimiento logarítmico mensual del ICOLCAP	Mensual	7.5
Inflación	Patrimonio real, meta, reajuste del canon y decisiones de la Junta	Inflación anual de diciembre	Anual (se reparte por meses)	7.1
Tasas de interés	Tasa de la cuenta remunerada y de los CDT nuevos; valor de venta de los CDT abiertos	Decisión de la Junta del Banco de la República en cada reunión	8 reuniones al año	7.2 y 7.3
Valorización de la propiedad raíz	Valor del inmueble y canon de los contratos nuevos	Variación logarítmica anual del precio	Anual	7.6
Vacancia del inmueble	Meses sin canon	Si el inquilino se va al vencer el contrato y cuánto tarda en llegar otro	Al vencer cada contrato	7.7
Margen del CDT sobre la TPM	Tasa de cada CDT que se abre o renueva	Margen según la fase del ciclo de tasas	Al abrir o renovar	7.4
Necesidad extraordinaria de liquidez	Ventas forzadas de activos	Momento y monto del gasto	Proceso de Poisson	Punto 12

Rendimiento del ETF. El precio del ICOLCAP cambia todos los meses por el mercado accionario colombiano, los resultados de las empresas y los choques externos. Es lo que más mueve el patrimonio a largo plazo y también lo que más lo hace caer en una crisis: en marzo de 2020 el fondo perdió 26,7 % en un solo mes.

Inflación. Convierte el patrimonio nominal en poder de compra y decide si se cumple la meta. Además mueve otras dos cosas: la Junta del Banco de la República sube o baja la tasa según cómo vaya la inflación, y el canon se reajusta con el IPC.

Tasas de interés. La Junta fija la tasa de política (TPM) y esa tasa se traslada a la cuenta remunerada y a los CDT. Las tasas altas favorecen la renta fija; las bajas obligan a decidir si vale la pena mover dinero al ETF. También determinan cuánto se pierde al vender un CDT antes de tiempo.

Valorización del inmueble. El precio del apartamento sube o baja con el mercado de vivienda usada. Esa ganancia o pérdida solo se realiza al vender, lo que la conecta con el riesgo de liquidez. La referencia es el Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la República.

Vacancia. El ingreso por arriendo se corta cuando un contrato termina y el apartamento tarda en arrendarse otra vez. Son dos incertidumbres: si el inquilino se va y cuánto dura el periodo sin canon. Mientras tanto el propietario sigue pagando predial y administración. Los datos disponibles miden cuánto tiempo pasa publicado un anuncio, no la vacancia entre inquilinos; como el inquilino debe avisar con tres meses de anticipación, el tiempo publicado es una cota superior de la vacancia real.

Margen del CDT. El CDT no paga exactamente la TPM: paga un margen que cambia con el ciclo de tasas. Lo agregamos porque los datos mostraron que no es constante.

Liquidez extraordinaria. Es el gasto imprevisto que obliga a vender activos. Se modela en el punto 12. Otras variables que el enunciado permite (canon, mantenimiento, tasa de cambio) entran como reglas o como variables de dependencia, no como procesos aleatorios propios: el canon se reajusta con la inflación simulada, el mantenimiento es un costo fijo con sensibilidad, y la tasa de cambio se prueba como variable explicativa del ETF en 7.5.

7. Estudio y modelación de los procesos aleatorios

Para cada proceso seguimos los 11 pasos del enunciado: (1) fuente de datos, (2) exploración, (3) análisis temporal, (4) atípicos, (5) modelos candidatos, (6) estimación, (7) bondad de ajuste, (8) comparación, (9) selección, (10) dependencia y (11) limitaciones. Las secciones 7.4, 7.6 y 7.7 llevan los pasos numerados igual; en 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5 cada sección dice en qué subsección está cada paso. Donde un paso no aplica, se explica por qué. Todas las pruebas usan un nivel de significancia de 5 %.

Paso	Inflación	TPM	Cuenta	CDT	ETF	Valorización	Vacancia
1. Fuente de datos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2. Exploración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí, con agregados
3. Análisis temporal	Sí	Sí	No aplica (5 fechas)	Sí	Sí	Sí	No aplica (un año)
4. Atípicos	Sí	Sí	No reportado	Sí	Sí	Sí	No aplica (sin microdatos)
5. Modelos candidatos	Sí	Sí	Un solo modelo	Sí	Sí	Sí	Sí
6. Estimación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
7. Bondad de ajuste	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Parcial (sin tamaño de muestra)
8. Comparación	Sí	Sí	No aplica	Sí	Sí	Sí	Sí
9. Selección	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
10. Dependencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Como sensibilidad
11. Limitaciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Los procesos están conectados. La inflación simulada alimenta las decisiones de la Junta, la TPM resultante fija la tasa de la cuenta y la de los CDT nuevos, y el estado de la economía (sección 7.8) mueve la vacancia y la valorización. El ETF no se correlaciona directamente con la inflación, con las tasas ni con el PIB porque los datos no muestran esa relación (sección 7.5).

Proceso	Depende de	Alimenta a
Inflación (7.1)	Su propio valor del año anterior	TPM, canon, patrimonio real
TPM (7.2)	Tendencia de la inflación	Cuenta, CDT
Cuenta (7.3)	TPM	Liquidez del portafolio
CDT (7.4)	Cambio reciente de la TPM	Renta fija
ETF (7.5)	Ninguna variable del modelo (dólar y petróleo, no modeladas)	Renta variable
Valorización (7.6)	Su valor del año anterior; PIB	Valor del inmueble, canon nuevo
Vacancia (7.7)	Estado de la economía (escenarios)	Ingreso por arriendo

7.1 Inflación

Hoja del libro: INF. Dónde está cada paso del enunciado: (1) fuente de datos, abajo; (2) a (4) exploración, análisis temporal y atípicos, en 7.1.2; (5) a (8) modelos, estimación, bondad de ajuste y comparación, en 7.1.3 y 7.1.4; (9) selección y uso, en 7.1.4 y 7.1.5; (10) dependencia, en 7.1.1 y 7.1.5; (11) limitaciones, en 7.1.7. La validación está en 7.1.6.

La inflación es el porcentaje en que suben los precios en un año. Se analizó con la inflación de diciembre de cada año, 2001 a 2025 (25 años), y el dato mensual hasta sep-2026 (Banco de la República con datos del DANE).

7.1.1 ¿Por qué importa la inflación en la simulación?

La inflación afecta al inversionista por cuatro caminos:

Camino	Qué hace en el simulador
Patrimonio real y meta	Convierte el patrimonio en pesos a poder de compra de hoy. Así se sabe si el inversionista realmente se enriqueció y si alcanzó su meta, que es en términos reales.
Tasa de política (TPM)	Cuando la inflación sube, la Junta del Banco de la República tiende a subir la TPM. Eso cambia lo que pagan la cuenta digital y los CDT nuevos.
Arriendo del inmueble	El canon se reajusta cada año con la inflación, lo que protege en parte el ingreso del inmueble.
Rentabilidad real	Un activo solo gana si rinde más que la inflación. Por ejemplo, un CDT al 10 % con inflación de 13 % hace perder poder de compra.

Ejemplo: si el patrimonio pasa de $700 millones a $1.000 millones en 10 años con una inflación promedio de 4,5 %, su valor real es de **$644 millones de hoy**: en pesos ganó $300 millones, pero en poder de compra perdió $56 millones.

7.1.2 Comportamiento año a año

Período	Inflación a diciembre	Qué pasó
2001 a 2009	7,7 % → 2,0 %	Bajó, con metas cada vez menores
2010 a 2014	1,9 % a 3,7 %	Cerca de la meta del 3 %
2015 a 2016	6,8 % y 5,7 %	Choque: El Niño y devaluación
2017 a 2021	1,6 % a 5,6 %	Cerca de la meta; pandemia (mínimo de 1,6 % en 2020)
2022 a 2023	13,1 % y 9,3 %	Choque pospandemia (máximo de la serie)
2024 a 2026	5,2 % → 6,3 %	Bajó, pero sigue por encima de la meta

En promedio la inflación fue 5,2 %, y solo 6 de 16 años (2010 a 2025) cerraron dentro del rango meta de 2 % a 4 %. Hay dos rasgos claros: **los saltos hacia arriba son más grandes que hacia abajo** (nunca bajó de 1,6 %, pero llegó a 13,1 %), y **un año alto suele seguir con otro alto**, aunque después la inflación vuelve a su nivel normal. Los choques de 2015 a 2016 y 2022 a 2023 no se eliminan: fueron reales y son parte del riesgo que el simulador debe incluir.

7.1.3 Pruebas de hipótesis

Se usó un nivel de significancia de 5 %: si el valor p es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula.

Pregunta	Resultado	Qué significa
¿La inflación cumple la meta del 3 %?	Promedio 4,9 % (2010 a 2025); p = 0,020	No. Ha estado por encima de la meta, así que el modelo usa el comportamiento histórico y no supone una inflación de 3 %.
¿La inflación sigue una distribución normal?	p = 0,002	No. Es asimétrica: los saltos hacia arriba son más grandes.
¿Sigue una distribución lognormal?	p = 0,82	Sí. Es la distribución adecuada: la inflación nunca es negativa y puede tener saltos grandes hacia arriba.
¿La inflación de un año depende de la del anterior?	Correlación 0,42; p = 0,043	Sí. No se puede sortear cada año por separado: el modelo debe tener en cuenta el año anterior.

7.1.4 Modelo elegido

La inflación de cada año se obtiene en dos partes: **inflación esperada × sorpresa aleatoria**.

- **Inflación esperada:** queda entre la del año pasado y el **nivel normal de 4,5 %**, más cerca de este. La inflación "recuerda" un **41 %** de lo que se alejó de lo normal el año anterior y el resto se corrige.

• **Sorpresa:** representa lo que no se puede prever (El Niño, devaluación, pandemia). En 9 de cada 10 años, la inflación queda entre la mitad y el doble de lo esperado.

Si el año pasado la inflación fue…	2 %	3 %	5,1 %	9 %	13 %
…este año se espera	3,2 %	3,8 %	4,7 %	6,0 %	6,9 %
Rango probable (90 %)	1,5 % a 7,0 %	1,8 % a 8,2 %	2,2 % a 10,2 %	2,8 % a 12,9 %	3,2 % a 15,0 %

Lectura: después de un año muy alto, como 2022 (13 %), lo esperado es cerca de 7 %, porque la inflación vuelve hacia lo normal. Después de un año muy bajo (2 %), se espera que suba hacia 3,2 %. Para diciembre de 2026, partiendo de 5,1 % en 2025, lo esperado es 4,7 %, con un rango probable de 2,2 % a 10,2 %.

7.1.5 Cómo se usa en la simulación

• **Una vez al año** se calcula la inflación esperada con la del año anterior y se le aplica una sorpresa al azar. El resultado es la inflación de ese año.
• **Cada mes** los precios suben una doceava parte de esa inflación, y con eso se calcula el patrimonio real.
• **Para la TPM,** la inflación se mueve de forma gradual de un diciembre al siguiente; la Junta simulada reacciona a esa tendencia.

7.1.6 Validación

Prueba	Resultado	Qué significa
Pronosticar cada año con el anterior (2002 a 2025)	El dato real cayó en el rango probable en 21 de 24 años (88 %)	El modelo acierta casi tanto como se espera de un rango del 90 %.
Fuera de muestra: estimar con 2001 a 2015 y probar en 2016 a 2025	Acertó 8 de 10 años; la memoria casi no cambió (42 % vs 41 %)	Acierta también en años que no usó para estimarse: el modelo es estable.

7.1.7 Limitaciones

• Son 25 años de datos: la memoria entre años es significativa, pero por poco. Se analiza la sensibilidad sin memoria y con memoria de 60 %.
• El modelo es anual: no capta cambios bruscos dentro del año.
• Usa el nivel histórico (4,5 %), no la meta. Si el Banco de la República lograra la meta, la inflación sería menor: se analiza la sensibilidad con un nivel normal de 3 %.

Los datos, cálculos, fórmulas y pruebas están en la hoja INF del libro.

7.2 Tasa de política monetaria (TPM)

Hoja del libro: TPM_Cuenta. Dónde está cada paso del enunciado: (1) en 7.2.1; (2) a (4) en 7.2.2; (5) a (9) en 7.2.3; (10) en 7.2.4; (11) en 7.2.6. La validación está en 7.2.5. La TPM oficial diaria desde 1998 (SUAMECA) se usa en 7.4 para estimar el margen del CDT.

7.2.1 Fuente de datos

Usamos las 46 decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República entre enero de 2021 y septiembre de 2026. Las de abril de 2023 en adelante vienen del calendario de decisiones con el valor anunciado; las anteriores se reconstruyeron con el IBR overnight, que el Banco mantiene alineado con la TPM. Para relacionar las decisiones con la inflación usamos la

inflación anual mensual del DANE publicada por el Banco de la República. La TPM vigente es 12,25 % desde el 1 de octubre de 2026.

7.2.2 Exploración y análisis temporal

La TPM solo cambia en múltiplos de 0,25 puntos y la Junta no la mueve en el 39 % de las reuniones. Las subidas pueden ser grandes, de hasta 1,50 puntos; las bajadas son siempre de 0,25 o 0,50. En el periodo hay tres ciclos: subidas seguidas entre 2021 y 2023 (de 1,75 % a 13,25 %), recortes entre 2023 y 2025 (hasta 9,25 %) y nuevas subidas en 2026.

Cambio en la reunión	−0,50	−0,25	0	+0,25	+0,50	+0,75	+1,00	+1,50
Reuniones	6	4	18	4	2	2	8	2

Los cambios grandes de 2022 no se tratan como atípicos: fueron decisiones reales frente a una inflación de 13 % y son justo los episodios que el simulador debe poder reproducir.

7.2.3 Modelos candidatos, ajuste y selección

Probamos primero si el cambio en cada reunión sigue una normal (media 0,23, desviación 0,55). La prueba chi-cuadrado de bondad de ajuste la rechaza con fuerza ($\chi^2 = 20{,}67$; $p < 0{,}001$): hay 18 reuniones sin cambio donde la normal esperaría 7,6. Por eso el modelo elegido es discreto y empírico, en dos etapas.

Primero se decide si la Junta baja, mantiene o sube, según la tendencia de la inflación en los tres meses anteriores (sube o baja si cambió más de 0,5 puntos):

Tendencia de la inflación	P(baja)	P(mantiene)	P(sube)
Bajando	0,615	0,385	0
Estable	0,125	0,625	0,250
Subiendo	0	0,176	0,824

Después, si la tasa se mueve, se sortea el tamaño del cambio con las frecuencias observadas: las subidas son de 0,25 (22 %), 0,50 (11 %), 0,75 (11 %), 1,00 (44 %) o 1,50 (11 %); las bajadas son de 0,25 (40 %) o 0,50 (60 %). La TPM simulada se limita entre 1,75 % (mínimo histórico) y 15 %.

Uso en el simulador. La tabla anterior es la versión estimada con 46 reuniones. Al simular diez años con ella la TPM tiende a subir hasta el tope de 15 % en cerca de la mitad de las réplicas, algo que no ocurre en la historia. Por eso el simulador usa como referencia un logit ordenado estimado con las 266 decisiones de la Junta entre 2001 y 2026, con dos variables: la tendencia de la inflación en tres meses y la brecha frente a una regla de Taylor, $\text{TPM} - (1 + \pi + 0{,}5(\pi - 3))$. La tabla queda como alternativa en la aplicación. El detalle está en la hoja TPM_Logit y en la sección 16.2.

7.2.4 Dependencia y pruebas

La decisión depende de la inflación: la prueba chi-cuadrado de independencia da $\chi^2 = 32{,}06$ con 4 grados de libertad ($p < 0{,}001$). Cuando la inflación sube, la Junta sube la tasa 14 de 17 veces; cuando baja, nunca sube. Las subidas son más grandes que las bajadas (0,81 frente a 0,40 puntos; t de Welch = 3,96, $p < 0{,}001$): el Banco sube rápido y baja despacio.

7.2.5 Validación

Simulamos la TPM 5.000 veces desde enero de 2021, con la inflación real de cada mes y las probabilidades anteriores. La TPM observada quedó dentro de la banda del 90 % simulada en el 89 % de las reuniones, y la mediana simulada sigue los ciclos reales. En 2021 el modelo sube la tasa antes que la Junta, que esperó varios meses aunque la inflación ya venía subiendo.

7.2.6 Limitaciones

Son 46 reuniones y cubren un ciclo y medio de tasas. Algunas casillas esperadas de la prueba de independencia tienen menos de cinco reuniones, así que su valor p es aproximado. Las fechas anteriores a abril de 2023 vienen de una reconstrucción con el IBR. Y el modelo solo mira la inflación observada, mientras que la Junta también reacciona a expectativas, al crecimiento y a la tasa de cambio.

7.3 Rendimiento de la cuenta remunerada

Hoja del libro: TPM_Cuenta. Dónde está cada paso del enunciado: (1) a (4) en 7.3.1; (5) a (8) en 7.3.2 (hay un solo modelo estructural, porque con cinco fechas no hay serie para comparar); (9) y (10) en 7.3.3; (11) en 7.3.4.

7.3.1 Fuente de datos y exploración

Recopilamos 24 tasas efectivas anuales de cinco cuentas digitales (entre ellas Nu, Lulo y Pibank) en cinco fechas, de diciembre de 2023 a octubre de 2026, publicadas en El Tiempo, El Colombiano y Rankia. Para cada tasa calculamos la razón α = tasa de la cuenta / TPM vigente en esa fecha. Con cinco fechas no hay una serie de tiempo que analizar, y no se reportaron valores atípicos.

7.3.2 Modelo, estimación y prueba

El modelo es r = α × TPM. La estimación es el promedio de las 24 razones:

Concepto	Valor
α	0,913
Desviación estándar de las razones	0,134
Intervalo de confianza del 95 % para α	0,856 a 0,969

Si la cuenta paga una fracción fija de la TPM, la razón no debería depender del nivel de la TPM. La correlación entre las dos es −0,21 (t = −1,01; p = 0,32), así que no se rechaza que α sea constante.

7.3.3 Uso en el simulador y dependencia

Cada vez que cambia la TPM se recalcula la tasa de la cuenta. Con la TPM en 12,25 % la cuenta paga 11,18 % E.A., es decir 0,887 % mensual. La dependencia con el resto del modelo pasa toda por la TPM.

7.3.4 Limitaciones

Son 24 datos de cinco entidades, tomados de prensa y no de una base oficial. Los promedios ponderados de captación de la Superintendencia Financiera dan un α más bajo, cercano a 0,82,

porque incluyen cuentas tradicionales que pagan menos; lo usamos como valor de sensibilidad. El modelo no incluye topes de saldo ni cambios de política de cada entidad.

7.4 Renta fija: tasa del CDT

El CDT paga una tasa que depende de la TPM, pero no es igual a ella. Lo que hay que modelar es la diferencia entre las dos, el margen s = CDT a 360 días menos TPM, porque ese margen cambia con el ciclo de tasas y determina cuánto gana el inversionista al abrir o renovar un CDT.

7.4.1 Fuente de datos

Dos series del Banco de la República (SUAMECA), ambas oficiales: la tasa del CDT a 360 días (semanal, desde 1993, con información de la Superintendencia Financiera) y la TPM diaria (desde 1998). Tomamos el valor del viernes de cada semana. La TPM es ahora la serie oficial, no la reconstruida con el IBR. Estimamos con 982 semanas, de enero de 2008 a octubre de 2026, y dejamos 1998 a 2007 para contrastar. Hoja: CDT.

7.4.2 Exploración

El margen promedia 1,08 puntos (desviación 1,10; mediana 1,08; mínimo −1,96; máximo 6,40), con asimetría de 1,69 y curtosis en exceso de 6,3. Es positivo ($p < 0{,}001$ con cualquier corrección): el CDT paga más que la TPM. Cada semana se clasifica en fase de subida, estable o bajada según el cambio de la TPM en las 13 semanas anteriores, y el margen no es igual en las tres:

Fase de la TPM	Semanas	Margen medio (pp)	Desviación (pp)
Subida	317	1,55	1,55
Estable	343	0,94	0,50
Bajada	322	0,78	0,85

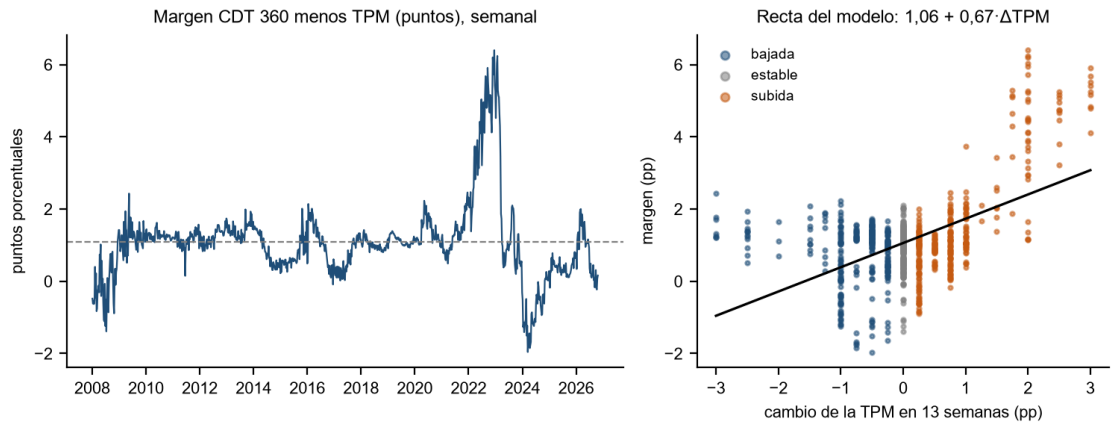


Figura 7.4-a. Margen del CDT y su relación con el cambio de la TPM

7.4.3 Análisis temporal

El margen es muy persistente de una semana a otra ($\rho_1 = 0{,}958$), pero no de un año a otro (ρ a 52 semanas = 0,05), y eso importa porque un CDT a 12 meses se abre una vez al año. La prueba ADF rechaza raíz unitaria ($p = 0{,}018$) y KPSS no rechaza estacionariedad ($p > 0{,}10$). Como semanas seguidas son casi la misma observación, el tamaño efectivo es n_ef = 21, no

982. Hay un quiebre en 2007: de 1998 a 2007 el margen promedió 1,98 puntos frente a 1,08 desde 2008 (Welch y Levene, $p < 0{,}001$), por eso la estimación empieza en 2008.

7.4.4 Atípicos

Con los límites de Tukey (−0,63 y 2,53 puntos) quedan 90 semanas fuera, casi todas de 2008 (9), 2022 (43), 2023 (10) y 2024 (28): son los episodios de ajuste de tasas y se conservan.

7.4.5 Modelos candidatos

Cinco formas de explicar la tasa del CDT, de la más simple a la que usa el cambio reciente de la TPM (ΔTPM13):

Modelo	Especificación	Parámetros	RMSE dentro	RMSE fuera de muestra
M1	CDT = α·TPM	α = 1,124	1,27 pp	1,87 pp
M2	CDT = TPM + s (margen fijo)	s = 1,08 pp	1,10 pp	1,69 pp
M3	CDT = a + b·TPM	a = 1,43; b = 0,944; R^2 = 0,89	1,08 pp	1,86 pp
M4	CDT = TPM + s(fase)	1,55 / 0,94 / 0,78 pp	1,05 pp	1,76 pp
M5	**CDT = TPM + a + b·ΔTPM13 + ε**	**a = 1,06; b = 0,67; R^2 = 0,27**	**0,94 pp**	**1,78 pp**

El RMSE es el error típico en puntos porcentuales; «fuera de muestra» significa estimar con 2008 a 2019 y probar en 2020 a 2026.

7.4.6 Estimación

En M5 cada punto que sube la TPM en tres meses agrega 0,67 puntos al margen: el CDT a 360 días se adelanta a la TPM. La pendiente es significativa con errores robustos a la autocorrelación (Newey-West: b = 0,67; error estándar 0,29; $p = 0{,}021$). El ANOVA entre fases rechaza igualdad sin corregir ($F = 48{,}6$; $p < 0{,}001$) y también con bloques de 13 semanas no solapados ($p = 0{,}024$), aunque Kruskal-Wallis con esos bloques no la rechaza ($p = 0{,}46$): la evidencia de la fase es moderada.

7.4.7 Bondad de ajuste

Los residuos de M5 ($\sigma = 0{,}94$) son asimétricos (0,68) y de colas pesadas (curtosis en exceso 2,0), así que no son normales (Jarque-Bera, $p < 0{,}001$). Probamos cinco distribuciones y la t de Student gana ($\nu = 3{,}5$; escala 0,66; peso de Akaike 0,97), pero ninguna pasa la prueba KS con bootstrap ($p < 0{,}05$): el margen mezcla tasas estables ($\sigma \approx 0{,}5$) y episodios de ajuste ($\sigma \approx 1{,}5$).

7.4.8 Comparación

Dentro de la muestra M5 gana por RMSE (0,94 frente a 1,05 de M4 y 1,10 del margen fijo) y por AIC. Fuera de la muestra ningún modelo supera al margen fijo (M2): el error lo domina el episodio de 2022 a 2024, que no está en 2008 a 2019. Por eso M5 se usa con advertencia. La banda del 90 % cubre el 88 % de las semanas dentro de la muestra, pero solo el 53 % en 2020 a 2026.

7.4.9 Selección y uso en el simulador

Elegimos M5 porque tiene sentido económico (el CDT anticipa a la TPM), es continuo (sin umbrales de fase) y es el mejor dentro de la muestra. Al abrir o renovar un CDT: tasa = TPM + 1,06 + 0,67·ΔTPM13 + ε, con ε sorteado de los residuos observados (la t con $\nu = 3{,}5$ es la

aproximación paramétrica). ε se sortea una vez por apertura porque es independiente de un año a otro. La sensibilidad duplica la desviación de ε y usa la alternativa M6, que agrega el nivel de la TPM (coeficiente −0,09; p = 0,014; R^2 sube a 0,35).

Venta anticipada. Un CDT abierto a la tasa r_0 por T meses y vendido en el mes τ vale K·(1 + r_0)^T / (1 + r_mkt + c)^(T − τ), donde r_mkt es la tasa de mercado del momento de la venta y c = 1 punto es el castigo. Con 956 ventas a los 6 meses simuladas entre 2008 y 2026, se pierde en promedio 20 % de los intereses devengados, con pérdida de intereses en el 79 % de los casos (30 % de los intereses si la TPM venía subiendo y 3 % si venía bajando) y pérdida de capital en el 3,6 %.

Uso en el simulador. El simulador usa M5 como referencia, con los residuos observados sorteados por bootstrap. El margen por fase de la TPM queda como alternativa y su efecto sobre las conclusiones se mide en la sección 16.3 (cambio en la probabilidad de meta, un punto o menos).

7.4.10 Dependencia

La tasa depende del estado económico a través de la TPM: el estado fija los cambios de la TPM y estos el margen. El margen no depende significativamente de la inflación (correlación 0,28; p = 0,25 con errores robustos), pero se mueve con la tasa real: la correlación con TPM − inflación es −0,64. Por estado del PIB el margen es mayor en crisis (1,44) y expansión (1,44) que en tiempo normal (0,91), pero son pocos episodios independientes; queda como sensibilidad. Frente a la inflación, en 926 CDT comprados entre 2008 y 2025 la rentabilidad real media fue +2,1 % (mínimo −7,9 %) y fue negativa en el 18 % de los casos: el riesgo del CDT es la inflación inesperada.

7.4.11 Limitaciones

Hay solo tres ciclos de tasas completos (2008 a 2010, 2015 a 2017 y 2020 a 2026), y el de 2022 a 2024 domina los extremos. La tasa a 360 días es el promedio del sistema; no se modela el riesgo de impago ni el tope de Fogafín. La venta anticipada usa el CDT a 360 días como tasa de mercado a 6 meses.

7.5 Renta variable: rendimiento del ETF ICOLCAP

Hoja del libro: ETF. El código y los datos originales están en la carpeta Simulación ETF/Entregable. Los pasos del enunciado están en 7.5.1 (fuente), 7.5.2 a 7.5.4 (exploración, análisis temporal y atípicos), 7.5.5 a 7.5.8 (modelos, estimación, bondad de ajuste y comparación), 7.5.9 (selección), 7.5.10 (dependencia) y 7.5.11 (pruebas de hipótesis adicionales, alternativa t y estado de la economía). Las limitaciones están al final de 7.5.9 y 7.5.10.

Datos descargados y procesados el 29 de octubre de 2026.

Esta sección estudia la variable que mueve la renta variable dentro del simulador: el rendimiento total mensual del ICOLCAP. Lo expresamos como rendimiento logarítmico, g = ln(1 + R), donde R es el rendimiento simple del mes. Usamos logaritmos porque se suman de un mes a otro: el valor de la inversión después de n meses es $V_0 \cdot \exp(g_1 + \ldots + g_n)$, lo que facilita generar trayectorias de 120 meses. Todas las cifras que aparecen aquí salen de los archivos

descargados y de los scripts que acompañan el documento (carpeta src). Ninguna se fijó a mano.

7.5.1 Fuente de datos

7.5.1.1 El activo

El ICOLCAP es un fondo bursátil administrado por BlackRock que replica el índice MSCI COLCAP, cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y está denominado en pesos. Se constituyó el 6 de julio de 2011, distribuye ingresos cada mes y cobra una comisión de administración de 0,44 % anual. Al 28 de octubre de 2026 tenía cerca de 9,96 billones de pesos en activos netos y 25 acciones en el portafolio. Lo escogimos por tres razones: cotiza en pesos, así que la renta variable no obliga a modelar tasa de cambio; es el instrumento más directo para invertir en el mercado accionario colombiano sin elegir acciones individuales; y tiene más de quince años de historia mensual.

7.5.1.2 Qué serie usamos y por qué

Revisamos tres fuentes. La Tabla 1 resume qué aporta cada una y para qué la usamos.

Tabla 1. Fuentes consideradas para el rendimiento del ICOLCAP.

Fuente	Qué contiene	Cobertura	Uso en este estudio
BlackRock Colombia, archivo de datos del fondo (botón Descargar de la ficha)	NAV diario, rendimiento mensual publicado con distribuciones reinvertidas, historial completo de distribuciones	jul-2011 a oct-2026; 182 rendimientos mensuales completos	Serie principal
Yahoo Finance, ICOLCAP.CL	Precio de mercado diario (OHLC), cierre ajustado, distribuciones registradas por el proveedor	may-2013 a oct-2026	Contraste: precio de mercado frente a NAV
Banco de la República (SUAMECA), Índice COLCAP	Nivel diario del índice de precios	ene-2008 a oct-2026	Validación independiente del NAV

La serie principal es el rendimiento total mensual del NAV que BlackRock publica en la hoja «Rentabilidad» de su archivo. Tiene 182 observaciones, de agosto de 2011 a septiembre de 2026 (octubre de 2026 queda fuera porque el mes no había cerrado). Tiene tres ventajas. Incluye todas las distribuciones reinvertidas, que en un fondo que reparte entre 4 % y 9 % al año pesan mucho. Ya descuenta la comisión de 0,44 %, así que el simulador no debe restarla otra vez. Y es la única que reproduce los rendimientos que el propio fondo reporta en su ficha (Tabla 2).

Tabla 2. Rendimiento total: ficha oficial frente a la serie usada y frente a Yahoo Finance.

Periodo	Ficha BlackRock (%)	Serie mensual BlackRock (%)	Yahoo, cierre ajustado (%)	Yahoo, precio sin dividendos (%)
2021	-0,59	-0,59	-0,01	-3,30
2022	-2,98	-2,98	-3,35	-10,84
2023	4,52	4,52	-0,05	-4,64
2024	23,61	23,56	16,26	15,04
2025	59,29	59,29	52,14	43,68
1 año, anualizado a sep-2026	42,56	41,73	42,18	37,46
3 años, anualizado a sep-2026	40,93	40,64	35,38	31,09
5 años, anualizado a sep-2026	21,73	21,58	18,42	13,00
10 años, anualizado a sep-2026	10,61	10,34	10,62	6,40

Las diferencias de la serie mensual frente a la ficha en las ventanas anualizadas (menos de 0,9 puntos) vienen de que la ficha reporta al último día hábil y la serie a fin de mes calendario.

Yahoo Finance falla justo donde más importa. Su cierre ajustado da -0,05 % para 2023, cuando el fondo rindió 4,52 %, y se queda corto en 7,3 puntos en 2024 y en 7,1 puntos en 2025. La causa está en las distribuciones: desde 2023 Yahoo registra solo una parte de las que el fondo pagó (Tabla 3). En 2022 además duplica un pago de 350,80 pesos por unidad (lo anota el 29 de abril y otra vez el 3 de mayo). Si hubiéramos usado esa serie, el simulador habría subestimado el rendimiento de la renta variable.

Tabla 3. Distribuciones por año: registro oficial frente a Yahoo Finance.

Año	Pagos según BlackRock	Total BlackRock (COP por unidad)	Pagos según Yahoo	Total Yahoo (COP por unidad)
2019	12	566,1	12	574,1
2020	11	586,9	13	641,7
2021	12	443,6	12	443,8
2022	12	974,8	10	1.258,4
2023	12	1.315,8	4	548,2
2024	12	1.045,5	3	135,1
2025	12	1.286,1	5	968,0

Para confirmar la serie con una fuente que no depende de BlackRock, comparamos el cambio mensual del NAV sin distribuciones con el índice COLCAP que publica el Banco de la República. Sobre 182 meses comunes la correlación es 0,993 y la diferencia media es de -0,005 puntos por mes, prácticamente cero. Las desviaciones puntuales se explican por la comisión, los días de cálculo y el empalme del índice COLCAP con el MSCI COLCAP en mayo de 2021 (Figura 1). También medimos cuánto se aparta el precio de mercado del NAV en 3.247 días con datos de ambas fuentes: la mediana es -0,04 % y el 90 % de los días cae entre -0,88 % y 0,86 %. Con esa distancia, el NAV es una buena representación de lo que obtiene quien compra y vende en bolsa. Los costos de corretaje (0,5 % por compra y 0,5 % por venta en el planteamiento del proyecto) no están en la serie y el simulador los aplica en cada operación.

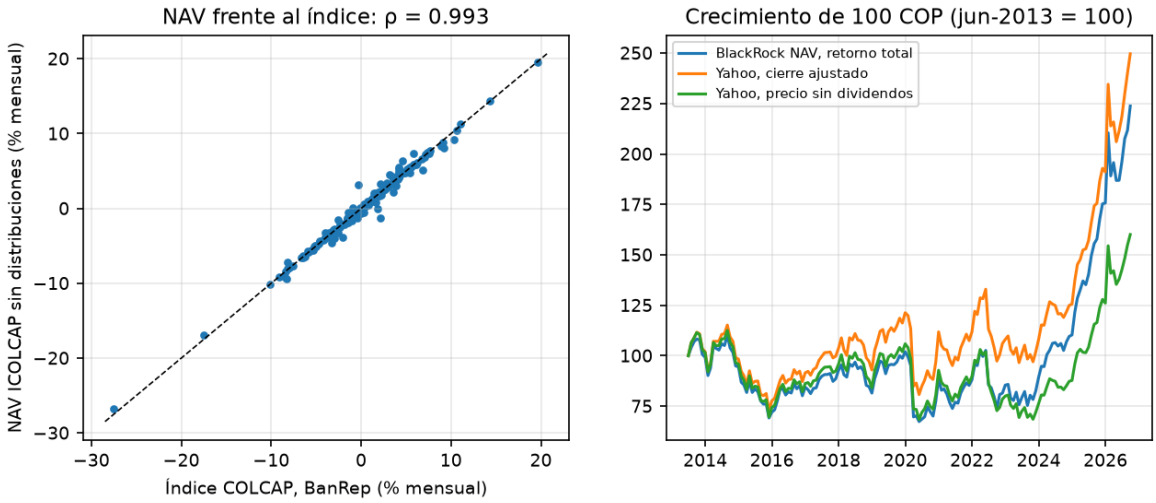


Figura 1. Izquierda: cambio mensual del NAV sin distribuciones frente al índice COLCAP del Banco de la República. Derecha: crecimiento de 100 pesos con cada serie desde junio de 2013. La curva de Yahoo con cierre ajustado se separa de la oficial a partir de 2023, cuando dejan de registrarse distribuciones.

Dos detalles de calidad que conviene dejar escritos. Primero, en el archivo de Yahoo hay 272 filas sin precio que corresponden a festivos colombianos (por ejemplo, todos los 31 de diciembre). El script original las tomaba como cierre del mes y perdía 19 rendimientos mensuales; lo corregimos para que use la última sesión con precio. Segundo, el índice diario de rendimiento total que trae el archivo de BlackRock tiene saltos espurios en algunos cierres de mes (el 29 de diciembre de 2022 marca 89,12 y el 2 de enero de 2023 vuelve a 83,89). Por eso no reconstruimos los rendimientos con ese índice: usamos los mensuales publicados, que sí cuadran con la ficha.

7.5.1.3 Series para el análisis de dependencia (punto 10)

Tabla 4. Variables macroeconómicas y financieras usadas en el punto 10.

Variable	Fuente	Identificador	Transformación mensual
Tasa de cambio (TRM)	Banco de la República, SUAMECA	Serie 1	Δ ln del último dato del mes
Tasa de política monetaria	Banco de la República, SUAMECA	Serie 59	Nivel y cambio en puntos
Tasa CDT a 360 días	Banco de la República, SUAMECA	Serie 240	Nivel y cambio en puntos
Índice de precios de vivienda usada (IPVU), nominal	Banco de la República, SUAMECA	Serie 56	Δ ln trimestral
Índice COLCAP	Banco de la República, SUAMECA	Serie 6	Rendimiento simple mensual
IPC Colombia (dato del DANE)	OCDE, conjunto DF_PRICES_ALL	COL.M.N.CPI.IX._T.N._Z	Inflación mensual (Δ ln) y anual
Petróleo Brent	Yahoo Finance	BZ=F	Δ ln del último cierre del mes
S&P 500	Yahoo Finance	^GSPC	Δ ln en dólares y en pesos

7.5.2 Análisis exploratorio

Tabla 5. Estadísticos descriptivos del rendimiento logarítmico mensual (ago-2011 a sep-2026).

Estadístico	Valor	Estadístico	Valor
Observaciones	182	Percentil 1	-12,11 %
Media (log)	0,430 %	Percentil 5	-7,83 %
Mediana (log)	0,741 %	Cuartil 1	-2,53 %
Desviación estándar (log)	5,38 %	Cuartil 3	3,88 %
Mínimo (mar-2020)	-31,12 %	Percentil 95	7,43 %
Máximo (ene-2026)	18,04 %	Percentil 99	11,23 %
Asimetría	-1,15	Meses negativos	79 (43,4 %)
Curtosis en exceso	6,51	Rendimiento anual geométrico	5,30 %
Jarque-Bera (p)	340,6 (< 0,001)	Volatilidad anualizada	18,64 %
Shapiro-Wilk (p)	0,931 (< 0,001)	Caída máxima (fin de mes)	-41,6 %

La mediana (0,74 %) está por encima de la media (0,43 %). Eso ya dice que hay meses muy malos que arrastran el promedio hacia abajo, y la asimetría de -1,15 lo confirma. La curtosis en exceso de 6,51 indica colas mucho más gruesas que las de una normal, que tendría cero. Jarque-Bera y Shapiro-Wilk rechazan la normalidad con p-valores prácticamente nulos. En el diagrama Q-Q (Figura 2) la mayoría de los puntos sigue la recta y los que se salen están en la cola izquierda.

El fondo rindió en promedio 5,3 % al año con una volatilidad anual de 18,6 %, y cerró en negativo 79 de 182 meses. La peor caída acumulada, medida con cierres de fin de mes, fue de 41,6 % y tocó fondo en mayo de 2020. Para el inversionista del proyecto esto significa que la renta variable puede pasar años por debajo del capital invertido, algo que los indicadores de iliquidez y de pérdida máxima del simulador deben poder registrar.

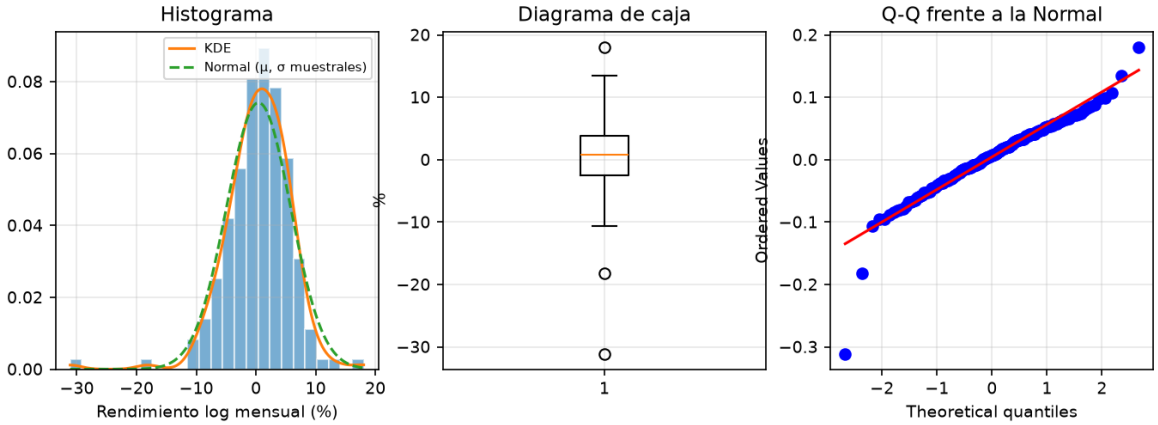


Figura 2. Histograma con densidad kernel y normal de referencia, diagrama de caja y gráfico Q-Q frente a la normal.

7.5.3 Análisis temporal

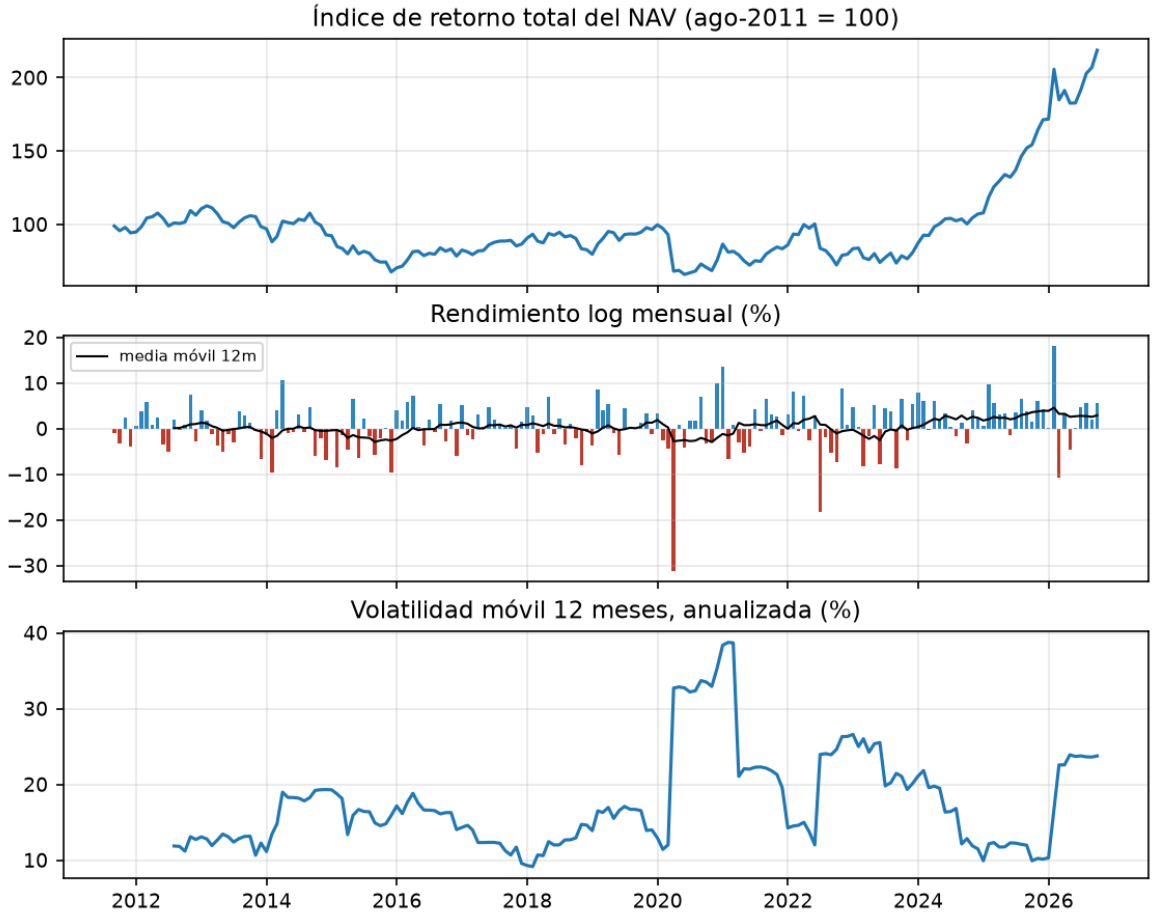


Figura 3. Índice de rendimiento total, rendimiento mensual con media móvil de 12 meses y volatilidad móvil anualizada.

Tabla 6. Pruebas de estacionariedad, tendencia, autocorrelación y heterocedasticidad.

Prueba	Hipótesis nula	Estadístico	p-valor	Lectura
ADF sobre ln del índice (con tendencia)	Raíz unitaria	-0,12	0,993	El nivel no es estacionario
ADF sobre rendimientos	Raíz unitaria	-8,07	< 0,001	Rendimientos estacionarios
KPSS sobre rendimientos	Estacionariedad en nivel	0,462	0,051	En el límite del 5 %
Tendencia lineal (MCO)	Pendiente = 0	0,0162 pp/mes	0,033	Media mayor al final
Mann-Kendall	Sin tendencia monótona	0,134	0,007	Media mayor al final
Ljung-Box, rendimientos (rezagos 1, 6, 12)	Sin autocorrelación	0,04 / 9,31 / 11,23	0,834 / 0,157 / 0,509	Sin memoria lineal
Ljung-Box, rendimientos al cuadrado	Sin autocorrelación	0,03 / 0,58 / 4,15	0,873 / 0,997 / 0,981	Sin agrupamiento de volatilidad
ARCH-LM (6 rezagos)	Sin efecto ARCH	0,54	0,997	Sin efecto ARCH
Levene entre tercios de la muestra	Varianzas iguales	0,431	0,651	Varianza estable

El p-valor de KPSS que entrega statsmodels está acotado por sus tablas entre 0,01 y 0,10.

El índice de rendimiento total tiene raíz unitaria y los rendimientos no, que es lo habitual en precios de activos. Por eso modelamos rendimientos y no niveles. Las pruebas de tendencia sí

encuentran algo: Mann-Kendall y la regresión lineal dan p-valores por debajo de 0,05 y KPSS queda en el límite. La Tabla 7 muestra de dónde sale.

Tabla 7. Rendimiento por subperiodos.

Periodo	Meses	Media log mensual	Desviación	Rendimiento anual geométrico
08-2011 a 12-2015	53	-0,66 %	4,36 %	-7,6 %
01-2016 a 12-2020	60	0,34 %	5,88 %	4,2 %
01-2021 a 12-2023	36	0,02 %	5,96 %	0,3 %
01-2024 a 09-2026	33	2,78 %	4,72 %	39,7 %

Entre 2011 y 2023 el ICOLCAP prácticamente no creció: la media mensual hasta diciembre de 2023 es -0,09 %. Todo el rendimiento positivo de la muestra se concentra en los 33 meses de 2024 a 2026, con 59,3 % de rendimiento en 2025. La diferencia entre subperiodos es significativa (Kruskal-Wallis, p = 0,009), mientras que la dispersión se mantiene (Levene, p = 0,651). No lo tratamos como una tendencia que se pueda proyectar: un ciclo de tres años de valorización no autoriza a suponer que seguirá diez años más. Lo que sí sacamos de aquí es que la media es el parámetro más frágil del modelo, y lo retomamos en los puntos 9 y 10.

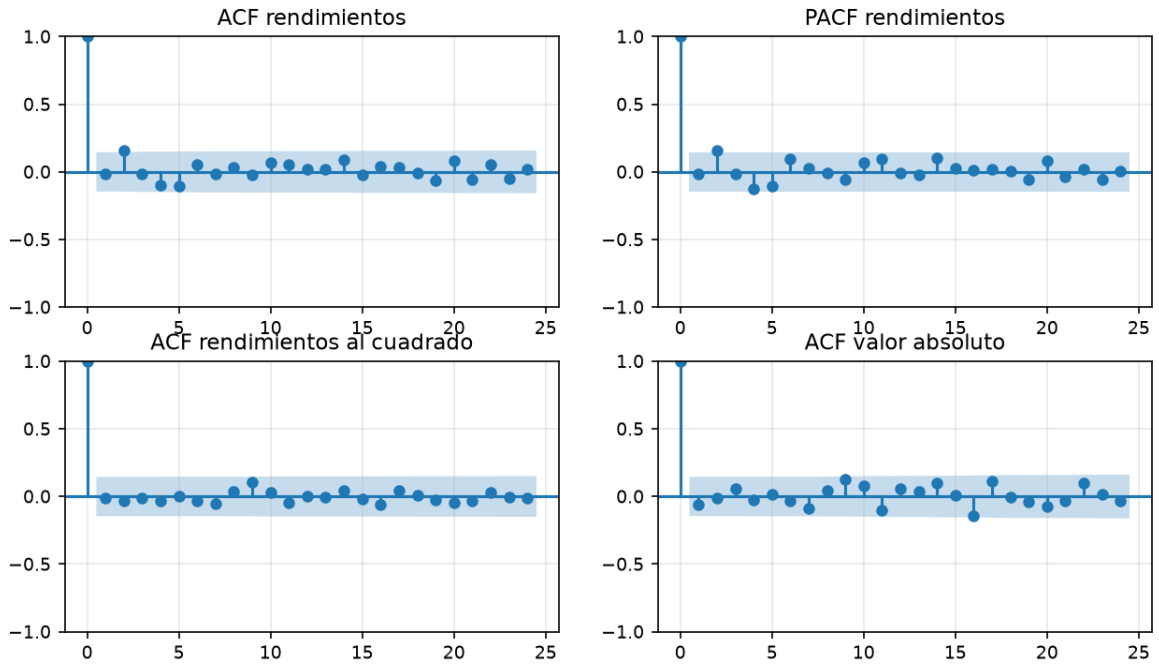


Figura 4. Autocorrelación y autocorrelación parcial de los rendimientos, de sus cuadrados y de su valor absoluto, 24 rezagos. La banda del 95 % es ±0,145.

Los rendimientos no tienen memoria lineal: Ljung-Box no rechaza en ningún rezago (p ≥ 0,16). El único coeficiente que asoma fuera de la banda es el del rezago 2 (0,158 frente a un límite de 0,145), aislado y sin una explicación económica, así que no lo incorporamos. Tampoco hay agrupamiento de volatilidad a frecuencia mensual: los cuadrados no están autocorrelacionados y la prueba ARCH-LM da p = 0,997. Para confirmarlo ajustamos un GARCH(1,1) con innovaciones t: el coeficiente ARCH es 0,0041 (p = 0,94) y el AIC empeora frente a la t sin dinámica (-566,5 contra -567,5). Conclusión del punto: tratar los rendimientos mensuales como

extracciones independientes de una distribución fija es coherente con los datos. El riesgo está en el nivel de la media, no en la dependencia temporal.

7.5.4 Valores atípicos

Aplicamos tres criterios: la regla de Tukey (fuera de Q1 − 1,5·RIC o Q3 + 1,5·RIC), la puntuación z clásica y una puntuación z robusta basada en la mediana y la desviación absoluta mediana. Con Q1 = -2,53 % y Q3 = 3,88 %, los límites de Tukey son -12,16 % y 13,51 %. Quedan por fuera 3 meses, y solo uno supera también el límite de 3·RIC.

Tabla 8. Meses atípicos según la regla de Tukey.

Mes	Rend. log (%)	z	z robusto	Fuera de 3·RIC	Hecho asociado	Decisión
2020-03	-31,12	-5,86	-6,56	Sí	Choque COVID-19: caídas diarias de hasta -14,7 % (16-mar-2020) en la serie de Yahoo	Conservar
2022-06	-18,16	-3,45	-3,89	No	Mes de la segunda vuelta presidencial en Colombia (19-jun-2022) y venta global de acciones	Conservar
2026-01	18,04	3,27	3,56	No	Alza sostenida a lo largo del mes, sin saltos diarios mayores al 7 % en el precio; causa no verificada en esta revisión	Conservar

Conservamos los tres. No son errores de registro: marzo de 2020 coincide con caídas diarias de hasta 14,7 % en el precio de mercado durante el choque del COVID-19, y junio de 2022 cae en el mes de la segunda vuelta presidencial y de una venta global de acciones. El alza de enero de 2026 se construyó día a día, sin saltos diarios mayores al 7 %, lo que descarta un dato corrupto, aunque no verificamos su causa. Quitar estos meses le borraría al simulador justo los episodios que generan pérdidas grandes y ventas forzadas, que son los que interesan en un horizonte de diez años.

Tabla 9. Sensibilidad de los estadísticos a los atípicos.

Muestra	n	Media	Desviación	Curtosis en exceso	t de Student: ν
Completa	182	0,430 %	5,38 %	6,51	5,42
Sin los 3 atípicos	179	0,612 %	4,49 %	-0,21	> 10^6 (equivale a normal)

La Tabla 9 deja ver algo importante. Sin esos tres meses, los otros 179 son prácticamente normales: la curtosis cae de 6,51 a -0,21 y la t ajustada se vuelve una normal. Las colas pesadas del ICOLCAP no están repartidas en la muestra: las ponen unos pocos meses de choque. Esa observación orienta la elección de modelos candidatos y el análisis de regímenes del punto 10.

7.5.5 Modelos candidatos

Propusimos ocho distribuciones para el rendimiento logarítmico mensual. Cada una responde a algo que vimos en los puntos 2 a 4:

Tabla 10. Modelos candidatos.

Modelo	Parámetros	Por qué lo evaluamos
Normal	2	Referencia. Es el supuesto de muchos modelos financieros y el que hay que superar.
t de Student	3	Colas gruesas simétricas; candidata que aparecía en el plan inicial del proyecto.
Logística	2	Colas algo más gruesas que la normal con solo dos parámetros.
Laplace	2	Pico agudo y colas exponenciales.
Normal inversa gaussiana (NIG)	4	Colas gruesas y asimetría; usada con frecuencia para rendimientos de acciones.
Johnson SU	4	Familia flexible que ajusta asimetría y curtosis por separado.
t asimétrica de Jones y Faddy	4	Extiende la t con un parámetro de asimetría; responde a la asimetría de −1,15.
Mezcla de dos normales	5	Un componente para meses normales y otro para meses de choque, como sugiere la Tabla 9.

Evaluamos además dos alternativas que no son distribuciones fijas. Un GARCH(1,1) con innovaciones t, descartado en el punto 3 porque no hay agrupamiento de volatilidad. Y el remuestreo directo de los 182 meses (bootstrap empírico), que reproduce la muestra por construcción pero nunca genera un mes peor que marzo de 2020. Para un estudio de riesgo a diez años esa limitación pesa, así que lo dejamos solo como referencia.

7.5.6 Estimación de parámetros

Estimamos todos los parámetros por máxima verosimilitud con scipy.stats (versión 1.16.3). La mezcla de normales se ajustó con el algoritmo EM. Las parametrizaciones son las de scipy: loc es la posición y escala la dispersión; en la t asimétrica, a y b controlan las dos colas (a < b produce asimetría negativa).

Tabla 11. Parámetros estimados por máxima verosimilitud.

Modelo	Parámetros estimados	Log-verosimilitud
Normal	μ = 0,430 %; σ = 5,367 %	274,10
t de Student	ν = 5,42; loc = 0,668 %; escala = 4,132 %	286,74
Logística	loc = 0,631 %; escala = 2,811 %	285,00
Laplace	loc = 0,741 %; escala = 3,930 %	280,89
Normal inversa gaussiana (NIG)	α = 1,818; β = -0,480; loc = 2,252 %; escala = 6,654 %	286,89
Johnson SU	γ = 0,476; δ = 1,752; loc = 2,826 %; escala = 7,355 %	287,42
t asimétrica (Jones-Faddy)	a = 2,545; b = 3,448; loc = 2,471 %; escala = 4,062 %	287,84
Mezcla de 2 normales	w = 0,962; μ_1 = 0,644 %; σ_1 = 4,414 %; μ_2 = -5,012 %; σ_2 = 15,319 %	289,54

La mezcla separa con claridad dos tipos de mes. El componente principal recibe 96,2 % del peso, con media 0,64 % y desviación 4,41 %. El secundario, 3,8 % del peso (unos siete meses de 182), tiene media -5,01 % y desviación 15,32 %. Es la misma historia de la Tabla 9 contada con parámetros.

7.5.7 Bondad de ajuste

Aplicamos tres pruebas. Kolmogorov-Smirnov (KS) mide la mayor distancia entre la distribución acumulada empírica y la del modelo. Anderson-Darling (AD) pondera más las colas, que es donde se juega el riesgo de esta variable. La chi-cuadrado compara frecuencias en 10

intervalos equiprobables según cada modelo (unas 18 observaciones esperadas por intervalo), con 10 − 1 − k grados de libertad.

Un cuidado de método: las tablas usuales de KS y AD suponen que los parámetros se conocen de antemano. Aquí se estimaron con la misma muestra, y eso hace que los p-valores ingenuos salgan inflados. Por eso calculamos los p-valores por bootstrap paramétrico, con la lógica de Lilliefors: generamos 1.000 muestras de 182 datos desde cada modelo ajustado, reestimamos los parámetros en cada una y comparamos el estadístico observado con esa distribución. La diferencia no es menor. Para la normal, el p-valor ingenuo de KS es 0,462 y el corregido 0,095.

Tabla 12. Pruebas de bondad de ajuste (B = 1.000 réplicas para los p-valores de KS y AD).

Modelo	KS D	KS p (bootstrap)	AD A^2	AD p (bootstrap)	χ^2	gl	χ^2 p
Normal	0,0623	0,095	1,166	0,006	8,00	7	0,333
t de Student	0,0360	0,668	0,315	0,394	7,45	6	0,281
Logística	0,0332	0,843	0,301	0,553	6,90	7	0,439
Laplace	0,0556	0,220	0,896	0,073	13,16	7	0,068
Normal inversa gaussiana (NIG)	0,0326	0,773	0,225	0,508	5,36	5	0,373
Johnson SU	0,0327	0,766	0,206	0,612	4,92	5	0,425
t asimétrica (Jones-Faddy)	0,0327	0,793	0,191	0,704	3,60	5	0,608
Mezcla de 2 normales	0,0366	0,731	0,183	0,800	5,80	4	0,214

La normal no pasa: Anderson-Darling la rechaza con p = 0,006, precisamente porque no reproduce las colas. Laplace queda en el borde (AD p = 0,073, χ^2 p = 0,068). Los otros seis modelos pasan las tres pruebas al 5 %, así que la bondad de ajuste por sí sola no alcanza para elegir. Las Figuras 5 a 8 muestran dónde se diferencian.

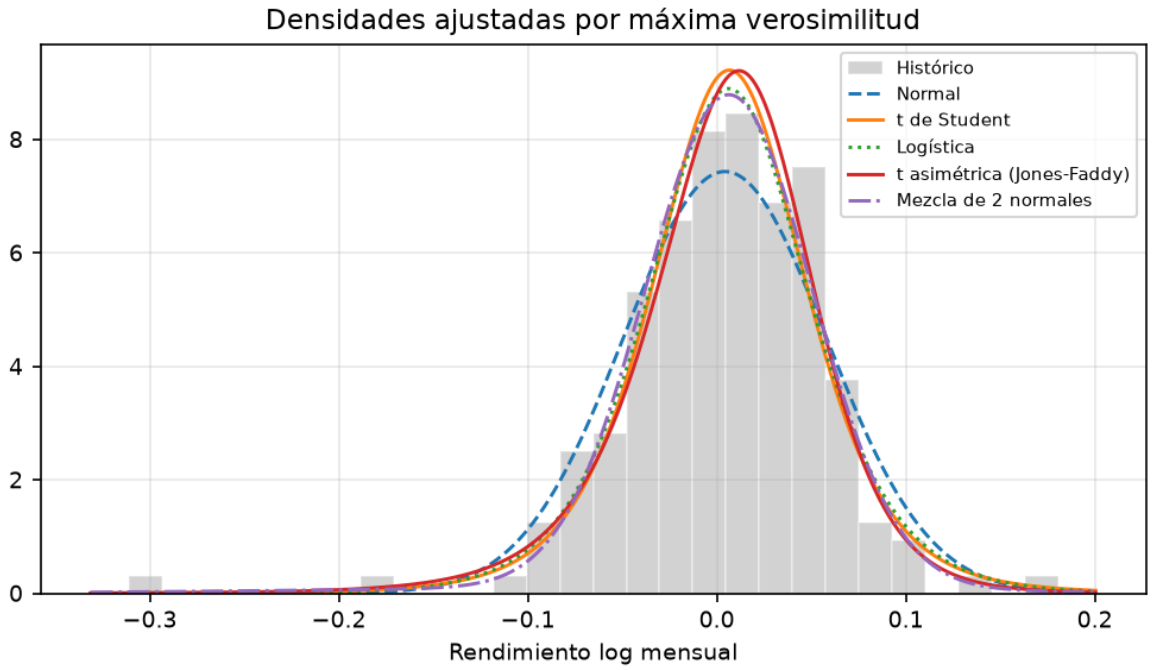


Figura 5. Histograma de rendimientos y densidades ajustadas de cinco candidatos.

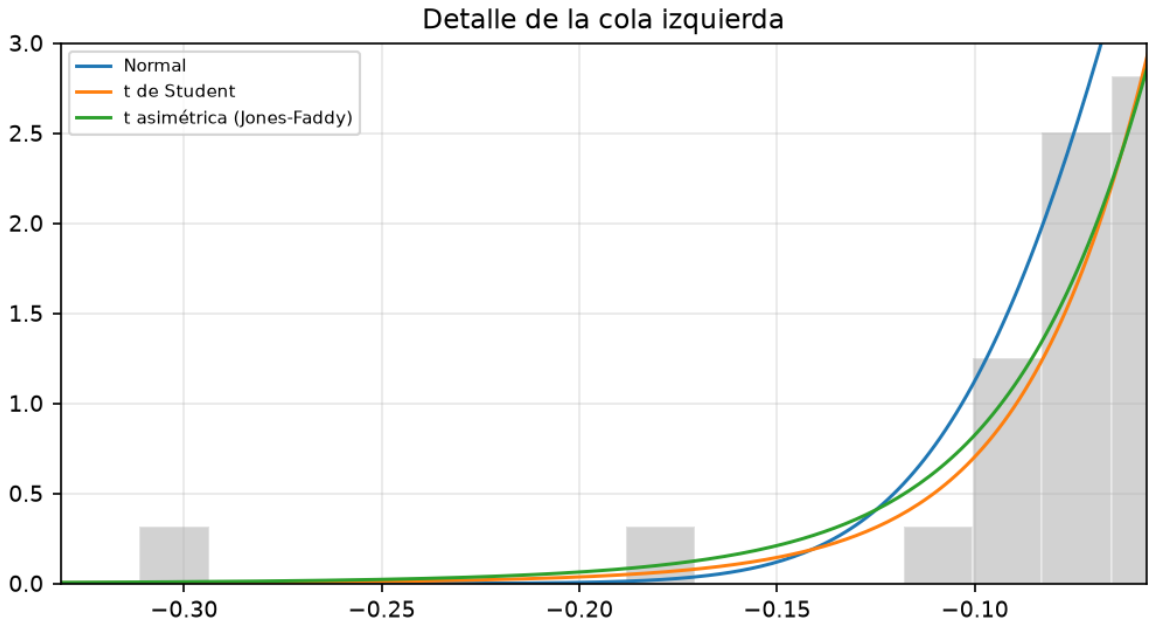


Figura 6. Detalle de la cola izquierda: normal, t de Student y t asimétrica.

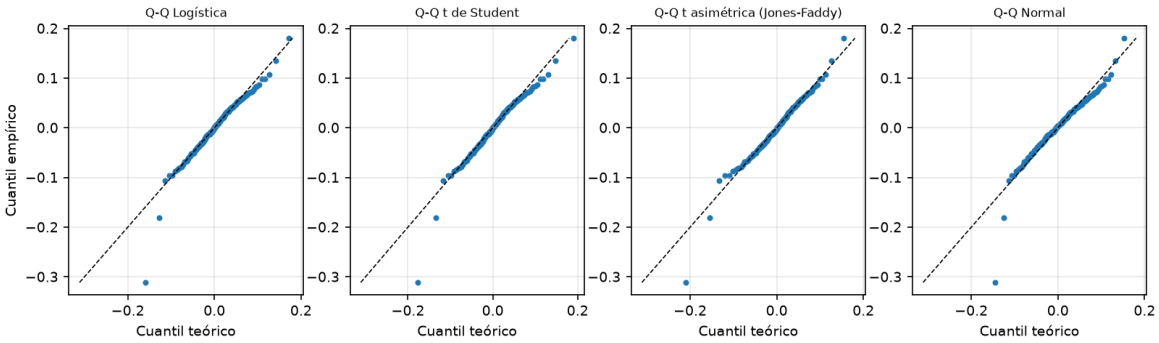


Figura 7. Gráficos Q-Q de los tres modelos con menor BIC y de la normal. Solo la t asimétrica acerca a la recta el mes de marzo de 2020.

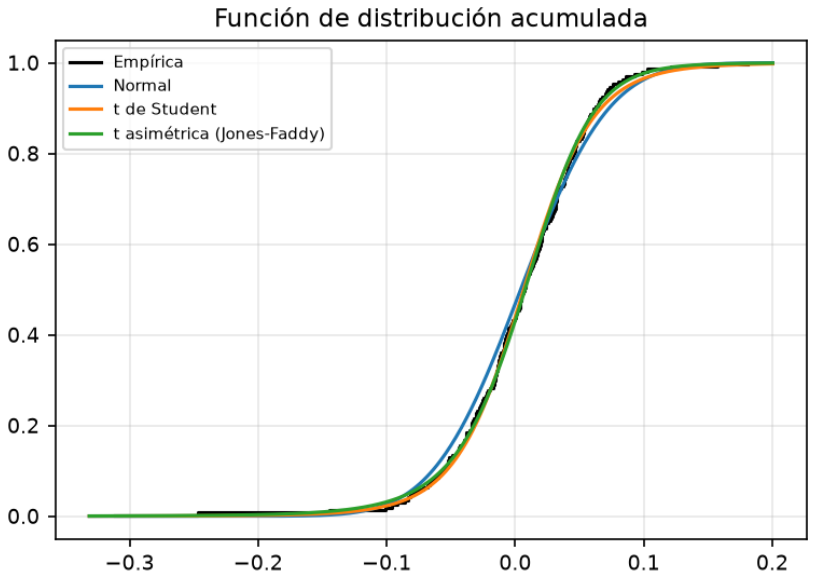


Figura 8. Función de distribución acumulada empírica frente a tres modelos.

7.5.8 Comparación entre modelos

Comparamos los candidatos con dos criterios de información y con lo que cada modelo haría dentro del simulador. El AIC premia el ajuste; el BIC castiga más los parámetros extra, lo que con 182 datos tiene peso. Los pesos de Akaike expresan la probabilidad relativa de que cada modelo sea el mejor del grupo según el AIC.

Tabla 13. Criterios de información y momentos que cada modelo reproduciría en simulación.

Modelo	k	AIC	BIC	ΔBIC	Peso Akaike	Media implícita	Asimetría implícita	Rend. anual implícito
Logística	2	-566,0	-559,6	0,0	0,080	0,630 %	0,00	7,8 %
t de Student	3	-567,5	-557,9	1,7	0,168	0,666 %	-0,01	8,3 %
t asimétrica (Jones-Faddy)	**4**	**-567,7**	**-554,9**	**4,7**	**0,185**	**0,451 %**	**-0,81**	**5,6 %**
Johnson SU	4	-566,8	-554,0	5,6	0,122	0,443 %	-0,62	5,5 %
Mezcla de 2 normales	5	-569,1	-553,1	6,5	0,372	0,425 %	-0,92	5,2 %
Normal inversa gaussiana (NIG)	4	-565,8	-553,0	6,6	0,072	0,427 %	-0,60	5,3 %
Laplace	2	-557,8	-551,4	8,2	0,001	0,739 %	0,00	9,3 %
Normal	2	-544,2	-537,8	21,8	0,000	0,428 %	-0,00	5,3 %

Valores empíricos: media 0,430 %, asimetría -1,15, rendimiento anual geométrico 5,3 %. Los momentos implícitos se calcularon con 2 millones de extracciones de cada modelo.

Por BIC ganan la logística y la t de Student (ΔBIC = 1,7 entre ellas, empate en la práctica). Pero las tres columnas de la derecha muestran un problema que el BIC no ve. Los modelos simétricos colocan su centro donde está la masa de los meses normales, y como no tienen asimetría no compensan los meses de choque. El resultado es que la t generaría un rendimiento medio de 0,666 % mensual (8,3 % anual) y la logística 0,630 % (7,8 % anual), cuando el fondo rindió 5,3 %. En diez años la diferencia no es pequeña: con la media histórica, 100 pesos se vuelven 168; con la media de la t, 222. El simulador sobreestimaría el patrimonio final y la probabilidad de alcanzar la meta.

Los cuatro modelos asimétricos (t asimétrica, Johnson SU, NIG y la mezcla) reproducen la media dentro de dos centésimas de punto y una asimetría entre −0,6 y −0,9. La Tabla 14 compara las colas.

Tabla 14. Cuantiles extremos y probabilidad de un mes con pérdida mayor al 15 % (en logaritmo).

	Percentil 1	Percentil 5	Percentil 95	Percentil 99	P(g < −15 %)
Empírico	-12,11 %	-7,83 %	7,43 %	11,23 %	1,10 %
Normal	-12,05 %	-8,40 %	9,26 %	12,91 %	0,09 %
Logística	-12,28 %	-7,64 %	8,91 %	13,55 %	0,25 %
t de Student	-12,80 %	-7,52 %	8,85 %	14,13 %	0,40 %
t asimétrica (Jones-Faddy)	-14,69 %	-8,27 %	8,12 %	12,09 %	0,71 %
Johnson SU	-14,64 %	-8,42 %	8,11 %	12,12 %	0,68 %
Normal inversa gaussiana (NIG)	-14,75 %	-8,57 %	8,15 %	12,12 %	0,68 %
Mezcla de 2 normales	-14,93 %	-7,37 %	8,16 %	11,98 %	0,88 %

El valor empírico de P(g < −15 %) descansa en solo dos meses (marzo de 2020 y junio de 2022), así que es una referencia ruidosa.

En la muestra hubo dos meses con caídas mayores a 15 % en 182, es decir 1,1 %. La normal asigna a ese evento 0,09 % y la t simétrica 0,40 %. Los asimétricos quedan más cerca: 0,71 % la t asimétrica y 0,88 % la mezcla.

7.5.9 Modelo seleccionado y justificación

Seleccionamos la t asimétrica de Jones y Faddy con a = 2,545, b = 3,448, loc = 2,471 % y escala = 4,062 % como generador del rendimiento logarítmico mensual del ICOLCAP. Las razones, en orden de peso:

- **Media correcta:** reproduce la media histórica (0,451 % frente a 0,430 %), así que no infla el patrimonio simulado como lo harían la t simétrica o la logística;
- **Forma correcta:** su asimetría implícita (-0,81) es la más cercana a la empírica entre los modelos de cuatro parámetros, y en el gráfico Q-Q es la única que acerca marzo de 2020 a la recta;
- **Bondad de ajuste:** pasa KS (p = 0,793), AD (p = 0,704) y chi-cuadrado (p = 0,608); su p-valor de AD, la prueba más sensible a las colas, es el segundo más alto de los ocho;
- **Parsimonia:** tiene el menor BIC entre los modelos que reproducen la media y el segundo mejor AIC del grupo. Frente a la t simétrica paga 3,0 puntos de BIC por el parámetro extra, una penalización moderada en la escala de Kass y Raftery que compensa con creces el sesgo de casi 3 puntos anuales que corrige;
- **Fácil de generar:** se genera con una sola variable beta: si B ~ Beta(a, b), entonces T = $\sqrt{(a+b)}\cdot(2B - 1) / (2\cdot\sqrt{(B(1 - B))})$ sigue una t de Jones y Faddy estándar, y g = loc + escala·T. En Python basta scipy.stats.jf_skew_t.rvs.

Dejamos dos alternativas documentadas para el análisis de sensibilidad. La mezcla de dos normales, que tiene el mejor AIC y el mejor ajuste en la cola, pero estima su componente de choque con unos siete meses y por eso sus parámetros son inestables; es la base natural para conectar el ETF con los estados económicos (punto 10). Y la t simétrica, que sirve como contraste para medir cuánto cambian los resultados si se ignora la asimetría.

7.5.9.1 Incertidumbre de los parámetros

Tabla 15. Intervalos de confianza por bootstrap no paramétrico (1000 remuestras, reestimando el modelo en cada una).

Parámetro	Estimación	Mediana bootstrap	IC 95 % inferior	IC 95 % superior
a	2,545	2,826	1,507	113,607
b	3,448	3,916	1,908	123,867
loc	2,471 %	2,526 %	-13,255 %	20,351 %
escala	4,062 %	3,959 %	2,429 %	4,681 %
Media implícita del modelo	0,451 %		-0,310 %	1,225 %
Media muestral (referencia)	0,430 %		-0,355 %	1,199 %

Los intervalos de a, b y loc son muy amplios, y no por un mal ajuste: en esta familia los tres parámetros se compensan entre sí (cuando a y b crecen juntos la distribución se acerca a una normal y loc se desplaza), así que combinaciones muy distintas producen casi la misma curva. Por eso conviene leer la incertidumbre en las cantidades que usa el simulador. La media implícita del modelo tiene un intervalo de -0,31 % a 1,23 %, casi igual al de la media muestral. Lo más relevante para el proyecto es la media: el intervalo del 95 % va de -0,36 % a 1,20 % mensual, que en términos anuales es aproximadamente de -4,2 % a 15,5 %. Con quince años de historia no se puede afirmar con confianza que el rendimiento esperado del ICOLCAP sea positivo. Recomendamos que el análisis de sensibilidad del simulador mueva la media dentro de ese rango en lugar de tratarla como un dato fijo.

7.5.9.2 Parámetros para el simulador

Tabla 16. Resumen de la especificación para el modelo de simulación.

Elemento	Valor
Variable simulada	g = ln(1 + R), rendimiento total mensual (distribuciones reinvertidas, neto de comisión de 0,44 %)
Distribución	t asimétrica de Jones y Faddy: a = 2,5447, b = 3,4477, loc = 0,02471, escala = 0,04062
Generación	B ~ Beta(a, b); T = √(a+b)(2B − 1)/(2√(B(1 − B))); g = loc + escala·T. Meses independientes.
Valor de la posición	V(t+1) = V(t)·exp(g); los costos de compra y venta (0,5 %) se cobran aparte en cada operación
Momentos que debe reproducir (validación)	media 0,451 %, desviación 5,23 %, asimetría -0,81
Alternativa con regímenes	Mezcla: con prob. 0,962 N(0,64 %; 4,41 %), si no N(-5,01 %; 15,32 %)
Rango para sensibilidad de la media	-0,36 % a 1,20 % mensual (IC 95 % bootstrap)

Uso en el simulador. Aunque la Jones-Faddy ajusta mejor la distribución sin estados, el simulador usa como referencia la t de Student con v = 5 y volatilidad mensual que depende del estado económico (4,7 % en expansión y normal, 8,8 % en crisis), estimada por el equipo con la hoja MARKOV_ETF. La razón es el punto 8: el enunciado pide que los estados muevan el ETF, y la Jones-Faddy no tiene estados. La Jones-Faddy queda como alternativa; cambiarla mueve la probabilidad de meta en menos de dos puntos (sección 16.3).

7.5.10 Dependencia con otras variables

El enunciado no permite suponer que todas las variables son independientes. Para saber con qué se mueve el ICOLCAP armamos un panel mensual con las series de la Tabla 4 sobre los mismos 182 meses y medimos la dependencia de cuatro formas: correlaciones

contemporáneas, correlaciones con rezago, dependencia en la cola y comportamiento por estado económico. Usamos Pearson para relación lineal y Spearman y Kendall, que se basan en rangos y no se dejan arrastrar por los meses extremos.

7.5.10.1 Correlaciones contemporáneas

Tabla 17. Correlación del rendimiento log mensual del ICOLCAP con variables macroeconómicas y financieras.

Variable	n	Pearson	p	Spearman	p	Kendall	p
Tasa de cambio (Δ ln TRM)	182	-0,519	< 0,001	-0,466	< 0,001	-0,328	< 0,001
Petróleo Brent (Δ ln)	182	0,503	< 0,001	0,425	< 0,001	0,291	< 0,001
S&P 500 en dólares (Δ ln)	182	0,393	< 0,001	0,271	< 0,001	0,183	< 0,001
S&P 500 en pesos (Δ ln)	182	-0,082	0,271	-0,122	0,100	-0,084	0,094
Inflación mensual	182	0,027	0,720	0,037	0,619	0,028	0,571
Inflación anual (nivel)	182	0,034	0,647	0,134	0,072	0,097	0,052
Cambio en la tasa de política	182	-0,034	0,647	-0,045	0,545	-0,035	0,532
Tasa de política (nivel)	182	0,133	0,074	0,144	0,053	0,104	0,042
Cambio en la tasa CDT 360	182	-0,039	0,597	-0,095	0,204	-0,066	0,188
Tasa CDT 360 (nivel)	182	0,072	0,337	0,161	0,030	0,119	0,017

Tres variables explican buena parte del movimiento del fondo. La más fuerte es la tasa de cambio, con correlación de -0,52: los meses en que el peso se deprecia son, en general, meses malos para las acciones colombianas. Le siguen el petróleo (0,50), por el peso de Ecopetrol y del sector energético en el índice y por su efecto sobre las cuentas externas del país, y el S&P 500 (0,39), que recoge el apetito global por riesgo. Las tres son significativas con los tres coeficientes.

Con las variables que el simulador sí va a modelar, la relación es débil o inexistente. La inflación mensual y los cambios en la tasa de política o en la tasa de los CDT tienen correlaciones menores a 0,1 en valor absoluto y p-valores por encima de 0,19. Los niveles de la tasa de política y del CDT muestran una asociación positiva pequeña (Spearman entre 0,14 y 0,16, con p-valores alrededor de 0,03 a 0,05), demasiado débil para modelarla como relación directa. Con el inmueble tampoco hay relación: con datos trimestrales del índice de vivienda usada (59 trimestres) la correlación es 0,09 (p = 0,52).

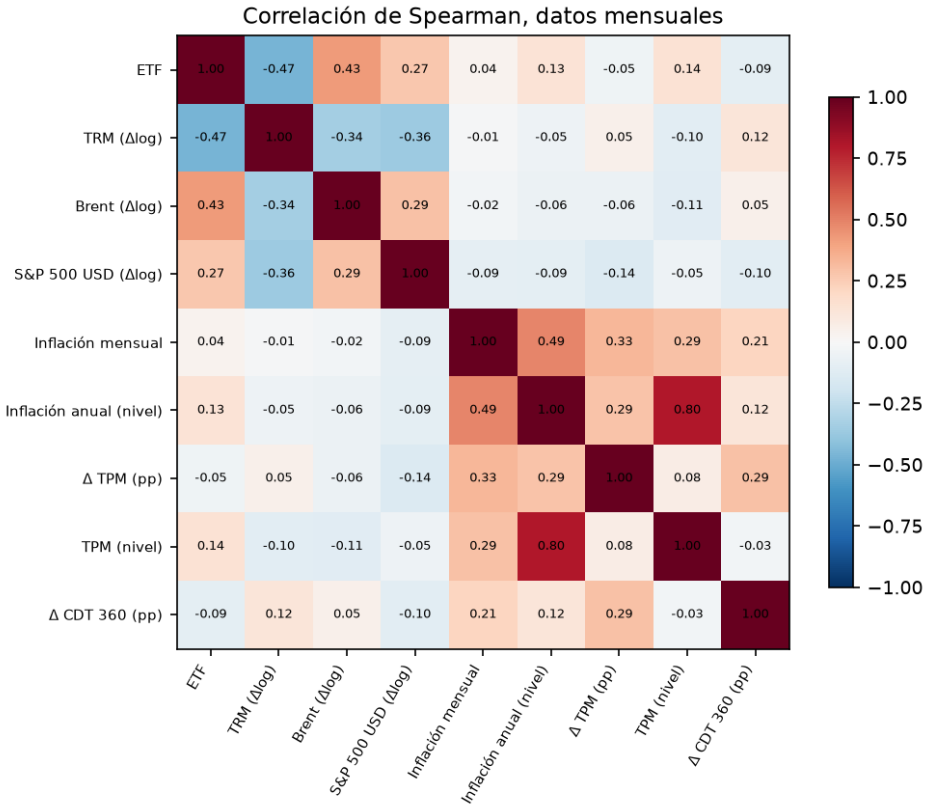


Figura 9. Matriz de correlación de Spearman entre el ICOLCAP y las variables del panel.

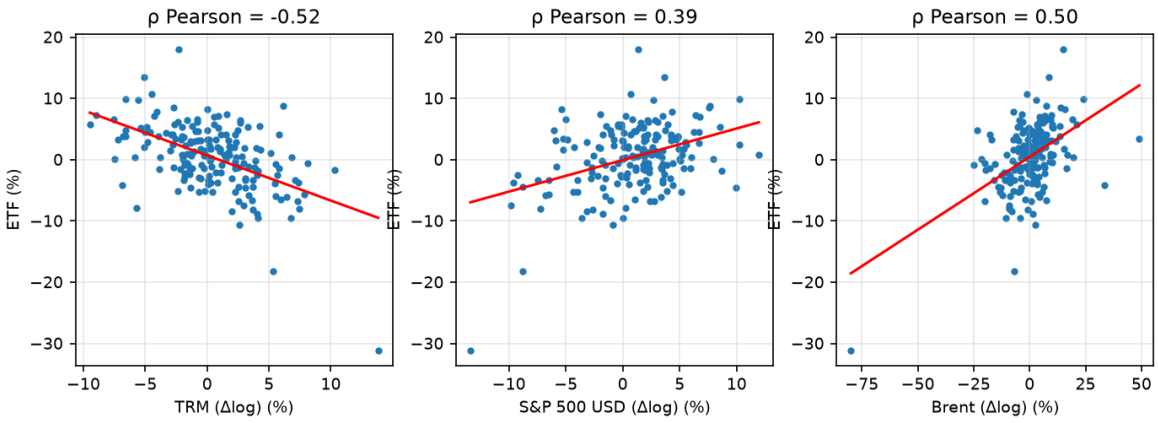


Figura 10. Rendimiento del ICOLCAP frente a la tasa de cambio, el S&P 500 y el Brent.

Para ver el efecto conjunto ajustamos una regresión del rendimiento del ETF sobre las cinco variables de cambio (errores estándar robustos HC1). El R^2 es 0,386: estas variables explican cerca del 39 % de la variación mensual del fondo. Los coeficientes significativos son la TRM (-0,432, $p < 0,001$), el Brent (0,145, $p = 0,004$) y el S&P 500 (0,237, $p = 0,009$). La inflación ($p = 0,44$) y el cambio en la tasa de política ($p = 0,68$) no aportan una vez se controla por los otros tres.

7.5.10.2 Correlaciones con rezago

Probamos si alguna variable anticipa al ICOLCAP con rezagos de uno a tres meses en ambas direcciones (35 correlaciones). Solo 2 salen significativas al 5 %: Tasa de cambio (Δ ln TRM) con rezago 2 (r = -0,155, p = 0,038); S&P 500 en dólares (Δ ln) con rezago -1 (r = -0,151, p = 0,042). Un rezago positivo significa que la variable se observa antes que el ETF; uno negativo, después. Con 35 pruebas se esperan cerca de dos falsos positivos por azar, y ambos valores son pequeños. No hay información útil para predecir el mes siguiente, lo que también es coherente con la ausencia de autocorrelación del punto 3.

7.5.10.3 Dependencia en las colas

Una correlación promedio puede esconder que dos variables se acompañan más en los meses malos. Medimos la dependencia en la cola inferior con rangos empíricos: tomamos el 10 % de meses más malos del ETF y contamos en cuántos la otra variable también estuvo en su 10 % más malo. Si fueran independientes la proporción sería 0,10.

Tabla 18. Dependencia en la cola inferior (18 meses en el decil inferior del ETF).

Evento conjunto	Proporción observada	Bajo independencia
ETF en su peor 10 % y peso en su peor 10 % (mayor depreciación)	0,39	0,10
ETF en su peor 10 % y S&P 500 en su peor 10 %	0,28	0,10
ETF en su peor 10 % y Brent en su peor 10 %	0,17	0,10

La tasa de cambio es la que más se pega al ETF en los meses malos: en 39 % de los peores meses del fondo el peso también tuvo una de sus peores depreciaciones, casi cuatro veces lo que daría el azar. La correlación con la TRM sube de -0,36 en el resto de meses a -0,51 en el decil inferior. Si el equipo decide incluir tasa de cambio en el modelo (por ejemplo, para un ETF internacional), una cópula gaussiana subestimaría las caídas conjuntas; una cópula t o el mecanismo de estados del punto 10.5 las representa mejor.

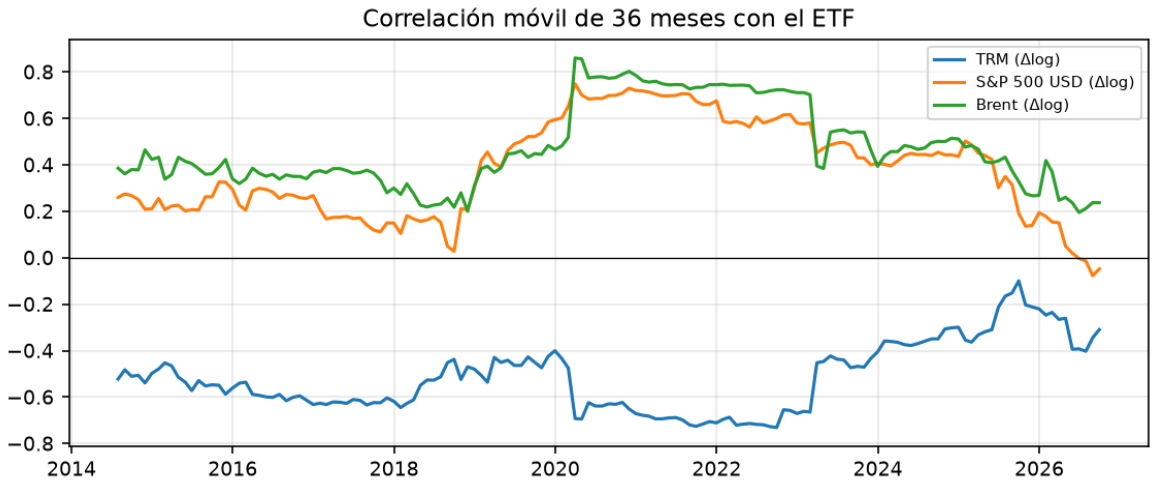


Figura 11. Correlación móvil de 36 meses del ICOLCAP con la TRM, el S&P 500 y el Brent. La TRM y el Brent conservan el signo en toda la muestra; la relación con el S&P 500 se debilita en 2025 y 2026.

7.5.10.4 Comportamiento por estado macroeconómico observable

Tabla 19. Rendimiento del ICOLCAP según el ciclo de tasas y el nivel de inflación.

Condición	Estado	Meses	Media log	Desviación	% meses negativos
Ciclo de tasa de política	TPM bajando (6m)	68	1,06 %	5,61 %	33,8 %
Ciclo de tasa de política	TPM estable (6m)	44	0,57 %	5,36 %	50,0 %
Ciclo de tasa de política	TPM subiendo (6m)	64	-0,27 %	5,32 %	48,4 %
Inflación anual	Inflación > 4 % (fuera del rango meta)	94	1,20 %	5,20 %	34,0 %
Inflación anual	Inflación ≤ 4 %	88	-0,39 %	5,47 %	53,4 %

Kruskal-Wallis para el ciclo de tasas: p = 0,320; Levene: p = 0,551. Para inflación: Kruskal-Wallis p = 0,013; Levene p = 0,693. El ciclo se define por el cambio de la tasa en los seis meses previos.

El ciclo de tasas no separa los rendimientos (p = 0,32), aunque la media es más alta cuando el Banco de la República viene bajando la tasa. La inflación sí muestra una diferencia significativa, pero en la dirección contraria a la intuición: el ETF rindió más con inflación por encima del 4 %. No usamos esta relación para generar números porque los 94 meses de inflación alta incluyen buena parte del ciclo alcista de 2024-2026, de modo que el resultado mezcla dos fenómenos que no podemos separar con esta muestra. La anotamos como una observación para discutir con el resto del equipo.

7.5.10.5 Regímenes del propio ETF: modelo de Markov

El punto 4 mostró que las colas las ponen unos pocos meses de choque. Para ver si esos meses forman un régimen estimamos un modelo de cambio de régimen de Markov (Hamilton, 1989) con media y varianza propias en cada estado. Con dos estados el resultado es este:

Tabla 20. Modelo de Markov de dos estados para el rendimiento del ICOLCAP.

Estado	Media log mensual	Desviación	Duración esperada	Probabilidad de seguir en el estado	Probabilidad de pasar al otro
Normal	0,66 %	4,37 %	27,4 meses	0,964	0,036
Choque	-4,69 %	14,70 %	1,2 meses	0,193	0,807

El estado de choque tiene una desviación 3,4 veces mayor y una media de -4,7 % por mes, y el modelo lo asigna a marzo de 2020, junio de 2022, enero de 2026 y febrero de 2026. Dura en promedio poco más de un mes: después de un choque la probabilidad de volver al estado normal es 0,81. Los parámetros del estado normal coinciden con los de la muestra sin atípicos de la Tabla 9, lo que confirma la lectura. Un modelo de tres estados dio una solución degenerada, con un estado que colapsa sobre una sola observación, así que los datos del ETF por sí solos no permiten identificar más de dos regímenes.

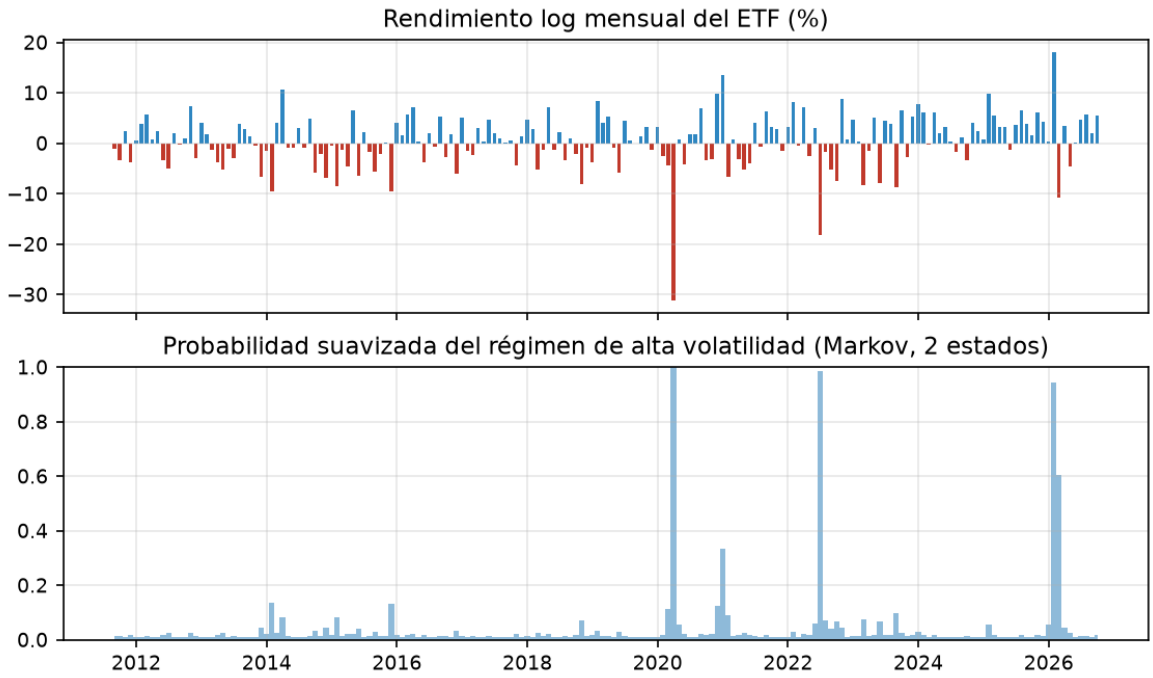


Figura 12. Rendimiento mensual y probabilidad suavizada del estado de choque según el modelo de Markov de dos estados.

7.5.10.6 Qué implica para el modelo de simulación

Juntando lo anterior, la dependencia del ICOLCAP con el resto del sistema no pasa por la inflación, las tasas o el inmueble de manera directa. Si el simulador correlacionara el rendimiento del ETF con la inflación o con la tasa de interés mes a mes, estaría imponiendo una relación que los datos no muestran. Lo que sí muestran es que el ETF tiene meses de choque poco frecuentes y muy intensos, y que esos meses coinciden sobre todo con depreciación del peso y, en menor medida, con caídas del S&P 500.

Por eso proponemos que el ETF se conecte con las demás variables a través de la cadena de estados económicos de la sección 8 del enunciado. En estados de normalidad o expansión, el rendimiento se genera con la t asimétrica seleccionada, o con el componente normal del modelo de Markov si el equipo prefiere separar regímenes. En el estado de crisis, la media y la desviación del ETF se toman del estado de choque (-4,7 % y 14,7 % mensual), que son valores estimados y no multiplicadores supuestos. Así la pérdida simultánea de varios activos en una crisis queda representada sin forzar correlaciones lineales. Si el modelo incluye tasa de cambio, la correlación de -0,52 con la TRM y su refuerzo en la cola son la relación directa que sí vale la pena incluir.

7.5.11 Pruebas de hipótesis, modelo alternativo y estado de la economía

Esta subsección completa el análisis con las pruebas de hipótesis que pide el enunciado, compara el modelo elegido con una t de Student simple y revisa la dependencia con el estado de la economía definido con el PIB (sección 7.8). Los cálculos están en la hoja ETF.

Prueba (nivel 5 %)	Estadístico	p	Decisión
Media mensual igual a cero (t)	1,08	0,28	No se rechaza
Sin autocorrelación a 1 mes (Ljung-Box)	0,04	0,83	No se rechaza
Sin efecto ARCH (Ljung-Box sobre g^2)	0,03	0,87	No se rechaza
Simetría (z de la asimetría)	−6,3	< 0,001	Se rechaza
Normalidad (Jarque-Bera)	361,7	< 0,001	Se rechaza
Media igual en 2011 a 2023 y en 2024 a 2026 (Kruskal-Wallis)	n. d.	0,002	Se rechaza
Rendimiento igual en los tres estados del PIB (Kruskal-Wallis)	n. d.	0,39	No se rechaza
Varianza igual en los tres estados del PIB (Levene)	n. d.	0,55	No se rechaza
Correlación con el crecimiento anual del PIB (−0,07)	−0,07	0,38	No se rechaza
t asimétrica frente a t simétrica (razón de verosimilitud)	2,19	0,14	No se rechaza

La lectura es la de los apartados anteriores. El rendimiento medio no es distinto de cero (el fondo ganó 0,43 % mensual, pero con una desviación de 5,4 %). Los meses son independientes entre sí y no hay agrupamiento de volatilidad, así que se pueden sortear por separado. La distribución no es normal ni simétrica, y el nivel medio cambió en 2024. Y el PIB no explica el rendimiento: ni su media ni su varianza cambian con el estado de la economía.

Estado de la economía (PIB)	Meses	Media de g	Desviación de g
Expansión (PIB ≥ 4 %)	44	−0,38 %	5,26 %
Normal	123	0,46 %	5,34 %
Crisis (PIB < 0 %)	12	2,12 %	6,41 %

Los 12 meses de crisis del PIB incluyen el rebote posterior a marzo de 2020, pero no el desplome, que ocurrió con el PIB todavía positivo. Por eso el estado de crisis del ETF se trata como escenario de estrés (la media de −4,7 % y la desviación de 14,7 % del modelo de Markov de 7.5.10.5) y no como un parámetro estimado con el PIB.

Alternativa: t de Student simple. Como la asimetría no es significativa (p = 0,14), ajustamos también una t de Student con 5 grados de libertad y la posición fijada en la media muestral. La tabla muestra qué reproduce cada modelo:

Modelo	Media mensual	Asimetría	Meses con caída de 15 % o más (esperados de 182)
Observado	0,43 %	−1,15	2
Normal	0,43 %	0	0,17
Logística	0,63 %	0	0,45
t por máxima verosimilitud	0,67 %	0	0,72
t con la media muestral (v = 5)	0,43 %	0	0,94
t asimétrica de Jones y Faddy (elegida)	**0,44 %**	**−0,81**	**1,29**

La t por máxima verosimilitud centra en 0,67 % y sobreestimaría el rendimiento en cerca de 3 puntos al año, porque no capta la asimetría. Fijando la posición en la media, la t simple reproduce el rendimiento, pero espera menos caídas extremas que la t asimétrica (0,94 frente a 1,29 meses, con 2 observados). Por eso mantenemos la t asimétrica como modelo del simulador y dejamos la t de 5 grados como alternativa más simple. En 3.000 trayectorias de 182 meses, la t asimétrica da rendimiento anual de 5,4 % y caída máxima mediana de 40,8 %, y la t de 5,3 % y 40,5 %, frente a 5,3 % y 41,6 % observados.

Las dos se generan en Excel. La t asimétrica con B = BETA.INV(ALEATORIO(); a; b), T = RAIZ(a + b)·(2B − 1)/(2·RAIZ(B·(1 − B))) y g = loc + escala·T; la t simple con g = media + escala·T.INV(ALEATORIO(); 5), con escala = desviación/RAIZ(5/3) = 4,17 %.

Archivos y reproducibilidad del ETF

Tabla 21. Archivos que acompañan esta sección.

Archivo	Contenido
src/prepare_icolcap_data.py	Descarga y limpieza de la serie de Yahoo Finance (corregido para festivos y mes en curso)
src/prepare_blackrock_nav.py	Lectura del archivo oficial de BlackRock y construcción de la serie mensual
src/modelado_icolcap.py	Puntos 1 a 10: pruebas, ajustes, bootstrap, dependencia, Markov y figuras (semilla 20261029)
data/raw/	Archivos originales sin modificar (BlackRock, Yahoo, Banco de la República, OCDE)
data/processed/	Series mensuales procesadas y panel macro
report/resultados_modelado_icolcap.json y tabla_*.csv	Todos los resultados numéricos de este documento
figures/	Figuras en PNG

Para regenerar todo: python src/prepare_icolcap_data.py --refresh, python src/prepare_blackrock_nav.py --refresh y python src/modelado_icolcap.py --boot 1000. La corrida completa tarda unos siete minutos.

Referencias del ETF

Banco de la República. (2026). Sistema de consulta de estadísticas económicas SUAMECA: TRM, tasa de política monetaria, tasa CDT a 360 días, índice de precios de vivienda usada e índice COLCAP [conjunto de datos]. https://suameca.banrep.gov.co

BlackRock Colombia. (2026). Fondo Bursátil iShares MSCI COLCAP: ficha del producto y archivo de datos del fondo [conjunto de datos]. https://www.blackrock.com/co/productos/251708/ishares-fondo-burstil-ishares-colcap-fund

Burnham, K. P., y Anderson, D. R. (2002). Model selection and multimodel inference (2.ª ed.). Springer.

Cont, R. (2001). Empirical properties of asset returns: Stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance, 1(2), 223-236.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.

Jones, M. C., y Faddy, M. J. (2003). A skew extension of the t-distribution, with applications. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 65(1), 159-174.

Kass, R. E., y Raftery, A. E. (1995). Bayes factors. Journal of the American Statistical Association, 90(430), 773-795.

Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402.

MSCI. (2023). MSCI COLCAP Index methodology. MSCI Inc.

OECD. (2026). Consumer price indices (DF_PRICES_ALL), Colombia [conjunto de datos]. https://sdmx.oecd.org

Stephens, M. A. (1974). EDF statistics for goodness of fit and some comparisons. Journal of the American Statistical Association, 69(347), 730-737.

Yahoo Finance. (2026). ICOLCAP.CL, BZ=F y ^GSPC: datos históricos [conjunto de datos]. https://finance.yahoo.com

7.6 Valorización del inmueble

Hoja del libro: INM (IPVU y su modelo) y PIB. El análisis detallado está en el notebook Simulación Inmueble/notebooks/02_validacion_inmobiliaria.ipynb.

El apartamento gana valor con el mercado de vivienda usada, y esa ganancia solo se convierte en efectivo al vender. Para modelarla usamos el Índice de Precios de la Vivienda Usada (IPVU) del Banco de la República.

7.6.1 Fuente de datos

IPVU nominal y real, anual de 1988 a 2025 y trimestral hasta junio de 2026 (154 trimestres), que mide el precio con avalúos hipotecarios en nueve ciudades y sus municipios vecinos (entre ellos Bello, Envigado e Itagüí). SUAMECA no publica un IPVU solo de Medellín, así que usamos el agregado. Como contraste usamos el índice de vivienda nueva de Medellín (IPVNBR, mensual desde 2004). Hoja: INM.

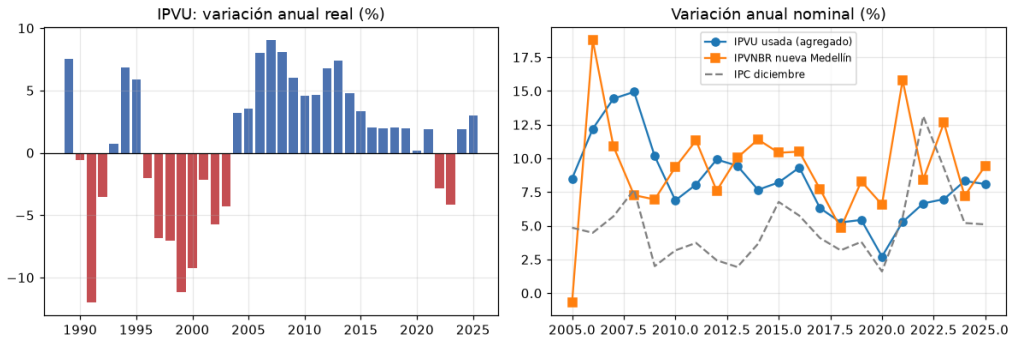


Figura 7.6-a. Variación anual del IPVU

La tabla compara el periodo largo con el periodo con meta de inflación. Antes de 2001 el comportamiento es otro (inflación alta y una crisis hipotecaria), por eso estimamos con 2001 a 2025:

Serie	n	Media	Desv. est.	Mín.	Años < 0	JB p	Shapiro p	ρ1
Nominal 1989-2025	37	10,62 %	7,64 %	-0,8 %	2	0,05	0,00	0,76
Real Banrep 1989-2025	37	0,91 %	5,62 %	-12,0 %	13	0,25	0,06	0,69
Nominal 2001-2025	25	7,68 %	3,35 %	0,4 %	0	0,92	0,59	0,69
Real Banrep 2001-2025	25	2,61 %	4,04 %	-5,8 %	5	0,59	0,23	0,74
Real con IPC dic 2002-2025	24	2,84 %	4,18 %	-6,4 %	5	0,46	0,08	0,64

7.6.2 Exploración

Sobre 2001 a 2025 (periodo con meta de inflación) la variación logarítmica nominal promedia 7,7 % con desviación de 3,4 %; nunca fue negativa. La real promedia 2,6 % (desviación 4,0 %) y es positiva (p = 0,004), pero fue negativa cinco veces: 2001 a 2003, al salir de la crisis hipotecaria de 1999, y 2022 y 2023, con inflación sobre 9 %. La variación nominal es simétrica (asimetría 0,12) y normal (Jarque-Bera, p = 0,92; Shapiro-Wilk, p = 0,59), lo que equivale a que el valor del inmueble es lognormal.

7.6.3 Análisis temporal

La serie es persistente: autocorrelación de 0,70 a un año (Ljung-Box, p < 0,001), en parte porque los avalúos suavizan los precios. ADF no rechaza raíz unitaria (p = 0,13), con poca potencia para 25 datos; KPSS no rechaza estacionariedad. El IPVU trimestral tiene un patrón de calendario de los avalúos (Kruskal-Wallis entre trimestres, p = 0,022) que no es información de precios, por eso actualizamos el valor una sola vez al año.

7.6.4 Atípicos

En 2001 a 2025 ningún año tiene |z| mayor que 2,5 (máximo 2,2). Solo en la muestra completa, 1989 y 1994 pasan de 2, antes de la meta de inflación.

7.6.5 Modelos candidatos

Normal independiente, t de Student independiente y AR(1), sobre la variación nominal; y como alternativa, el AR(1) de la serie real y el AR(1) con el PIB del año.

7.6.6 Estimación

Por máxima verosimilitud sobre 2001 a 2025. AIC y BIC comparan los modelos (menor es mejor):

Modelo	Parámetros	AIC	BIC
Normal iid	μ = 0,0768; σ = 0,0328	−95,9	−93,4
t de Student iid	ν = 4,7	−94,3	−90,7
AR(1) normal (nominal)	**μ = 0,0755; φ = 0,676; σ = 0,0236**	**−109,7**	**−106,1**
AR(1) normal (real)	μ = 0,0218; φ = 0,752; σ = 0,0257	−105,2	−101,5
AR(1) nominal con PIB del año	φ = 0,624; γ = 0,0030 por punto de PIB	−115,1	n. d.

7.6.7 Bondad de ajuste

El AR(1) nominal tiene residuos sin autocorrelación (Ljung-Box, p = 0,17) y normales (Jarque-Bera, p = 0,95). El coeficiente φ es significativo (t = 4,5; p < 0,001).

7.6.8 Comparación

El AR(1) gana por AIC y BIC a la normal y a la t independientes (14 puntos de AIC); las colas pesadas no mejoran el ajuste. La versión con PIB mejora el AIC en 5 puntos más, con γ significativo (p = 0,027), pero el efecto es pequeño: 0,3 puntos de variación por cada punto de crecimiento del PIB. Validación: la variación nominal cayó dentro de la banda del 90 % del pronóstico a un año en 21 de 24 años, y estimando con 2001 a 2015 acertó 10 de 10 años en 2016 a 2025.

7.6.9 Selección y uso en el simulador

El valor del inmueble se actualiza una vez al año con el AR(1) nominal; el efecto del PIB entra moviendo la media según el estado de la economía:

```
r_t = 0,0755 + 0,676 · (r_{t-1} − 0,0755) + e_t,   e_t ~ Normal(0; 0,0236)
V_t = V_{t-1} · exp(r_t),   con r_0 = 0,0809 (variación de 2025)
```

Aquí r_t es la variación logarítmica del precio en el año t y V_t el valor del apartamento. La variación esperada converge a 7,55 % anual y cada año la sorpresa e_t la aleja de ese nivel. En crisis restamos una desviación estándar (3,3 puntos) a la media como sensibilidad.

Uso en el simulador. El simulador usa como referencia la valorización normal por estado del análisis del equipo (IPVNBR de Medellín): media logarítmica anual de 0,119 en expansión y 0,083 en normal y crisis. El AR(1) del IPVU nacional queda como alternativa. Esta elección sí pesa: con el AR(1) la probabilidad de meta de E2 a E4 baja entre 12 y 18 puntos (sección 16.3), porque su media de largo plazo (7,55 %) es menor que la de Medellín.

7.6.10 Dependencia

La variación nominal no se mueve con la inflación del mismo año (correlación −0,04; p = 0,84), por eso se simula en nominal: simularla en real y sumarle la inflación inventaría una correlación que los datos no tienen (la variación real sí cae cuando sube la inflación, −0,52). Con el PIB la correlación es 0,30 (p = 0,14) con el del mismo año y 0,40 (p = 0,047) con el del año anterior. Por estados, la variación media es 6,9 % con PIB débil (menos de 1,5 %), 6,9 % en tiempo normal y 8,8 % en expansión (4 % o más), sin diferencia significativa entre los tres (Kruskal-Wallis, p = 0,50). El índice de vivienda nueva de Medellín sube 9,3 % al año (desviación 3,8 %; 2005 a 2025) y se mueve poco con el IPVU (correlación 0,17); lo usamos como escenario optimista porque el inversionista compra vivienda usada.

7.6.11 Limitaciones

El IPVU agrega varias ciudades, los avalúos exageran la persistencia y la única crisis fuerte (1998 y 1999) queda fuera del periodo de estimación. Con 25 datos no se estiman parámetros por estado de la economía. La variación de 2026 (6,3 % acumulado al segundo trimestre) no se usa porque el año no está completo. No tenemos una serie de IPC de arriendos, así que el reajuste del canon se simula con la inflación simulada, como dice la Ley 820, y no se prueba si los arriendos realmente suben como el IPC.

7.7 Vacancia del inmueble

La vacancia es el tiempo en que el apartamento está desocupado y no paga canon, mientras el propietario sigue pagando predial y administración. Son dos preguntas distintas: si el inquilino se va cuando vence el contrato, y cuánto tarda en llegar el siguiente.

Hay tres medidas distintas y no se deben mezclar. La primera es el tiempo desde que se publica un anuncio hasta que se retira, que es lo que miden Palomma y la Lonja. La segunda, el tiempo hasta conseguir arrendatario, coincide con la anterior solo si el anuncio se retira porque se arrendó. La tercera es la vacancia real entre la salida de un inquilino y la entrada del siguiente, y esa nadie la publica.

7.7.1 Fuente de datos

Curva de supervivencia (Kaplan-Meier) del tiempo en oferta de apartamentos en Medellín, del Observatorio del Arriendo de Palomma (2025 a 2026). Mide cuánto tiempo pasa publicado un anuncio, no la vacancia real entre inquilinos. Como el inquilino avisa con tres meses de anticipación, el tiempo publicado es una cota superior de la vacancia. Para el segmento usamos además la proporción arrendada en 90 días por tamaño, de la misma fuente. SUAMECA no tiene series de vacancia. Hoja: INM.

Fuentes de referencia consultadas para la vacancia y la renovación:

Fuente	Qué aporta	Qué no aporta
Palomma, Observatorio del Arriendo (2025 a 2026)	Curva de tiempo en oferta y proporción arrendada en 90 días por tamaño	Vacancia real entre inquilinos; solo un año
Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, boletín 275 (2025)	121 días en promedio de oferta en estratos 4 a 6	Serie histórica; es un corte
Ciencuadras (2026)	Vacancia de 0,6 % en Medellín y 1,9 % en Bogotá	Método de cálculo
DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2023	40,3 % de los hogares vive en arriendo	Tiempo de permanencia por contrato
Ley 820 de 2003	El inquilino avisa con 3 meses; sin aviso el contrato se prorroga	Probabilidad de renovación

Buscamos también una base de renovaciones o de duración de contratos en la Lonja, Fedelonjas, Camacol, Galería Inmobiliaria y los informes trimestrales de Ciencuadras, y no hay una cifra pública de Medellín. Por eso la probabilidad de no renovación sigue siendo un supuesto.

7.7.2 Exploración

No existe una base pública de renovaciones en Medellín, así que las probabilidades de que el inquilino no renueve (5 % en expansión, 10 % en normalidad y 30 % en crisis) son **supuestos**. Para revisar si tienen un orden de magnitud razonable usamos v = pD / (12 + pD), la fracción del tiempo desocupado si un contrato de 12 meses termina en vacancia con probabilidad p y la vacancia dura D meses:

Estado	p	D (meses)	Vacancia implícita
Expansión	5 %	1,5	0,62 %
Normal	10 %	1,5	1,23 %
Crisis	30 %	6,0	13,04 %

El 0,62 % de expansión coincide con el 0,6 % que reporta Ciencuadras para Medellín en 2026. El 10 % de normalidad es conservador y se mueve entre 5 % y 20 % en la sensibilidad.

7.7.3 y 7.7.4 Análisis temporal y atípicos

No aplican: la fuente es una curva de un solo año, sin microdatos, de modo que no hay serie de tiempo ni observaciones individuales que depurar.

7.7.5 Modelos candidatos

Cuatro distribuciones para la duración: exponencial, gamma, Weibull y lognormal.

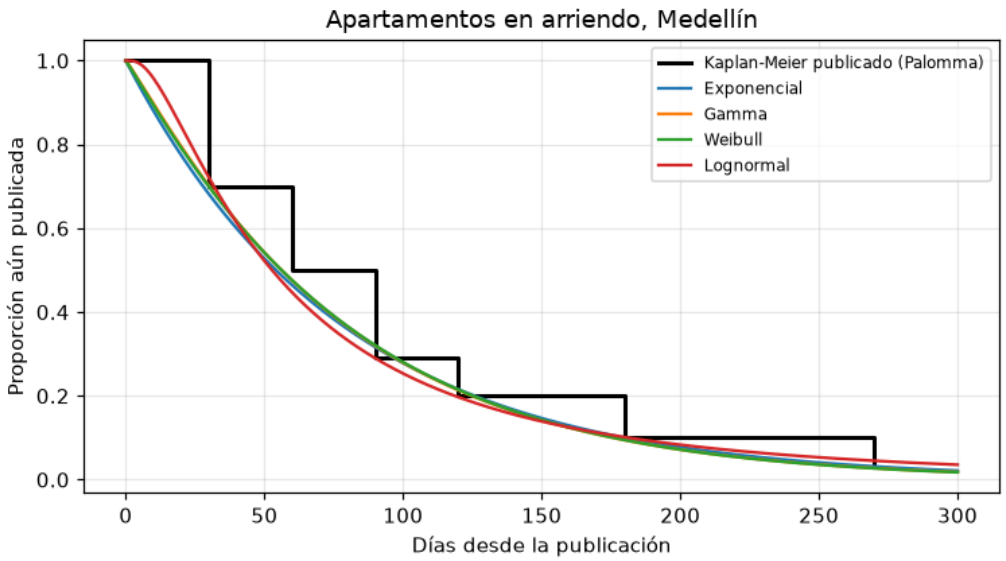


Figura 7.7-a. Curva de Palomma y distribuciones ajustadas

7.7.6 y 7.7.7 Estimación y bondad de ajuste

Ajustamos por máxima verosimilitud para datos agrupados (la probabilidad de cada intervalo sale de la propia curva). No se conoce el número de inmuebles, así que no hay prueba formal de bondad de ajuste y el AIC solo sirve para ordenar los modelos; usamos el error máximo contra la curva.

Modelo	Parámetros	Log-verosimilitud por obs.	Error máx. en S(t)	Media (días)	Mediana (días)	P90 (días)
Gamma	2	-1,7621	2,9 %	78,1	56,2	176
Weibull	2	-1,7623	3,1 %	78,0	56,2	176
Exponencial	1	-1,7636	3,6 %	78,2	54,2	180
Lognormal	2	-1,7735	5,3 %	83,9	52,7	181

7.7.8 Comparación

La gamma, la Weibull y la exponencial reproducen la curva con un error máximo de 3 a 3,6 puntos; la lognormal es la peor (5,3) y exagera la cola. La forma de la gamma (1,10) está muy cerca de 1, el caso exponencial: casi no importa cuánto lleve publicado el apartamento para saber qué tan probable es que se arriende pronto.

Con la forma fija en 1,10, la media de cada estado fija la escala:

Estado	Media (meses)	Gamma: forma	Gamma: escala	Mediana (meses)	P90 (meses)	Lognormal: μ	Lognormal: σ
Expansión	1,0	1,10	0,907	0,72	2,25	-0,465	0,964
Normal	1,5	1,10	1,361	1,08	3,37	-0,059	0,964
Crisis	6,0	1,10	5,445	4,31	13,49	1,327	0,964

7.7.9 Selección y uso en el simulador

Gamma de forma 1,10. Para pasar del mercado completo a nuestro segmento usamos la proporción arrendada en 90 días, con media = −90 / ln(1 − F90): para apartamentos de 45 a 60

m² (86 % arrendados en 90 días) da 1,51 meses. Las medias por estado son 1,0 (expansión), 1,5 (normal) y 6 meses (crisis, con sensibilidad de 4 a 9). La de crisis se apoya en el primer semestre de 2020, cuando arrendar tomaba de 4,6 a 9 meses. Al vencer cada contrato se sortea si el inquilino se va (Bernoulli con p) y, si se va, la duración.

Uso en el simulador. La validación de la sección 16.2 muestra que con estos valores el apartamento pasa desocupado cerca de 3 % del tiempo, más que el 0,6 % que reporta Ciencuadras para Medellín. Lo dejamos así a propósito: preferimos un modelo que exagere la vacancia a uno que la ignore.

7.7.10 Dependencia

Palomma cubre un solo año, así que la probabilidad y la duración por estado de la economía no se pueden estimar: son escenarios. El estado de la economía (7.8) selecciona la fila de la tabla. La dependencia con la valorización y con la inflación entra solo por el estado.

7.7.11 Limitaciones

La curva es de la red de inmobiliarias de Palomma, no de todo el mercado, y el retiro de un anuncio se usa como aproximación de "arrendado". Para estimar la probabilidad de no renovación harían falta fechas de inicio y fin de contratos de una administradora de inmuebles.

7.8 Estado de la economía (PIB)

El enunciado pide analizar la dependencia entre procesos y habla de estados de la economía. Para eso definimos tres estados con el crecimiento anual del PIB real trimestral (DANE, base 2015, encadenado con las bases 2005 y 1994): crisis si el PIB cae frente al mismo trimestre del año anterior, expansión si crece 4 % o más y normal en otro caso. La hoja PIB trae los 126 trimestres, de 1995 a junio de 2026, y los umbrales se pueden cambiar.

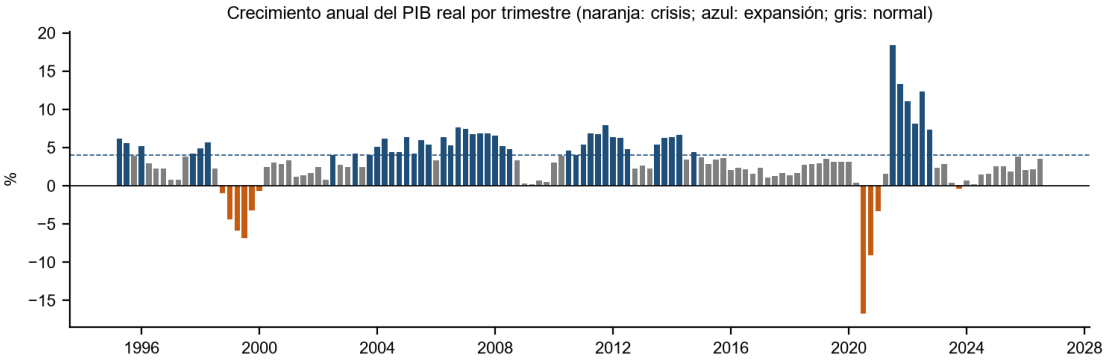


Figura 7.8-a. Crecimiento anual del PIB real y estados

El crecimiento medio es 3,2 % con desviación de 3,9 puntos. Hay 10 trimestres de crisis (1998T3 a 1999T4, 2020T2 a 2020T4 y 2023T3, con −0,4 %), 69 normales y 47 de expansión; desde 2011 son 4, 41 y 17. Con esa definición, el estado de la economía no explica el ETF (7.5), explica un poco la valorización (7.6), mueve el margen del CDT sin llegar a ser concluyente (7.4) y es la base de los escenarios de vacancia (7.7). La matriz de transición entre estados y la simulación de la economía son el punto 8 del enunciado y no se tratan aquí.

Uso en el simulador. El simulador usa la clasificación del equipo (sección 8), que difiere de la de esta sección en dos cosas: el periodo (2006 a 2026, 82 trimestres) y el umbral de crisis (crecimiento menor que 1 %, para incluir el estancamiento). Con 0 % solo quedaban 4 trimestres de crisis en ese periodo. A largo plazo la cadena pasa 32 % del tiempo en expansión, 52 % en normal y 16 % en crisis.

Referencias de las secciones 5.4, 7.6 y 7.7

Aptología. (2026). *API abierta de avisos de arriendo* [Conjunto de datos, CC BY 4.0]. https://www.aptologia.com/datos-abiertos. Consultado el 30 de octubre de 2026.

Banco de la República. (2026). *Índice de precios de la vivienda usada (IPVU)* y *Índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR)* [SUAMECA]. https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/. Consultado el 30 de octubre de 2026.

Concejo de Medellín. (2023). *Acuerdo 093 de 2023*. https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/A_CONMED_0093_2023.htm.

Congreso de Colombia. (2003). *Ley 820 de 2003*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0820_2003.html.

La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. (2025). *Mercado inmobiliario residencial*, edición 275. https://lonja.org.co/wp-content/uploads/documentos-afiliados/275-Mercado-inmobiliario-residencial.pdf.

OneEstimate. (2026). *Precios de pintura y acabados por m² en Colombia 2026*. https://oneestimate.ai/es/blog/precio-m2-pintura-acabados-colombia-2026.

Palomma. (2026). *Observatorio del Arriendo* (artículos sobre tiempos de arriendo, canon por tamaño y precios de venta en Medellín). https://palomma.com/blog. Consultado el 30 de octubre de 2026.

Portafolio. (2020). *Consejos para arrendar casas y apartamentos en menor tiempo*. https://www.portafolio.co/mis-finanzas/consejos-para-arrendar-casas-y-apartamentos-en-menor-tiempo-547082.

Pulzo. (2025). *Cuánto se demora la venta de vivienda usada en Colombia*. https://www.pulzo.com/economia/vivienda/cuanto-demora-venta-vivienda-usada-colombia-donde-cuales-compran-PP4776945.

Ciencuadras. (2026). *Sube el arriendo en Colombia por escasez de vivienda usada*. https://www.ciencuadras.com/blog/guia-para-arrendar-inmuebles/sube-el-arriendo-en-colombia-por-escasez-de-vivienda-usada/amp.

Ciencuadras. (2025). I Informe Trimestral 2025: comportamiento de los inmuebles en Colombia. https://www.ciencuadras.com/blog/wp-content/uploads/2025/05/I-Informe-Trimestral-2025.pdf

DANE. (2026). Índice de Precios al Consumidor: series históricas y anexos mensuales. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico

DANE. (2026). Producto Interno Bruto trimestral real, base 2015 [SUAMECA]. https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

Banco de la República. (2026). Tasa de política monetaria (diaria), CDT a 360 días (semanal), IPVU e IPVNBR [SUAMECA]. https://suameca.banrep.gov.co/estadisticas-economicas/. Consultado el 3 de noviembre de 2026.

7.9 Resumen de los modelos elegidos

Proceso	Modelo para el simulador	Parámetros principales	Hoja
Inflación	$\ln(\pi_t) = c + \varphi \cdot \ln(\pi_{t-1}) + \varepsilon$, anual	Memoria 41 %, nivel normal 4,5 %	INF
TPM	Decisión discreta según la tendencia de la inflación; tamaños empíricos	Tablas de probabilidad de la sección 7.2	TPM_Cuenta
Cuenta remunerada	$r = \alpha \times TPM$	$\alpha = 0{,}913$	TPM_Cuenta
CDT	$TPM + a + b \cdot \Delta TPM13 + \varepsilon$ (ε con distribución empírica)	$a = 1{,}06$; $b = 0{,}67$; σ de ε = 0,94 pp	CDT
ETF	t asimétrica de Jones y Faddy, mensual	$a = 2{,}545$; $b = 3{,}448$; loc = 2,47 %; escala = 4,06 %	ETF
Valorización	AR(1) anual nominal	Media 7,55 %; $\varphi = 0{,}676$; σ = 2,36 %	INM
Vacancia	Bernoulli al vencer el contrato; duración gamma	p = 5/10/30 %; forma 1,10; medias 1,0/1,5/6 meses	INM
Estado de la economía	Crisis, normal y expansión según el crecimiento anual del PIB	Umbrales 0 % y 4 %	PIB_Estado

8. Dependencia entre variables y estados económicos

No suponemos que las variables sean independientes. El modelo tiene dos estructuras de dependencia. La primera es una cadena causal: la inflación mueve la decisión de la Junta, la TPM fija la tasa de la cuenta (α × TPM) y la tasa a la que se abre cada CDT, y la inflación también reajusta el canon y las cuotas del inmueble. La segunda es una cadena de Markov de tres estados económicos que cambia al mismo tiempo la volatilidad del ETF, la valorización del inmueble, la vacancia y la frecuencia de los gastos imprevistos.

8.1 Estados y matriz de transición

Clasificamos cada trimestre de 2006 a 2026 según el crecimiento anual del PIB real (DANE): expansión si pasa de 4 %, crisis si es menor que 1 % y normal en otro caso. Usamos tres estados y no cinco porque Colombia tuvo pocas crisis en el periodo; con cinco, algunos estados tendrían dos o tres datos. De 82 trimestres, 30 fueron de expansión, 40 normales y 12 de crisis. La matriz sale de contar las transiciones de cada estado a cada otro y dividir por el total de la fila.

Tabla 8-a. Matriz de transición trimestral y lo que implica.

Desde \ hacia	Expansión	Normal	Crisis	Duración media (trimestres)	Tiempo a largo plazo
Expansión	0,833	0,167	0,000	6,0	32 %
Normal	0,103	0,821	0,077	5,6	52 %
Crisis	0,000	0,250	0,750	4,0	16 %

Los estados son persistentes y la economía nunca pasó directo de expansión a crisis ni de crisis a expansión. La simulación empieza en Normal, que es el estado del segundo trimestre de 2026 (crecimiento de 3,5 %), y cada tres meses sortea el estado siguiente con la fila del estado vigente.

8.2 Qué cambia con el estado

Tabla 8-b. Efecto del estado económico sobre los demás procesos.

Variable	Expansión	Normal	Crisis	Fuente
ETF: volatilidad mensual	4,7 %	4,7 %	8,8 %	MARKOV_ETF
Inmueble: valorización log anual	0,119	0,083	0,083	MARKOV_Vivienda
Vacancia: probabilidad de no renovar	5 %	10 %	30 %	Supuesto
Vacancia: duración media (meses)	1,0	1,5	6,0	7.7
Gastos imprevistos: uno cada ... meses	24	24	12	Supuesto

Así, cuando llega una crisis el ETF se vuelve más riesgoso, la vivienda deja de valorizarse como en la expansión, arrendar cuesta más y los imprevistos llegan el doble de seguido, todo en la misma réplica. Una cosa no cambia con el estado: el rendimiento medio del ETF. Con 182

meses de datos la diferencia de medias entre estados no fue significativa, y preferimos no inventarla. Esa decisión explica buena parte del resultado de E4 (sección 18).

9. Modelo de simulación de eventos discretos

El simulador está escrito en Python y no usa ninguna librería de simulación: el reloj, la lista de eventos y los manejadores son nuestros, para que cada regla sea visible. El tiempo se mide en meses, empieza en 0 y termina en H = 120. La lista de eventos futuros es un montículo (heapq) ordenado por tiempo, luego por la prioridad del diagrama y luego por orden de llegada; así dos eventos en el mismo instante siempre se procesan en el mismo orden. En cada paso el motor saca el evento más próximo, adelanta el reloj, ejecuta el manejador (que cambia el estado y programa eventos futuros) y vuelve a empezar. Un evento cancelado, como el próximo arriendo de un inmueble que se vendió, se marca y se descarta al salir de la lista.

9.1 Eventos

Tabla 9-a. Eventos del modelo, en el orden de prioridad que se usa en los empates. El número es el del diagrama de eventos.

N.º	Evento	Qué hace	Cuándo ocurre
0	Inicio	Compra los activos con los pesos de la estrategia y programa el primer evento de cada proceso	0
2	Cambio de estado económico	Sortea el estado del trimestre siguiente con la matriz	Cada 3 meses
3	Inflación anual	Sortea la inflación del próximo diciembre; la ruta mensual es lineal entre diciembres	Cada 12 meses
4	Reunión de la Junta	Decide bajar, mantener o subir la TPM y el tamaño del cambio	8 al año
9	Valorización y gastos anuales	Valoriza el inmueble y cobra predial, mantenimiento y pintura	Cada 12 meses
14	Revisión anual (solo E4)	Compara el reparto con el objetivo del estado y rebalancea si sale de la banda	Cada 12 meses
5	Vencimiento de CDT	Paga intereses con retención y abre un CDT nuevo a la tasa del momento	Cada 12 meses
7	Fin de contrato de arriendo	Sortea si el inquilino renueva; si no, empieza una vacancia de duración gamma	Cada 12 meses
8	Fin de vacancia	Entra un inquilino nuevo con el canon de mercado	Aleatorio
6	Pago de arriendo	Abona el canon menos la comisión de la inmobiliaria	Mensual si está ocupado
10	Reparación extraordinaria	Apagado (sin datos)	Poisson
11	Necesidad de liquidez	Sortea el monto y llama a la cobertura (12); programa la siguiente	Poisson según el estado
12	Cobertura de liquidez	Obtiene el efectivo: cuenta, ETF, venta anticipada de CDT, venta urgente del inmueble	Al instante, la llama otro evento
13	Venta del inmueble	Recibe el producto de la venta urgente, con descuento y costos	3 a 6 meses después de decidirla
1	Cierre de mes	Rendimiento del ETF, intereses de la cuenta, gastos fijos, liquidez mínima, registro del patrimonio	Mensual
16 y 17	Inicio y fin de la crisis forzada	Fija el estado en Crisis y lo libera (solo estrés)	Aleatorio
15	Fin	Valora el inmueble neto de costos de venta y calcula los indicadores	H

Los eventos 3, 5, 7, 9 y 14 caen el mismo mes cada año. El orden de prioridad hace que la inflación se conozca antes de que se reúna la Junta, que la Junta decida antes de que venza el

CDT y que la revisión de E4 llegue antes del vencimiento, de modo que E4 decide cuánto renovar sin vender el CDT antes de tiempo. La compra o venta de activos y el pago de dividendos no son eventos separados: las compras ocurren en el inicio y en la revisión de E4, las ventas en la cobertura de liquidez, y los dividendos del ETF ya están dentro de su rendimiento total (sección 7.5).

9.2 Variables de estado

Tabla 9-b. Variables de estado.

Grupo	Variables
Reloj	t (meses)
Efectivo	Saldo de la cuenta
Renta fija	Lista de CDT abiertos: capital, tasa, vencimiento
Renta variable	Valor del ETF y su costo de compra
Inmueble	Valor, canon vigente, ocupado o vacante, venta en curso
Deuda	Obligaciones que no se pudieron cubrir
Economía	Estado, TPM, inflación anual, índice de precios
Acumuladores	Arriendos, gastos, impuestos, comisiones, intereses perdidos, necesidades y cómo se cubrieron
Patrimonio	Nominal y real cada mes, máximo previo (para la caída máxima), primer mes en la meta
Liquidez	Episodios de iliquidez, su duración y el mes en que empezó el actual

9.3 Generadores de números aleatorios

Cada réplica r tiene una semilla (semilla base + r). De ella salen 13 generadores independientes con numpy.random.SeedSequence: estado, inflación, Junta, CDT, ETF, valorización, vacancia, canon, reparaciones, tiempo y monto de las necesidades, crisis forzada y venta del inmueble. Que cada proceso tenga su propio generador importa por dos razones. Si una estrategia vende el inmueble y deja de sortear vacancias, los demás procesos no se corren y la economía sigue idéntica. Y dos estrategias con la misma semilla ven exactamente la misma inflación, la misma Junta y el mismo ETF, que es lo que permite compararlas réplica a réplica (sección 14).

9.4 Modelos de referencia del simulador

Para algunos procesos el estudio de la sección 7 y el análisis del equipo propusieron modelos distintos. El simulador trae los dos; el de referencia es el que se usa en los resultados y el otro se puede elegir en la aplicación.

Tabla 9-c. Modelo de referencia y alternativa de cada proceso.

Proceso	Referencia	Alternativa
Estados económicos	Markov del equipo (umbral 1 % y 4 %)	No
Junta	Logit ordenado con tendencia y brecha de Taylor	Tabla por tendencia (7.2)
Margen del CDT	M5 con residuos observados (7.4)	Normal por fase de la TPM
ETF	t de Student con volatilidad por estado (equipo)	Jones-Faddy sin estados (7.5)
Valorización	Normal por estado, IPVNBR Medellín (equipo)	AR(1) del IPVU (7.6)
Reajuste del canon	Modelo DANE con tope en el IPC previo (5.4.3)	Sube todo el IPC (diagrama del equipo)

10. Diagrama de eventos

El diagrama de eventos y el diagrama de flujo los construyó el equipo antes de programar. El motor sigue su numeración: cada manejador lleva el número de su evento, y la prioridad de los empates es la de la página 1 del diagrama de flujo. Los originales en PDF están en docs/diagramas del repositorio y en la página Metodología de la aplicación. Sobre el diagrama original hicimos dos agregados que no cambian su lógica: los eventos 16 y 17 de la crisis forzada del escenario de estrés, y que la cobertura de liquidez (12) se ejecute en el mismo instante del evento que la necesita, en vez de programarse en la lista.

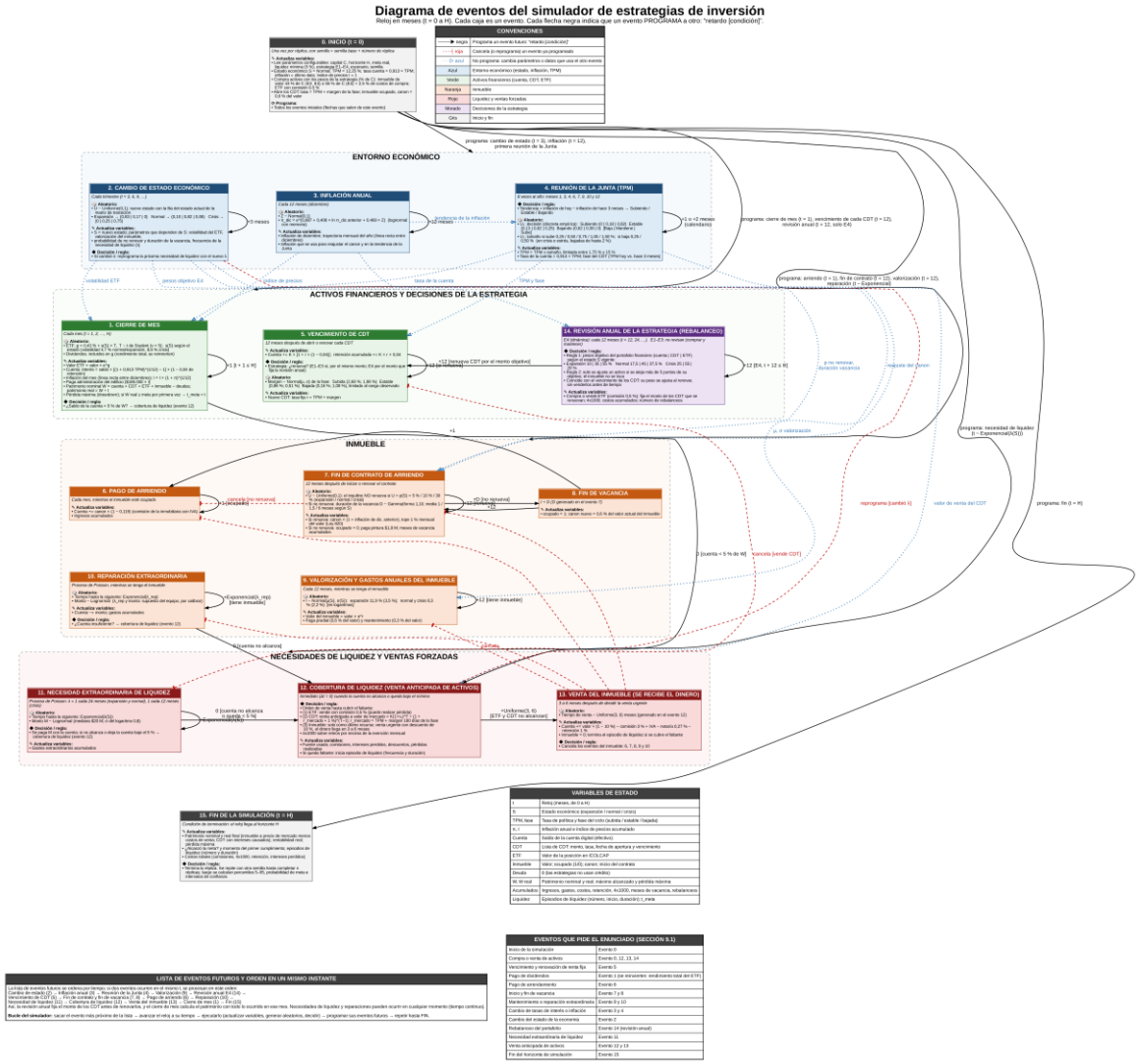


Figura 10-a. Diagrama de eventos del equipo. La imagen tiene resolución para ampliarla en el PDF; el original vectorial está en docs/diagramas/diagrama_eventos.pdf.

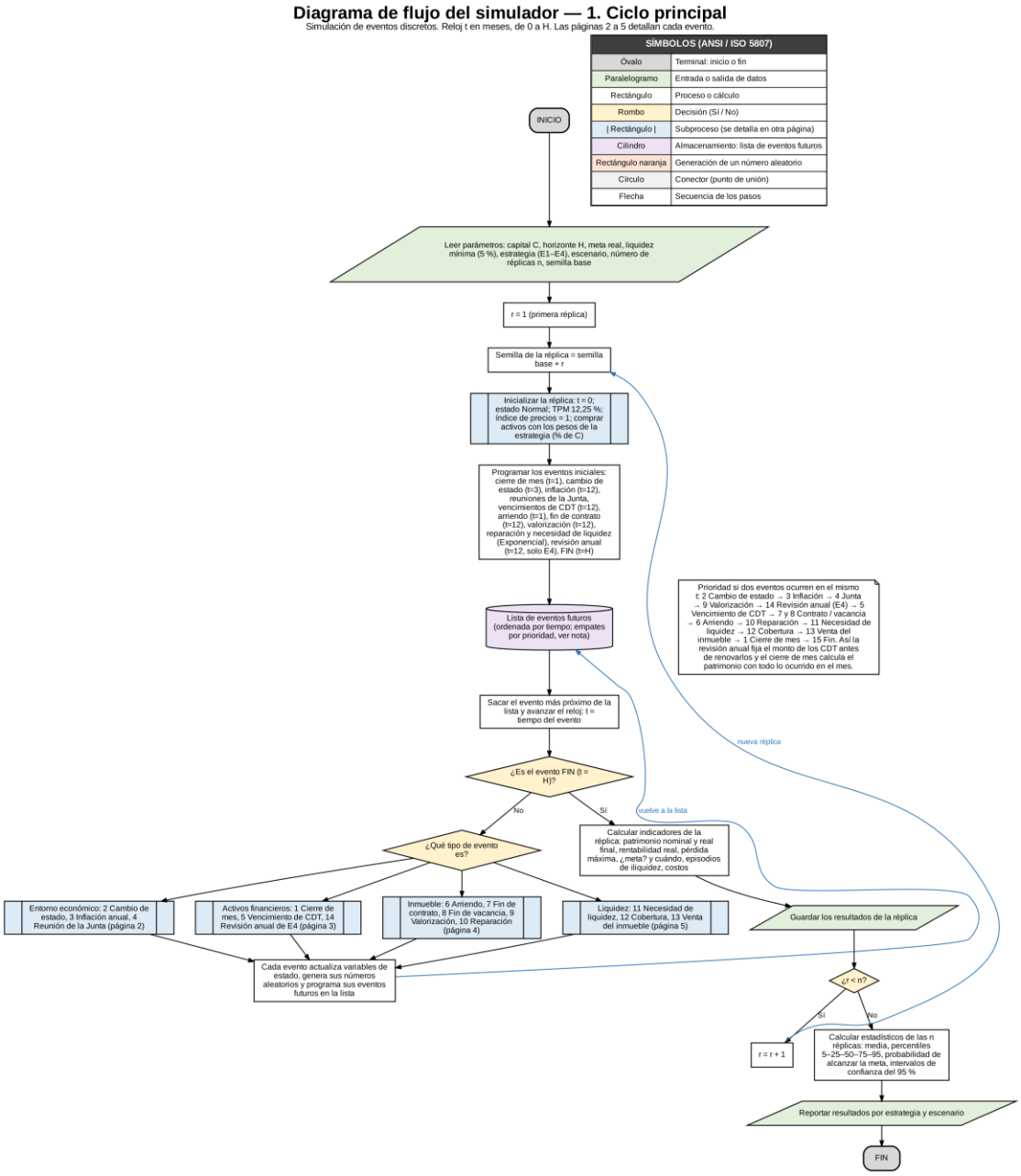


Figura 10-b. Diagrama de flujo, página 1 de 5.

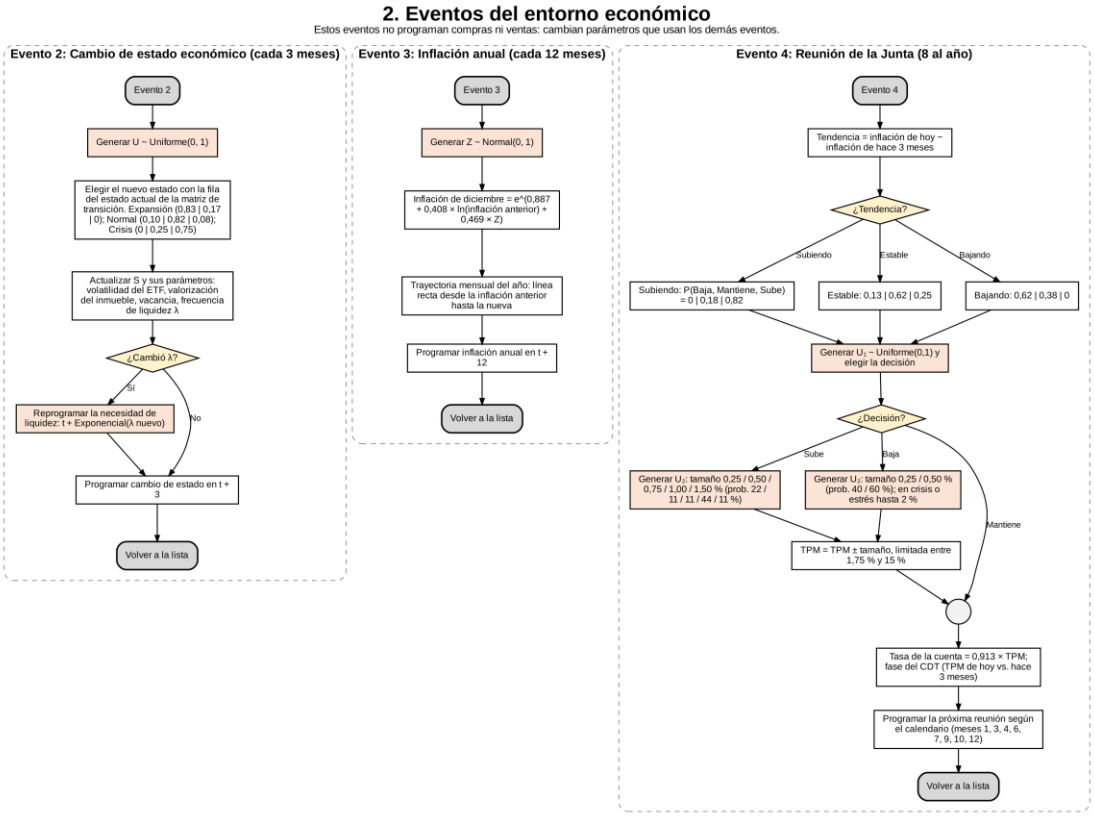


Figura 10-c. Diagrama de flujo, página 2 de 5.

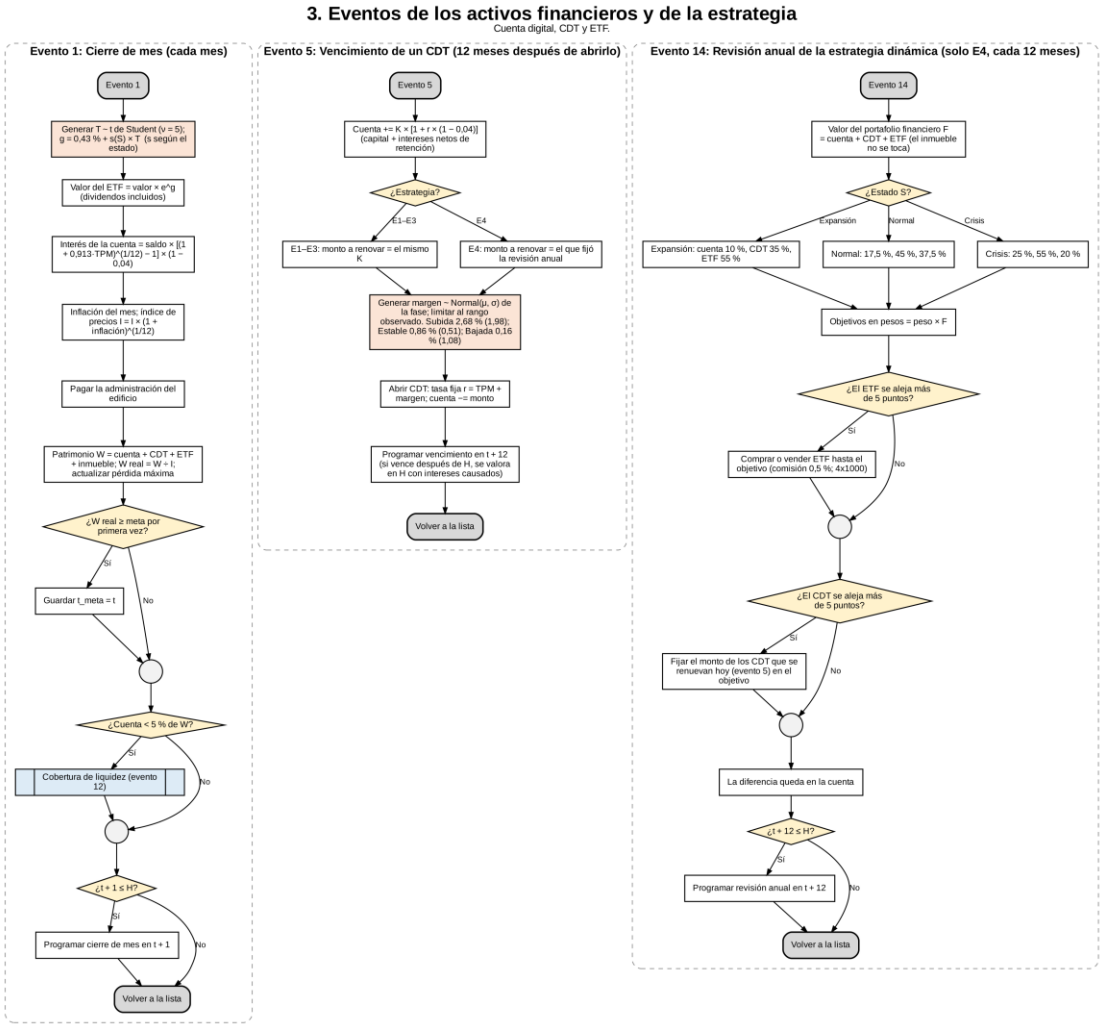


Figura 10-d. Diagrama de flujo, página 3 de 5.

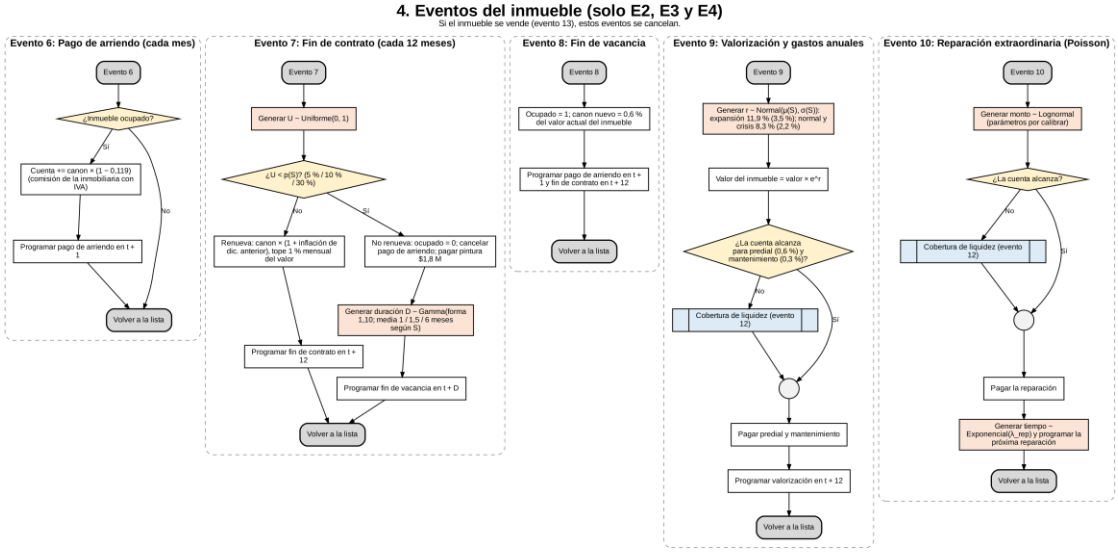


Figura 10-e. Diagrama de flujo, página 4 de 5.

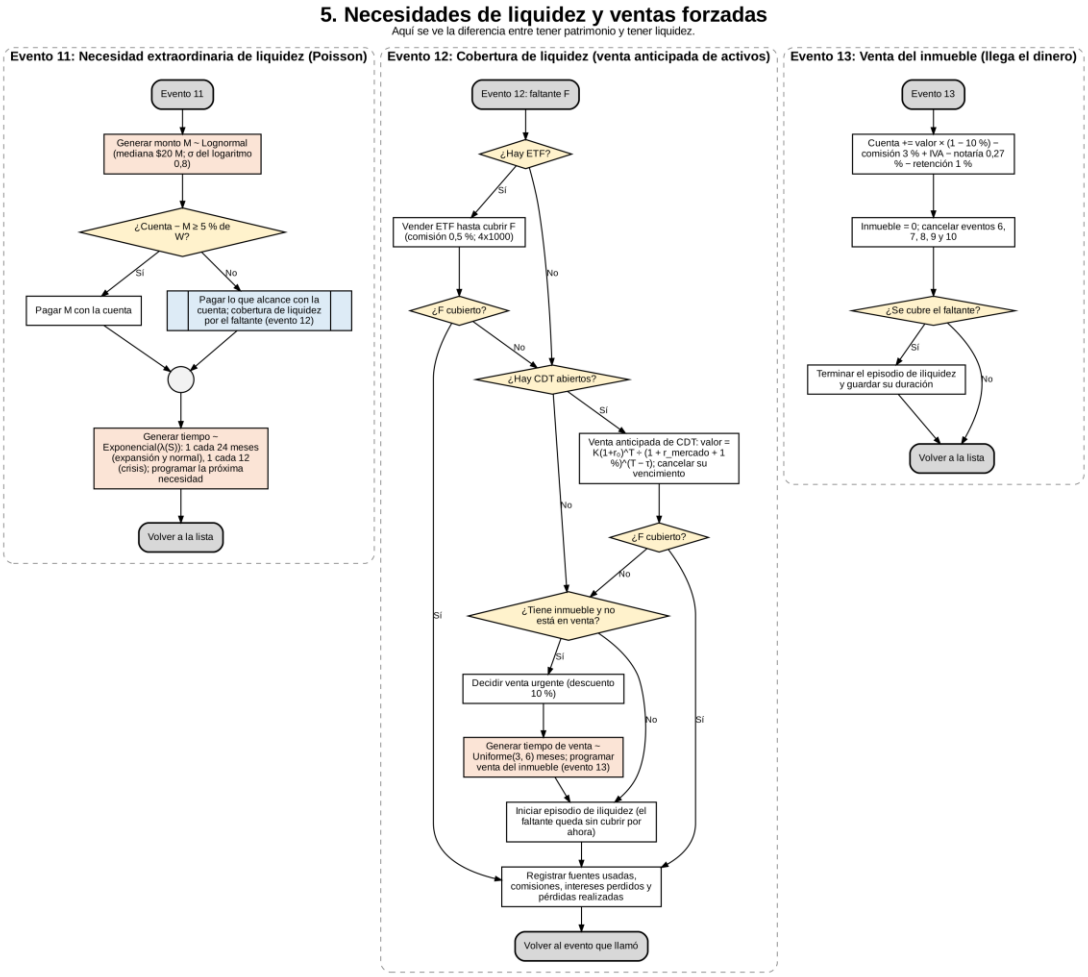


Figura 10-f. Diagrama de flujo, página 5 de 5.

11. Estrategias de inversión

Las reglas se fijaron antes de correr el experimento y no se ajustaron después de ver los resultados. Las cuatro estrategias arrancan con el mismo capital y en las mismas condiciones; solo cambia cómo reparten y cómo deciden.

Tabla 11-a. Reparto inicial del capital.

Estrategia	Cuenta	CDT 12 meses	ETF iCOLCAP	Inmueble
E1 Seguridad	20 %	60 %	20 %	0 %
E2 Moderada	10 %	26 %	21 %	43 %
E3 Arriesgada	7 %	8 %	30 %	55 %
E4 Dinámica	10 %	26 %	21 %	43 %

E1 es para quien prioriza no perder y tener el dinero a mano: 80 % en cuenta y CDT, sin inmueble. E2 reparte entre los cuatro activos para que ninguno domine. E3 apuesta por crecer:

85 % en inmueble y ETF, con poco efectivo. E1, E2 y E3 compran y mantienen; solo venden para cubrir liquidez y renuevan cada CDT por el mismo capital.

E4 es la estrategia dinámica. Empieza igual que E2 y cada 12 meses compara su portafolio financiero (cuenta, CDT y ETF; el inmueble no se toca) con un objetivo que depende del estado de la economía. Si algún activo se aleja del objetivo más de 5 puntos, rebalancea. La revisión coincide con el vencimiento del CDT, así que el monto que se renueva se fija ahí; si hace falta comprar ETF con plata del CDT, la compra espera a que el CDT venza.

Tabla 11-b. Objetivo de E4 para el portafolio financiero según el estado.

Estado al revisar	Cuenta	CDT	ETF
Expansión	10,0 %	35,0 %	55,0 %
Normal	17,5 %	45,0 %	37,5 %
Crisis	25,0 %	55,0 %	20,0 %

Reglas comunes:

• **Liquidez mínima.** Al cierre de cada mes la cuenta debe tener al menos 5 % del patrimonio. Si no, se repone con la cobertura de la sección 12.

• **Inmueble.** Vale el porcentaje del capital de cada estrategia; la compra cuesta 2,5 % del valor y se arrienda desde el primer mes con un canon de 0,6 % del valor.

• **Costos.** Comisión de 0,5 % al comprar o vender ETF, retención de 4 % sobre intereses, 4x1000 sobre los retiros que pasan la exención mensual de 18 millones (350 UVT) y comisión de la inmobiliaria de 11,9 % del canon.

12. Evento extraordinario de liquidez

Los gastos imprevistos (una enfermedad, una reparación de la casa propia, una ayuda a la familia) llegan como un proceso de Poisson: en expansión y normal, en promedio uno cada 24 meses; en crisis, uno cada 12. El monto es lognormal con mediana de 20 millones en pesos de hoy y σ = 0,8 en el logaritmo, y se indexa con el índice de precios simulado. Con esos valores, una de cada diez necesidades pasa de 55 millones. En diez años el inversionista enfrenta en promedio 5,8 necesidades en el escenario base.

Cuando llega una necesidad, o cuando la cuenta queda por debajo del mínimo al cierre de mes, el simulador consigue el efectivo en este orden y registra lo que cuesta cada paso:

• **Cuenta.** Sin costo, salvo el 4x1000 si se pasa la exención.

• **Venta de ETF.** Comisión de 0,5 % y 4x1000; si el ETF está en pérdida, la pérdida queda realizada.

• **Venta anticipada de CDT.** El CDT se vende al valor $K(1 + r_0)^T / (1 + r_mkt + c)^{(T - \tau)}$, donde r_mkt es la tasa de mercado del momento y c = 1 punto es el castigo. Se pierde parte de los intereses.

• **Venta urgente del inmueble.** Descuento de 10 % y costos de venta de 4,84 %; el dinero llega entre 3 y 6 meses después.

Si nada alcanza, lo que falta queda como deuda y se paga con el primer ingreso que llegue. Llamamos episodio de iliquidez al periodo en que el inversionista no puede pagar sin vender el inmueble de urgencia o sin quedar debiendo; el episodio termina cuando la deuda vuelve a cero y la cuenta recupera el mínimo.

Este componente separa tener patrimonio de tener liquidez. En el escenario base, al final del horizonte E1 tiene 828 millones reales en activos líquidos y E3 solo 412 millones, aunque E3 tiene más patrimonio (973 millones contra 828 millones en promedio). La sección 18 muestra qué pasa con esa diferencia cuando la economía se pone difícil.

13. Escenarios

Los tres escenarios usan el mismo modelo y las mismas dependencias; cambian parámetros, y el de estrés agrega un evento. Como el estado sigue moviendo el ETF, la valorización, la vacancia y la liquidez, y la inflación sigue moviendo la TPM, un cambio en un escenario se transmite a las demás variables.

Tabla 13-a. Qué cambia en cada escenario.

Elemento	Base	Adverso	Estrés
Estados económicos	Matriz estimada	Normal → Crisis 0,16; Crisis → Normal 0,15	Estado fijo en Crisis durante la crisis forzada
Inflación	Nivel normal 4,5 %	Nivel normal 6,5 %	Base
TPM (Junta)	Logit	Logit (sube más por la inflación)	Bajadas de 0,5 a 2 puntos por reunión
Cuenta	0,913 × TPM	0,80 × TPM	Base
ETF	μ = 0,43 % mensual	μ = 0	Caída de 25 % al empezar la crisis
Valorización	Según el estado	2 puntos menos en cada estado	−5 % anual durante la crisis
Vacancia	5 / 10 / 30 %; 1 / 1,5 / 6 meses	Probabilidad y duración × 1,5	30 % y 9 meses durante la crisis
Necesidades de liquidez	1 cada 24 meses (12 en crisis)	Frecuencia × 1,5	1 cada 12 meses y monto × 2 durante la crisis

En el escenario de estrés la crisis empieza en un mes uniforme entre 1 y H − 12 y dura entre 12 y 24 meses (uniforme), más que la crisis media de los datos. Mientras dura, el estado queda fijo en Crisis y rigen los valores de la columna Estrés; al terminar, la economía pasa a Normal y todo vuelve a los valores base. El inicio y la duración se sortean con su propio generador, así que en una misma réplica las cuatro estrategias enfrentan la misma crisis en el mismo momento.

14. Diseño experimental

Simulamos 12 configuraciones (4 estrategias por 3 escenarios) con 1.068 réplicas cada una. El indicador principal es la probabilidad de alcanzar la meta, y exigimos que su error sea de ±3 puntos con 95 % de confianza en el peor caso (p = 0,5): $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}03^2 = 1.068$.

Para el patrimonio real final hicimos un piloto de 200 réplicas con otra semilla. Pidiendo un error de 2 % del promedio, las réplicas necesarias son 621 para E1, 500 para E2, 704 para E3, 552 para E4, todas por debajo de 1.068, así que ese número alcanza para los dos indicadores. Para

comprobarlo corrimos E2 en el escenario base con 2.400 réplicas: la probabilidad de meta y su intervalo se estabilizan como dice la teoría (Figura 14-a).

Tabla 14-a. Precisión de la probabilidad de meta de E2 según el número de réplicas.

Réplicas	P(meta)	IC 95 %	Semiancho	Semiancho teórico máximo
100	38,0 %	29,1 % a 47,8 %	9,3 puntos	9,8 puntos
500	35,8 %	31,7 % a 40,1 %	4,2 puntos	4,4 puntos
1.068	37,9 %	35,1 % a 40,9 %	2,9 puntos	3,0 puntos
2.400	36,5 %	34,6 % a 38,5 %	1,9 puntos	2,0 puntos

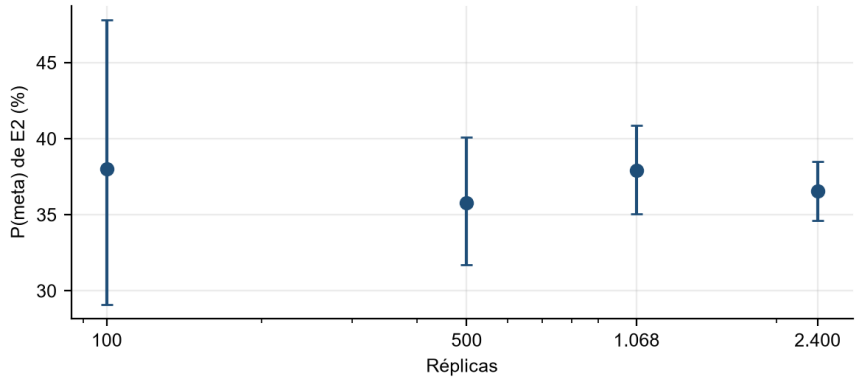


Figura 14-a. Probabilidad de meta de E2 (escenario base) e intervalo de 95 % con 100 a 2.400 réplicas.

14.1 Semillas, independencia y condiciones iniciales

La corrida parte de la semilla base 20261107, que queda guardada con los resultados junto con la versión del modelo (1.0.0) y los parámetros. La réplica r usa la semilla base + r, así que cualquier réplica se puede repetir sola, y el resultado es idéntico con uno o con varios procesos en paralelo (hay una prueba que lo verifica). Ninguna réplica usa resultados de otra. Todas parten del mismo capital, la misma meta, el estado Normal, TPM de 12,25 % e inflación de 6,29 %.

14.2 Números aleatorios comunes

Dentro de un escenario, la réplica r usa la misma semilla para las cuatro estrategias. Como cada proceso tiene su propio generador, las cuatro enfrentan la misma economía, y al restar sus resultados réplica a réplica se elimina la suerte. La varianza de la diferencia es Var(A) + Var(B) − 2Cov(A, B), y la covarianza es grande. Para la diferencia de patrimonio real entre E4 y E2, la varianza baja 97 % frente a comparar corridas independientes: el mismo intervalo exigiría unas 30 veces más réplicas sin esta técnica.

14.3 Intervalos de confianza

• **Medias** (patrimonio, rentabilidad, meses de iliquidez): t de Student.

• **Proporciones** (meta, pérdida real, iliquidez, venta urgente): intervalo de Wilson, que no se sale de 0 y 1.

• **Percentiles y CVaR** : bootstrap con 1.000 remuestreos.

• **Comparaciones entre estrategias** : media de las diferencias pareadas con intervalo t.

15. Indicadores de desempeño

Cada réplica produce una fila con 66 columnas (hoja DICCIONARIO del Excel). Estos son los indicadores del enunciado y los que agregamos:

Tabla 15-a. Indicadores.

Indicador	Definición
Patrimonio nominal y real final	Inmueble neto de costos de venta; real = nominal / índice de precios
Rentabilidad real	Tasa anual compuesta del patrimonio real
Variabilidad	Desviación estándar y percentiles 5, 25, 50, 75 y 95
Pérdida máxima	Mayor caída del patrimonio real desde un máximo previo
Pérdida real	Probabilidad de terminar con patrimonio real menor que el capital
Meta	Probabilidad de que el patrimonio real final alcance la meta
Momento de la meta	Primer mes en que el patrimonio real alcanza la meta
Iliquidez	Probabilidad de algún episodio, número, duración y meses en iliquidez
Agregado: CVaR 5 %	Promedio del 5 % de réplicas con peor patrimonio final
Agregado: venta urgente	Probabilidad de tener que vender el inmueble con descuento
Agregado: costos totales	Comisiones, impuestos, castigos y descuentos pagados en diez años
Agregado: peso del arriendo	Arriendo neto sobre la ganancia total
Agregado: liquidez final	Cuenta, CDT y ETF al final, en pesos de hoy

16. Verificación, validación y sensibilidad

16.1 Verificación

La verificación responde si el programa hace lo que dice el modelo conceptual. Escribimos 59 pruebas automáticas (pytest) que corren en cada cambio del código en GitHub Actions. La mayoría usan un mundo quieto: rendimientos, inflación, costos y eventos aleatorios en cero, donde el resultado correcto se puede calcular a mano.

Tabla 16-a. Pruebas automáticas por grupo.

Grupo	Pruebas	Qué verifican
Eventos y reloj	9	La lista ordena por tiempo, prioridad y llegada; un evento cancelado no se procesa; el reloj nunca retrocede y termina en H; hay exactamente H cierres de mes; los eventos periódicos caen en su calendario
Cálculos financieros	17	Mundo quieto conserva el patrimonio en las cuatro estrategias; cuenta sola crece al interés compuesto; CDT paga TPM más margen; 4x1000 solo sobre lo que pasa la exención; fórmula de venta anticipada; tope del canon; costos de compra y venta; subir la constante del CDT sube el margen
Generadores y parámetros	12	Filas de la matriz suman 1; frecuencias simuladas igualan la matriz; volatilidad del ETF por estado; Jones-Faddy reproduce media y asimetría; inflación converge a su nivel; media de la vacancia; Poisson de liquidez; valores fuera de dominio se rechazan antes de simular
Estrategias y liquidez	14	Pesos iniciales; E4 se mueve hacia el objetivo del estado; orden de cobertura; sin liquidez hay iliquidez y deuda; caída extrema del ETF; crisis persistente; estrés fija y libera la crisis
Reproducibilidad	7	Misma semilla, mismo resultado; flujos por proceso independientes; las estrategias ven la misma economía; el resultado no depende del número de procesos; los números comunes reducen la varianza; Wilson queda entre 0 y 1

Las pruebas encontraron un error real durante el desarrollo: los residuos del margen del CDT se calculaban con la constante a que elegía el usuario, de modo que un cambio en a se cancelaba con el corrimiento de los residuos y no movía el margen. Lo notamos porque el tornado mostraba efecto cero para ese factor. Ahora los residuos salen de los valores estimados y una prueba lo vigila.

Además de las pruebas, la página Trazabilidad de la aplicación corre una réplica y muestra cada evento con su hora, número, detalle, estado económico, cuenta y patrimonio. La réplica 0 de E4 en el escenario base tiene 174 eventos sin contar arriendos ni cierres de mes; el Anexo B muestra los primeros y la Figura 16-a su trayectoria.

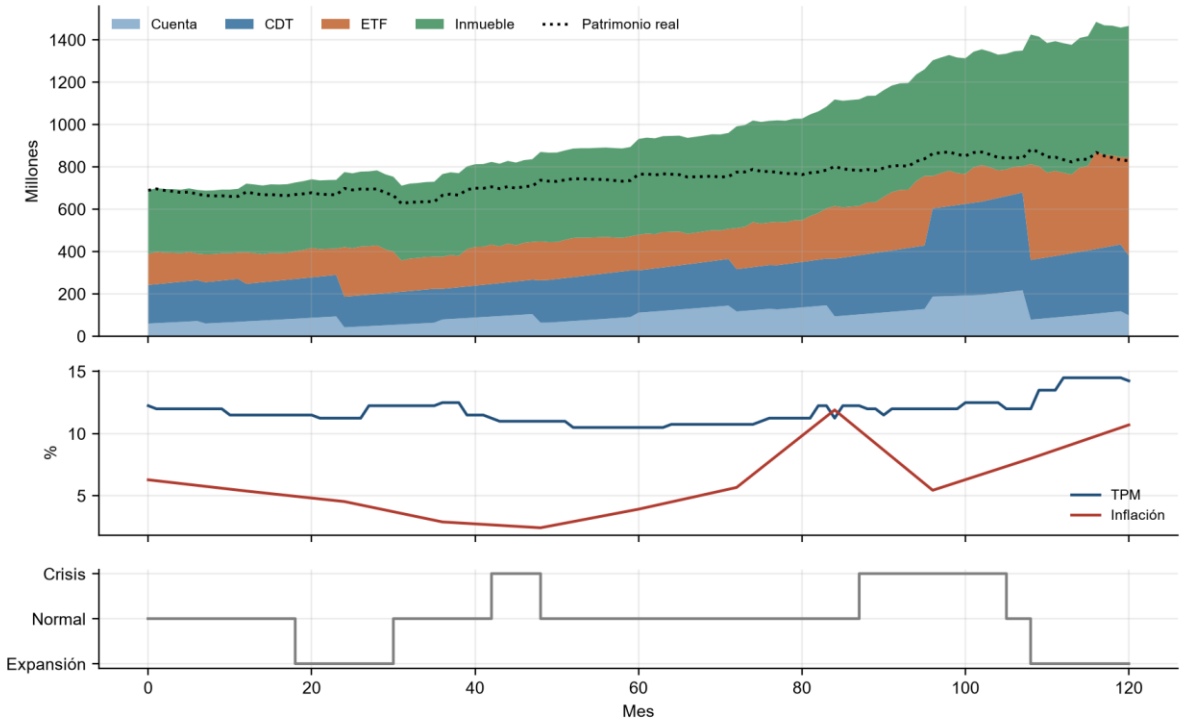


Figura 16-a. Una réplica de E4 en el escenario base: composición del patrimonio, TPM e inflación, y estado económico.

16.2 Validación

Validar es comprobar que el modelo se parece al sistema real. Corrimos 500 réplicas con los parámetros de referencia y comparamos lo simulado con los datos de cada proceso.

Tabla 16-b. Simulado frente a observado.

Proceso	Medida	Simulado	Observado	Referencia
Inflación	Mediana de la inflación de diciembre (%)	4,655	5,100	DANE 2001-2025
Inflación	Percentil 5 y 95 (%)	2,01 y 10,82	1,95 y 8,96	DANE 2001-2025
Inflación	Autocorrelación de ln(π) de un año al siguiente	0,191	0,417	DANE 2001-2025
TPM	TPM mediana en el año 10 (%)	8,500	6,000	BanRep 2001-2026
TPM	Tasa real media: TPM − inflación (puntos)	4,604	1,215	BanRep y DANE 2001-2026
TPM	Réplicas con la TPM en el tope de 15 % al año 10	0,004	0,000	Máximo histórico desde 2001: 13,25 %

ETF	Rendimiento log mensual medio	0,004	0,004	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Desviación mensual (todos los estados)	0,055	0,054	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Desviación mensual en crisis	0,085	0,088	Hoja MARKOV (24 meses)
ETF	Asimetría	-0,095	-1,119	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Curtosis en exceso	5,593	6,287	BlackRock NAV 2011-2026
ETF	Peor mes en 10 años (mediana de las réplicas)	-0,162	-0,311	Marzo de 2020: −31 % en logaritmo
Estados	Proporción del tiempo en Expansión	0,305	0,366	DANE PIB 2006-2026
Estados	Proporción del tiempo en Normal	0,538	0,488	DANE PIB 2006-2026
Estados	Proporción del tiempo en Crisis	0,157	0,146	DANE PIB 2006-2026
Estados	Duración media de una crisis (trimestres)	3,608	4,000	DANE PIB 2006-2026
Valorización	Valorización nominal media (ln anual)	0,095	0,083	IPVNBR Medellín, normal y crisis
Valorización	Desviación anual	0,032	0,034	IPVU 2001-2025
Vacancia	Fracción del tiempo desocupado	0,031	0,006	Ciencuadras 2026: 0,6 % de vacancia en Medellín

La mayoría de los procesos quedan cerca de sus datos: la mediana de la inflación, la media y la desviación del ETF, la proporción del tiempo en cada estado y la valorización. Tres diferencias merecen comentario.

• **Tasa real alta.** La TPM menos la inflación promedia 4,6 puntos en la simulación y 1,2 en la historia. El modelo parte de una tasa real de unos 6 puntos (TPM de 12,25 % con inflación de 6,3 %) y la Junta simulada la baja despacio. Esto favorece a la renta fija, es decir a E1, y lo tratamos como limitación.

• **ETF sin asimetría.** La t de Student es simétrica y los datos tienen asimetría negativa (−1,12); el peor mes simulado en diez años es más suave que marzo de 2020. La Jones-Faddy sí la reproduce y está disponible como alternativa.

• **Vacancia conservadora.** El apartamento pasa 3,1 % del tiempo desocupado frente a 0,6 % en Ciencuadras.

16.3 Análisis de sensibilidad

Movimos 14 factores, uno a la vez, a un valor bajo y uno alto, con 400 réplicas y las mismas semillas, y medimos el cambio en la probabilidad de meta. Los factores cubren lo que pide el enunciado (inflación, renta variable, tasas, valorización y vacancia) y además la liquidez y la probabilidad de crisis.

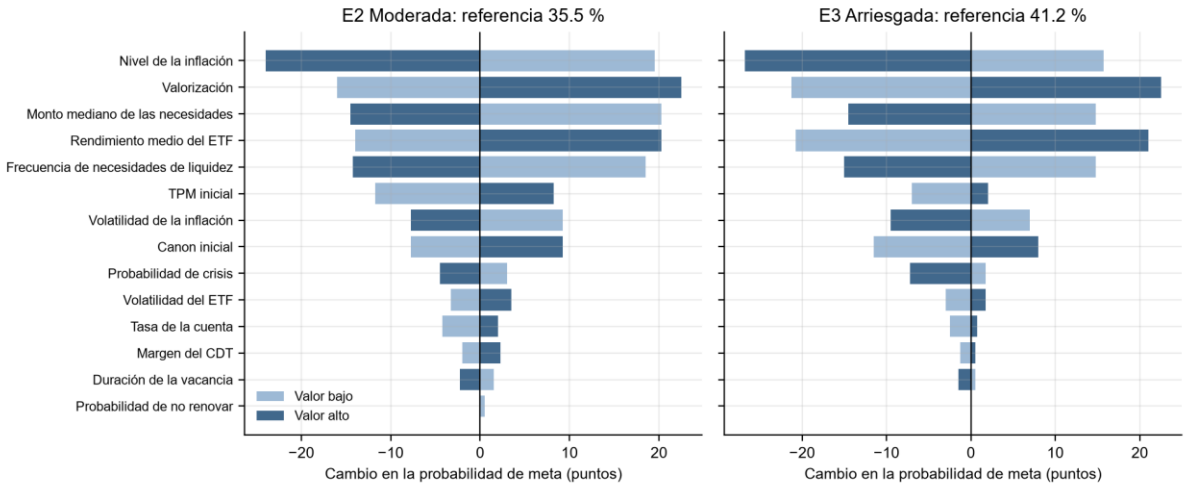


Figura 16-b. Tornado de la probabilidad de meta para E2 y E3 (escenario base, 400 réplicas por punto).

Para E2, los cinco factores con más efecto son: nivel de la inflación (55 % a 12 %); valorización (20 % a 58 %); monto mediano de las necesidades (56 % a 21 %); rendimiento medio del etf (22 % a 56 %); frecuencia de necesidades de liquidez (54 % a 21 %). La vacancia, la volatilidad del ETF y el margen del CDT casi no mueven el resultado. El riesgo de no llegar a la meta lo explican el poder adquisitivo (inflación) y el crecimiento de los dos activos de riesgo, más el tamaño de los imprevistos.

También medimos qué pasa si cada proceso se simula con su modelo alternativo (Tabla 16-c).

Tabla 16-c. Cambio en la probabilidad de meta (puntos) al usar el modelo alternativo.

Modelo alternativo	E1	E2	E3	E4
ETF: Jones-Faddy sin estados (en vez de t por estado)	-0,5	+0,3	-1,0	+1,3
Valorización: AR(1) del IPVU (en vez de normal por estado)	+0,0	-13,7	-18,5	-12,5
CDT: margen por fase (en vez de M5)	+1,0	+0,3	-0,5	+0,0
Canon: sube todo el IPC (en vez del modelo DANE)	+0,0	+2,5	+1,8	+1,3
Junta: tabla por tendencia de 7.2 (en vez del logit)	+47,8	+26,8	+11,8	+19,3

Tres alternativas mueven menos de tres puntos. Dos sí cambian la conclusión. Con la tabla de la Junta la TPM sube hasta el tope y la renta fija se vuelve muy rentable: E1 gana 48 puntos y pasa a ser la mejor estrategia. Con el AR(1) del IPVU las estrategias con inmueble pierden entre 12 y 18 puntos. Ninguna de las dos alternativas reproduce mejor la historia que la referencia (la primera lleva la TPM a niveles que nunca tuvo; la segunda usa precios nacionales para un apartamento en Medellín), pero muestran que la comparación entre E1 y las estrategias con inmueble depende de esos dos supuestos.

17. Experimento capital-meta

Corrimos las cuatro estrategias con capitales de 400 a 1.000 millones y medimos la probabilidad de llegar a metas reales de 700, 800, 1.000, 1.200 y 1.500 millones, con 500 réplicas por celda, en los escenarios base y de estrés. El inmueble cambia en proporción al capital.

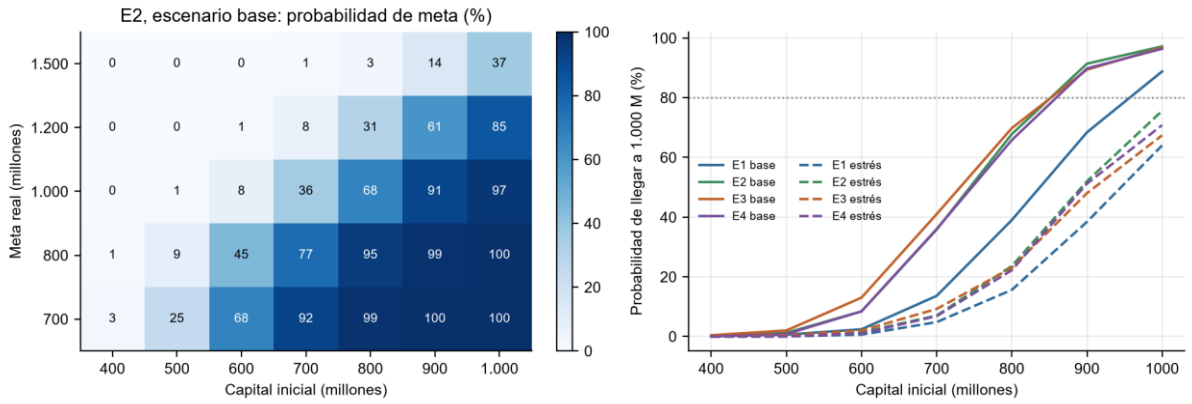


Figura 17-a. Izquierda: probabilidad de meta de E2 por capital y meta (escenario base). Derecha: probabilidad de llegar a 1.000 millones según el capital, base (continua) y estrés (punteada).

Tabla 17-a. Capital inicial (millones) para tener 80 % de probabilidad de alcanzar cada meta real.

Escenario	Meta (M)	E1	E2	E3	E4
Base	700	729	650	650	655
Base	800	794	718	717	728
Base	1.000	957	852	852	859
Base	1.200	más de 1.000	979	983	988
Estrés	700	842	791	816	810
Estrés	800	918	877	890	885
Estrés	1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000
Estrés	1.200	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000	más de 1.000

Con el capital actual de 700 millones, la meta de 1.000 millones es casi una moneda al aire para E2 y E3 (38 % y 42 %). La curva es empinada entre 600 y 900 millones: cada 100 millones adicionales suben la probabilidad entre 20 y 32 puntos. Con E1 hace falta más capital para cualquier meta: para 1.000 millones con 80 % se necesitan 957 millones, frente a 852 millones con E2. En el escenario de estrés ninguna estrategia llega a 80 % para la meta de 1.000 millones con menos de 1.000 millones de capital, es decir, habría que empezar casi con la meta.

18. Resultados

Tabla 18-a. Indicadores principales (1.068 réplicas por fila). Patrimonio en millones de pesos de hoy.

Escenario	Estr.	P(meta) e IC 95 %	P5	P50	P95	CVaR 5 %	Rent. real	P(pérdida real)	Caída máx. P50	P(iliquidez)	P(venta urgente)
Base	E1	15,5 % (13,5 a 17,8)	536	823	1.123	474	1,5 %	23 %	12 %	0,0 %	0,0 %
Base	E2	37,9 % (35,1 a 40,9)	660	946	1.265	591	2,9 %	8 %	11 %	0,1 %	0,1 %
Base	E3	42,4 % (39,5 a 45,4)	643	960	1.363	534	3,1 %	8 %	13 %	1,8 %	1,6 %
Base	E4	37,7 % (34,9 a 40,7)	652	942	1.282	573	2,9 %	9 %	11 %	0,3 %	0,1 %
Adverso	E1	0,4 % (0,1 a 1,0)	239	522	796	167	-3,6 %	86 %	33 %	0,2 %	0,0 %
Adverso	E2	0,8 % (0,4 a 1,6)	200	520	806	104	-4,2 %	85 %	32 %	8,9 %	7,9 %
Adverso	E3	0,8 % (0,4 a 1,6)	139	491	800	54	-5,6 %	87 %	37 %	24,3 %	22,2 %
Adverso	E4	0,3 % (0,1 a 0,8)	185	512	792	97	-4,4 %	86 %	33 %	9,5 %	7,9 %
Estrés	E1	5,1 % (4,0 a 6,6)	381	692	1.003	265	-0,9 %	52 %	20 %	0,4 %	0,0 %
Estrés	E2	7,7 % (6,2 a 9,4)	394	738	1.054	232	-0,3 %	42 %	21 %	3,3 %	3,1 %

Estrés	E3	9,0 % (7,4 a 10,9)	246	725	1.092	137	-1,0 %	45 %	26 %	10,3 %	9,9 %
Estrés	E4	7,2 % (5,8 a 8,9)	387	731	1.037	210	-0,5 %	44 %	22 %	3,7 %	3,7 %

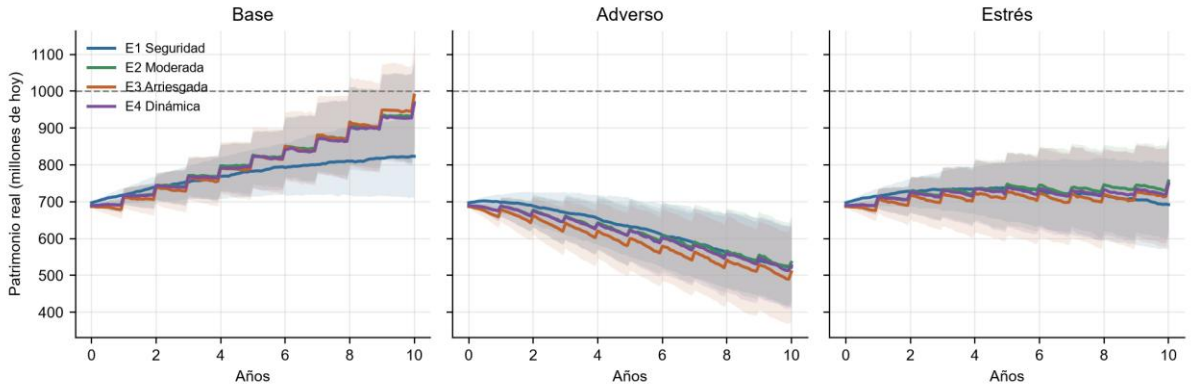


Figura 18-a. Patrimonio real mes a mes: mediana (línea) y percentiles 25 a 75 (banda). La línea gris es la meta.

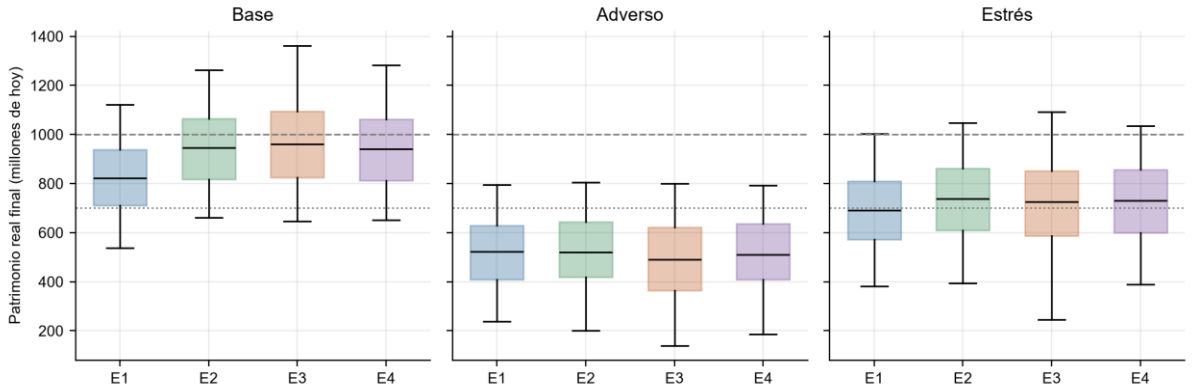


Figura 18-b. Patrimonio real final: caja del percentil 25 al 75 y bigotes del 5 al 95. Punteada: capital inicial; rayada: meta.

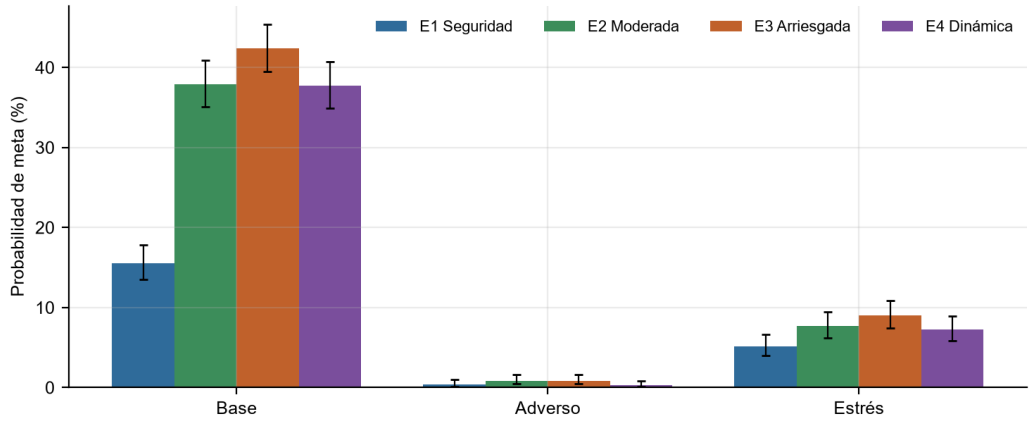


Figura 18-c. Probabilidad de alcanzar la meta con su intervalo de 95 %.

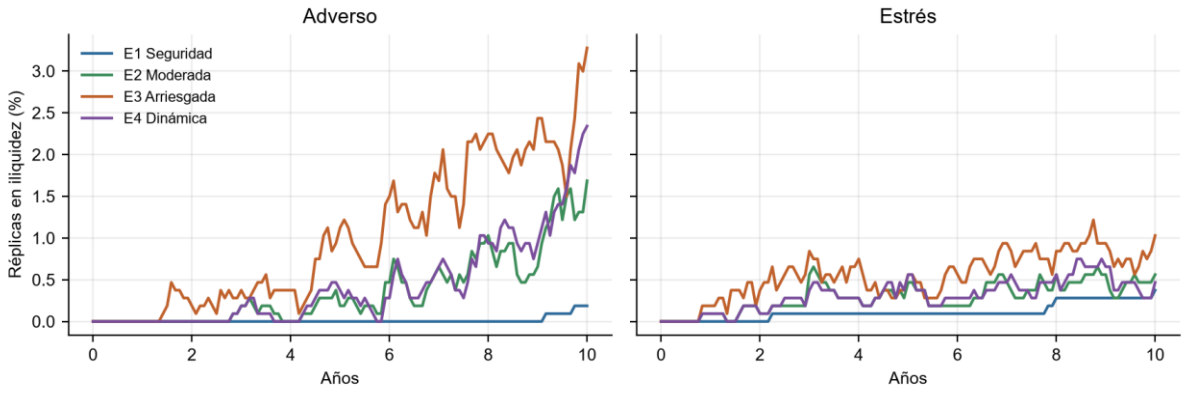


Figura 18-d. Porcentaje de réplicas en iliquidez cada mes.

18.1 Respuestas a las preguntas del estudio

1. ¿Cómo cambia la distribución del patrimonio final entre estrategias? En el escenario base E2, E3 y E4 tienen medianas parecidas (946 millones, 960 millones y 942 millones) y E1 queda unos 120 millones abajo (823 millones). Lo que cambia es la forma. E3 tiene la cola derecha más larga (percentil 95 de 1.363 millones) y también una cola izquierda peor que E2: su CVaR 5 % es 534 millones frente a 591 millones de E2. Las diferencias pareadas son todas distintas de cero: E3 supera a E2 en 21 millones en promedio (IC 95 % de 17 a 24 millones).

2. ¿Qué efecto tiene la inflación sobre las conclusiones? Es la variable que más cambia la respuesta. Si la meta se midiera en pesos corrientes, todas las estrategias con inmueble la alcanzarían en más de 98 % de las réplicas; en pesos de hoy, en menos de 43 %. En el escenario adverso, con inflación alrededor de 6,5 %, los precios se duplican en la mediana (100 % de inflación acumulada) y la probabilidad de meta cae a menos de 1 % para todas. En el tornado, pasar la inflación de largo plazo de 3,5 % a 6,5 % mueve la probabilidad de meta de E2 en más de 40 puntos. La inflación también ordena las estrategias: E1, la más expuesta, pierde poder adquisitivo en 23 % de las réplicas del escenario base.

3. ¿Qué estrategias presentan mayor exposición a problemas de liquidez? E3, con diferencia. En el escenario base 1,8 % de sus réplicas tienen algún episodio, contra 0,1 % de E2. En el adverso la cifra sube a 24,3 % para E3, 8,9 % para E2 y 9,5 % para E4, y en 22,2 % de las réplicas E3 vende el apartamento con descuento. E1 casi nunca tiene problemas porque 80 % de su capital está en cuenta y CDT. La exposición depende de cuánto efectivo y ETF quedan después de comprar el inmueble: E3 empieza con 45 % del capital en activos líquidos, E2 con 57 %.

4. ¿Cuál es la probabilidad de alcanzar diferentes metas para distintos capitales iniciales? La sección 17 lo responde con la matriz completa. En resumen, con E2 en el escenario base la probabilidad de llegar a 1.000 millones pasa de 1,2 % con 500 millones a 91 % con 900 millones, y 80 % de probabilidad pide unos 852 millones. Para una meta de 800 millones bastan 718 millones.

5. ¿Cómo cambia el desempeño bajo escenarios adversos y de estrés? En el adverso todas pierden poder adquisitivo en la mediana (rentabilidad real media entre -5,6 % y -3,6 % al año) y el orden se invierte: E3, la mejor en el base, termina con la mediana más baja (491

millones) y la peor caída máxima. En estrés la crisis forzada baja la probabilidad de meta a menos de 10 % y la probabilidad de terminar con menos poder adquisitivo que al inicio queda entre 42 % y 52 %. E2 es la que mejor resiste el estrés en patrimonio mediano.

6. ¿Qué variables y supuestos explican principalmente el riesgo? El nivel de la inflación, la valorización del inmueble, el rendimiento medio del ETF y el monto y la frecuencia de los gastos imprevistos (sección 16.3). Entre los supuestos de modelación, la regla de la Junta y el modelo de valorización son los que más pesan. La vacancia y la volatilidad del ETF, que intuitivamente parecerían importantes, mueven poco el resultado a diez años.

7. ¿Qué diferencias aparecen entre analizar rentabilidad esperada y la distribución completa? Por rentabilidad real media, E3 es la mejor en el base (3,1 % anual contra 2,9 % de E2). Mirando la distribución, E3 tiene peor CVaR, más iliquidez, más ventas urgentes y una caída máxima mediana mayor (13 % contra 11 %). En el escenario adverso su ventaja desaparece y su cola izquierda es la peor de las cuatro. Un inversionista que solo mire el promedio elegiría E3 sin ver que en los años malos es la que más sufre.

8. ¿Qué efecto tienen las reglas dinámicas de decisión? En este modelo, ninguno favorable. E4 termina 7 millones por debajo de E2 en promedio en el escenario base (IC 95 % de 3,7 a 9,6 millones), con la misma probabilidad de meta y la misma iliquidez. Paga más costos (74 millones contra 66 millones) porque rebalancea en promedio 7,1 veces. La regla saca ETF cuando la economía entra en crisis, pero el modelo no le da al ETF un rendimiento medio más bajo en crisis (los datos no lo sostienen), solo más volatilidad, y la revisión es anual mientras una crisis dura unos 4 trimestres. La regla reduce algo el riesgo en estrés frente a E3 (6,6 puntos menos de probabilidad de iliquidez), pero eso se debe más a su reparto inicial que a la regla.

9. ¿Cuáles son las principales limitaciones del modelo y cuándo no deberían usarse sus resultados? Las detallamos en la sección de limitaciones. Las más importantes: la tasa real simulada es más alta que la histórica, el resultado entre E1 y las estrategias con inmueble depende del modelo de la Junta y del de valorización, las necesidades de liquidez son un supuesto sin datos, y no modelamos impuestos sobre el arriendo ni sobre la ganancia al vender.

19. Entregables y cómo reproducir el estudio

• **Informe técnico:** este documento (docs/informe_final.docx y su PDF).

• **Diagrama de eventos:** sección 10 y docs/diagramas en PDF.

• **Simulador:** repositorio con el motor (src/investment_sim), la aplicación web (app/), las pruebas (tests/), los scripts de estimación y de corrida (tools/) y los resultados (outputs/resultados).

• **Excel maestro:** data/master_datos.xlsx con 20 hojas: parámetros, fuentes, diccionario, distribuciones, decisiones, los datos de los puntos 7 y 8, validación y resultados.

• **Registro de decisiones:** docs/decision_log.md.

Para reproducir todo: instalar las dependencias (pip install -r requirements-dev.txt), correr pytest para las pruebas, python tools/correr_experimentos.py 8 para la corrida completa (unos 5

minutos con 8 procesos) y streamlit run app/main.py para abrir la aplicación. Con la semilla base y los parámetros de referencia se obtienen exactamente las tablas de este informe.

La aplicación permite cambiar sin tocar código el capital, el horizonte, la meta, la liquidez mínima, los pesos de las estrategias, las reglas de E4, cada parámetro de los modelos y el modelo de cada proceso. Debajo de cada control muestra el valor de referencia, la fuente y si el parámetro es estimado, supuesto o pendiente. Tiene nueve páginas: inicio, inversionista, modelos, estrategias, experimento, resultados, sensibilidad y capital-meta, trazabilidad de una réplica y metodología. Los resultados, las réplicas y los parámetros usados se descargan en CSV, Excel y JSON.

Discusión

La pregunta del trabajo no era qué activo rinde más. Los resultados muestran por qué. Las cuatro estrategias crecen en pesos corrientes: la mediana nominal de E2 en el escenario base es 1.573 millones. Lo que decide la meta es cuánto de ese crecimiento sobrevive a la inflación y cuánto se pierde vendiendo a destiempo.

El inmueble es la pieza que más separa a las estrategias. En el escenario base aporta valorización nominal de 8,7 % a 12,7 % por año y un arriendo neto que explica 40 % de la ganancia de E2 y 63 % de la de E3. Por eso E2, E3 y E4 superan a E1. Pero el inmueble no se puede vender por partes ni rápido. Cuando llegan varios imprevistos seguidos, una estrategia con poco efectivo vende ETF, luego CDT con castigo, y al final el apartamento con 10 % de descuento y costos de casi 5 %. En el escenario adverso eso le pasa a E3 en 22 % de las réplicas, y esa venta es la razón de que su cola izquierda sea la peor. La relación causa y efecto es directa: menos efectivo inicial, más ventas forzadas cuando la economía empeora.

E1 muestra el otro lado. Nunca vende de urgencia, pero su rendimiento depende de la TPM, y la TPM sigue a la inflación con retraso. Cuando la inflación sube, E1 pierde poder adquisitivo antes de que la Junta reaccione. Su resultado mejora mucho si la tasa real se mantiene alta, como ocurre con la tabla de 7.2, y empeora con una tasa real como la histórica. Una conclusión honesta es que E1 conviene solo a quien le importa más no vender nunca que llegar a la meta.

Sobre E4, el resultado no dice que las reglas dinámicas no sirvan. Dice que esta regla, con revisión anual y en un modelo donde el estado no cambia el rendimiento medio del ETF, no tiene de dónde sacar ventaja y sí paga costos. Una regla que reaccione a la liquidez disponible o que proteja el inmueble de una venta urgente atacaría el riesgo que de verdad pesa.

Todo esto es evidencia de simulación, no un pronóstico. Las probabilidades describen lo que pasaría si el futuro se pareciera a los procesos que estimamos con datos de 2001 a 2026. Los intervalos de confianza miden el error de simular con un número finito de réplicas; no miden el error de haber elegido mal un modelo, que es más grande y por eso hicimos la sensibilidad a los modelos.

Conclusiones

• Con 700 millones y diez años, la meta de 1.000 millones reales tiene a lo sumo 42 % de probabilidad en el escenario base. Para 80 % hacen falta unos 852 millones de capital.

• Las estrategias con inmueble (E2, E3, E4) dan más patrimonio que E1 en el escenario base, y E2 lo hace con casi la misma liquidez que E1. E3 gana algo más en promedio a cambio de bastante más riesgo de iliquidez y de ventas urgentes.

• La inflación es la variable que más pesa en las conclusiones. Medir la meta en pesos corrientes daría una imagen falsa: con E2 la probabilidad nominal es 98 % y la real 38 %.

• En escenarios adversos el orden cambia: la estrategia más agresiva pasa de primera a última y la moderada resiste mejor.

• La regla dinámica de E4 no mejora a E2 en este modelo; cuesta más y no gana rentabilidad.

• Los resultados son sensibles a dos decisiones de modelación (la regla de la Junta y la valorización), que el equipo debe tener presentes al defender cualquier recomendación.

Limitaciones

• **Tasa real alta.** La TPM simulada menos la inflación promedia 4,6 puntos, contra 1,2 en la historia. Esto favorece la renta fija. El logit ordenado corrige la deriva de la tabla de 7.2 pero no del todo.

• **Necesidades de liquidez.** Frecuencia y monto son un supuesto del equipo. No encontramos datos de gastos imprevistos de hogares con este patrimonio, y es uno de los factores que más mueve el resultado.

• **Rendimiento del ETF por estado.** Solo la volatilidad depende del estado. Si el rendimiento medio también dependiera, la regla de E4 podría servir.

• **Impuestos.** Modelamos retención sobre intereses y 4x1000. No modelamos impuesto de renta sobre arriendos ni ganancia ocasional al vender el inmueble, que reducirían el patrimonio de E2, E3 y E4.

• **Inmueble.** Es un solo apartamento indivisible; su valorización viene del índice de vivienda nueva de Medellín aplicado a un apartamento usado. Las reparaciones extraordinarias están apagadas porque no tenemos datos.

• **Pocos datos de crisis.** La matriz de Markov se estimó con 12 trimestres de crisis y solo tres episodios.

• **Vacancia.** Más alta que la reportada por el mercado, a propósito.

Los resultados no deberían usarse para recomendar una inversión concreta a una persona, para horizontes mucho más largos que los datos (más de 15 años), para economías con inflación muy distinta a la colombiana de 2001 a 2026, ni para elegir un CDT o un fondo particular. Sirven para comparar estrategias bajo los mismos supuestos y para ver qué supuestos pesan.

Referencias adicionales

Banco de la República. (2026). Comunicados de las decisiones de política monetaria de la Junta Directiva, 2001 a 2026. https://www.banrep.gov.co.

Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L. y Nicol, D. M. (2010). Discrete-event system simulation (5.ª ed.). Pearson.

Harris, C. R. et al. (2020). Array programming with NumPy. Nature, 585, 357-362.

Jones, M. C. y Faddy, M. J. (2003). A skew extension of the t-distribution, with applications. Journal of the Royal Statistical Society B, 65(1), 159-174.

Law, A. M. (2015). Simulation modeling and analysis (5.ª ed.). McGraw-Hill.

McCullagh, P. (1980). Regression models for ordinal data. Journal of the Royal Statistical Society B, 42(2), 109-142.

Seabold, S. y Perktold, J. (2010). Statsmodels: econometric and statistical modeling with Python. Proceedings of the 9th Python in Science Conference.

Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39, 195-214.

Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17, 261-272.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association, 22(158), 209-212.

Equipo del trabajo. (2026). Estrategias de inversión; Escenarios; Dependencia entre variables y estados económicos; Diseño experimental; Diagrama de eventos y diagrama de flujo; Análisis de estados económicos (Markov). Documentos internos.

Anexo A. Parámetros del simulador

Copia de la hoja PARAMETROS del Excel maestro. Adverso y Estrés vacíos significan el mismo valor de la base.

Tabla A-a. Parámetros.

ID	Parámetro	Base	Adverso	Estrés	Unidad	Estado
P001	Capital inicial	700.000.000			COP	Configurable
P002	Horizonte	120			meses	Configurable
P003	Meta: patrimonio real al final (pesos de hoy)	1.000.000.000			COP	Configurable
P004	Liquidez mínima en la cuenta	0,0500			fracción del patrimonio	Configurable
P005	Valor del inmueble: proporcional al capital o fijo	proporcional			texto	Configurable
P006	Valor del inmueble si el modo es fijo	300.000.000			COP	Configurable
P007	Número de réplicas	1.068			réplicas	Calculado
P008	Semilla base (réplica r usa semilla + r)	20.261.107			entero	Configurable
P009	Estado económico inicial	Normal			texto	Verificado
P010	Expansión si el PIB real crece más de	0,0400			crecimiento anual	Supuesto
P011	Crisis si el PIB real crece menos de	0,0100			crecimiento anual	Supuesto
P012	Cada cuánto cambia el estado	3			meses	Verificado
P013	P(Expansión → Expansión)	0,8333			probabilidad	Estimado
P014	P(Expansión → Normal)	0,1667			probabilidad	Estimado
P015	P(Expansión → Crisis)	0,0000			probabilidad	Estimado
P016	P(Normal → Expansión)	0,1026			probabilidad	Estimado
P017	P(Normal → Normal)	0,8205	0,7374		probabilidad	Estimado
P018	P(Normal → Crisis)	0,0769	0,1600		probabilidad	Estimado
P019	P(Crisis → Expansión)	0,0000			probabilidad	Estimado
P020	P(Crisis → Normal)	0,2500	0,1500		probabilidad	Estimado
P021	P(Crisis → Crisis)	0,7500	0,8500		probabilidad	Estimado
P030	Constante a de ln(π) = a + φ·ln(π anterior) + σ·Z	0,8867	1,1079		ln de %	Estimado
P031	Memoria φ	0,4081			coeficiente	Estimado
P032	σ de las sorpresas	0,4689			ln de %	Estimado
P033	Inflación anual al iniciar (último dato)	6,2898			% anual	Verificado
P040	TPM al iniciar	12,25			% anual	Verificado
P039	TPM tres meses antes de iniciar	12,00			% anual	Verificado
P041	TPM mínima	1,7500			% anual	Verificado
P042	TPM máxima	15,00			% anual	Supuesto
P043	Meses con reunión de la Junta	1;3;4;6;7;9;10;12			lista	Verificado
P044	Umbral de tendencia de la inflación en 3 meses	0,5000			puntos	Supuesto
P045	P(baja; mantiene; sube) con inflación bajando	0.615;0.385;0			lista	Estimado
P046	P(baja; mantiene; sube) con inflación estable	0.125;0.625;0.25			lista	Estimado

P047	P(baja; mantiene; sube) con inflación subiendo	0;0.176;0.824			lista	Estimado
P048	Tamaños de subida	0.25;0.5;0.75;1;1.5			lista de puntos	Estimado
P049	Probabilidad de cada tamaño de subida	0.2222;0.1111;0.1111;0.4444;0.1112			lista	Estimado
P050	Tamaños de bajada	0.25;0.5			lista de puntos	Estimado
P051	Probabilidad de cada tamaño de bajada	0.4;0.6			lista	Estimado
P054	Modelo de la Junta: logit (tendencia y brecha de Taylor, 2001-2026) o tendencia (tabla de 7.2)	logit			texto	Estimado
P055	Logit ordenado: b tendencia; b brecha de Taylor; k1; k2	1.27353;-0.123168;-1.929168;1.931769			lista	Estimado
P056	Tasa real neutral r* de la brecha de Taylor	1,0000			puntos	Supuesto
P057	Meta de inflación del Banco de la República	3,0000			% anual	Verificado
P058	Logit: tamaños de subida	0.25;0.5;0.75;1;1.5			lista de puntos	Estimado
P059	Logit: probabilidad de cada subida	0.604167;0.125;0.083333;0.166667;0.020833			lista	Estimado
P064	Logit: tamaños de bajada	0.25;0.5;0.75;1;1.5;2			lista de puntos	Estimado
P065	Logit: probabilidad de cada bajada	0.434783;0.413043;0.043478;0.065217;0.021739;0.021740			lista	Estimado
P052	Tamaños de bajada durante la crisis forzada	0.5;1;1.5;2			lista de puntos	Supuesto
P053	Probabilidad de cada bajada durante la crisis forzada	0.25;0.25;0.25;0.25			lista	Supuesto
P060	Tasa de la cuenta = α × TPM	0,9128	0,8000		fracción	Estimado
P061	Retención en la fuente sobre intereses	0,0400			fracción	Verificado
P062	Gravamen a los movimientos financieros (4x1000)	0,0040			fracción	Verificado
P063	Retiros mensuales exentos del 4x1000 (350 UVT)	18.330.900			COP por mes	Verificado
P070	Plazo del CDT	12			meses	Configurable
P071	Modelo del margen: m5 (TPM + a + b·ΔTPM + ε) o fase	m5			texto	Estimado
P072	M5: constante a	1,0596			puntos	Estimado
P073	M5: pendiente b sobre ΔTPM de 3 meses	0,6719			coeficiente	Estimado
P074	M5: cómo se sortea ε	empirico			texto	Estimado
P075	M5 alternativo: ε ~ t, grados de libertad	3,5307			v	Estimado
P076	M5 alternativo: escala de ε	0,6583			puntos	Estimado
P077	Fase: margen medio; desviación (subida)	1.5511;1.5495			puntos	Estimado
P078	Fase: margen medio; desviación (estable)	0.9419;0.5000			puntos	Estimado
P079	Fase: margen medio; desviación (bajada)	0.7752;0.8475			puntos	Estimado
P080	Margen mínimo observado	-1,9600			puntos	Estimado
P081	Margen máximo observado	6,4000			puntos	Estimado
P082	Castigo c en la venta anticipada	0,0100			fracción anual	Supuesto

P090	Modelo: t5_estado (t con volatilidad del estado) o jf	t5_estado			texto	Estimado
P091	Rendimiento logarítmico medio mensual	0,0043	0,0000		ln mensual	Estimado
P092	Grados de libertad de la t	5,0000			v	Estimado
P093	Volatilidad mensual en expansión	0,0471			desviación mensual	Estimado
P094	Volatilidad mensual en normal	0,0471			desviación mensual	Estimado
P095	Volatilidad mensual en crisis	0,0878			desviación mensual	Estimado
P096	Alternativa Jones-Faddy: a; b; ubicación; escala	2.5447;3.4477;0.024712;0.040623			lista	Estimado
P097	Caída del ETF al iniciar la crisis forzada	0,0000		0,2500	fracción	Supuesto
P098	Comisión por compra o venta	0,0050			fracción	Supuesto
P110	Costos de compra	0,0250			fracción del valor	Verificado
P111	Canon de un contrato nuevo	0,0060			fracción mensual del valor	Calibrado
P112	Comisión de la inmobiliaria (10 % + IVA)	0,1190			fracción del canon	Verificado
P113	Administración del edificio (pesos de hoy)	185.000			COP por mes	Verificado
P114	Predial	0,0060			fracción anual del valor	Verificado
P115	Mantenimiento preventivo	0,0030			fracción anual del valor	Supuesto
P116	Pintura al cambiar de inquilino (pesos de hoy)	1.800.000			COP	Calibrado
P117	Costos de venta (3 % + IVA, notaría 0,27 %, retención 1 %)	0,0484			fracción del precio	Verificado
P118	Descuento por venta urgente	0,1000			fracción	Supuesto
P119	Tiempo de venta urgente: mínimo	3			meses	Supuesto
P120	Tiempo de venta urgente: máximo	6			meses	Supuesto
P121	Tope del canon	0,0100			fracción mensual del valor	Verificado
P122	Reajuste del canon: dane (a + b·IPC previo + ε) o ipc (todo el IPC)	dane			texto	Estimado
P123	Reajuste DANE: constante a	1,6785			puntos	Estimado
P124	Reajuste DANE: pendiente b sobre el IPC previo	0,4778			coeficiente	Estimado
P125	Reajuste DANE: σ de ε	0,9410			puntos	Estimado
P130	Modelo: estado (normal por estado) o ar1 (IPVU)	estado			texto	Estimado
P131	Valorización logarítmica media en expansión	0,1193	0,0993		ln anual	Estimado
P132	Valorización logarítmica media en normal	0,0832	0,0632		ln anual	Estimado
P133	Valorización logarítmica media en crisis	0,0832	0,0632	-0,0513	ln anual	Estimado
P134	Desviación en	0,0347			ln anual	Estimado

	expansión					
P135	Desviación en normal	0,0215			ln anual	Estimado
P136	Desviación en crisis	0,0215			ln anual	Estimado
P137	Alternativa AR(1) IPVU: media; φ; σ	0.0755;0.676;0.0236			lista	Estimado
P140	Probabilidad de no renovar en expansión	0,0500	0,0750		probabilidad	Supuesto
P141	Probabilidad de no renovar en normal	0,1000	0,1500		probabilidad	Supuesto
P142	Probabilidad de no renovar en crisis	0,3000	0,4500	0,3000	probabilidad	Supuesto
P143	Forma de la gamma de la duración	1,1000			forma	Estimado
P144	Duración media en expansión	1,0000	1,5000		meses	Supuesto
P145	Duración media en normal	1,5000	2,2500		meses	Calibrado
P146	Duración media en crisis	6,0000	9,0000	9,0000	meses	Supuesto
P150	Necesidades por mes en expansión	0,0417	0,0625		eventos por mes	Supuesto
P151	Necesidades por mes en normal	0,0417	0,0625		eventos por mes	Supuesto
P152	Necesidades por mes en crisis	0,0833	0,1250	0,0833	eventos por mes	Supuesto
P153	Mediana del monto (pesos de hoy)	20.000.000			COP	Supuesto
P154	σ del logaritmo del monto	0,8000			ln	Supuesto
P155	Multiplicador del monto	1,0000		2,0000	veces	Supuesto
P160	Reparaciones extraordinarias por mes	0,0000			eventos por mes	Pendiente
P161	Mediana del costo (pesos de hoy)	0,0000			COP	Pendiente
P162	σ del logaritmo del costo	0,0000			ln	Pendiente
P170	¿Se fuerza una crisis?	0		1	0 o 1	Configurable
P171	Inicio de la crisis forzada: mínimo	1			mes	Supuesto
P172	Inicio máximo = H menos este valor	12			meses	Supuesto
P173	Duración mínima de la crisis forzada	12			meses	Supuesto
P174	Duración máxima de la crisis forzada	24			meses	Supuesto
P200	E1 Seguridad: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.20;0.60;0.20;0			fracción del capital	Configurable
P201	E2 Moderada: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.10;0.26;0.21;0.43			fracción del capital	Configurable
P202	E3 Arriesgada: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.07;0.08;0.30;0.55			fracción del capital	Configurable
P203	E4 Dinámica, inicio: cuenta; CDT; ETF; inmueble	0.10;0.26;0.21;0.43			fracción del capital	Configurable
P204	E4 en expansión: cuenta; CDT; ETF del portafolio financiero	0.10;0.35;0.55			fracción	Configurable
P205	E4 en normal: cuenta; CDT; ETF	0.175;0.45;0.375			fracción	Configurable
P206	E4 en crisis: cuenta; CDT; ETF	0.25;0.55;0.20			fracción	Configurable
P207	E4: solo se ajusta si se aleja más de	0,0500			puntos (fracción)	Configurable
P208	E4: cada cuánto revisa	12			meses	Configurable

Anexo B. Traza de eventos de una réplica

Primeros eventos de la réplica 0 de E4 en el escenario base (semilla 20261107), sin los cierres de mes ni los arriendos. La traza completa está en outputs/resultados/traza_E4_replica0.csv.

Tabla B-a. Traza de eventos.

Mes	N.º	Evento	Qué pasó	Estado	Cuenta (M)	Patrimonio (M)
0,00	0	Inicio	Compra con los pesos de E4 Dinámica; TPM 12,25 %; inflación 6,29 %	Normal	60,0	689,3
1,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,25 % → 12,00 %	Normal	60,0	691,1
3,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	63,9	697,5
3,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 12,00 %	Normal	63,9	697,5
4,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 12,00 %	Normal	65,8	696,8
6,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	69,7	700,3
6,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 12,00 %	Normal	69,7	700,3
6,62	11	Necesidad extraordinaria de liquidez	Necesidad de 13,422,504; la cuenta pasa de 71,743,792 a 58,321,287	Normal	58,3	678,8
7,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 12,00 %	Normal	58,3	679,5
9,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	62,1	690,8
9,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 12,00 %	Normal	62,1	690,8
10,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,00 % → 11,50 %	Normal	64,1	694,7
12,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	67,9	698,3
12,00	3	Inflación anual	Inflación de diciembre 5,39 %; la del próximo será 4,54 %	Normal	67,9	698,3
12,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,50 %	Normal	67,9	698,3
12,00	9	Valorización y gastos anuales	El inmueble cambia +7,84%; predial y mantenimiento 2,921,396	Normal	65,0	719,0
12,00	14	Revisión anual de la estrategia	Estado Normal: objetivo cuenta 17,5%, CDT 45,0%, ETF 37,5%; comprará ETF por 23,290,321; renovará CDT por 177,490,046	Normal	65,0	719,0
12,00	5	Vencimiento de CDT	Vence CDT de 182,000,000 al 13,05%; se renueva por 177,490,046 al 12,01%	Normal	91,7	718,4
12,00	7	Fin de contrato de arriendo	Renueva: canon 1,806,000 → 1,895,345 (IPC previo 5,39 %)	Normal	68,3	718,2
13,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,50 %	Normal	70,2	722,4
15,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Normal	Normal	74,4	713,7
15,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,50 %	Normal	74,4	713,7
16,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,50 %	Normal	76,4	719,1
18,00	2	Cambio de estado económico	Normal → Expansión	Expansión	80,6	719,8
18,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,50 %	Expansión	80,6	719,8
19,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,50 %	Expansión	82,8	727,9
21,00	2	Cambio de estado económico	Expansión → Expansión	Expansión	87,1	743,0
21,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,50 % → 11,25 %	Expansión	87,1	743,0
22,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 11,25 %	Expansión	89,2	737,8
24,00	2	Cambio de estado económico	Expansión → Expansión	Expansión	93,6	740,4
24,00	3	Inflación anual	Inflación de diciembre 4,54 %; la del próximo será 2,90 %	Expansión	93,6	740,4
24,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 11,25 %	Expansión	93,6	740,4
24,00	9	Valorización y gastos anuales	El inmueble cambia +9,09%; predial y mantenimiento 3,186,859	Expansión	90,4	766,7
24,00	14	Revisión anual de la estrategia	Estado Expansión: objetivo cuenta 10,0%, CDT 35,0%, ETF 55,0%; comprará ETF por 102,699,302; renovará CDT por 144,418,319	Expansión	90,4	766,7
24,00	5	Vencimiento de CDT	Vence CDT de 177,490,046 al 12,01%; se renueva por 144,418,319 al 12,28%	Expansión	143,4	766,2
24,00	7	Fin de contrato de arriendo	Renueva: canon 1,895,345 → 1,981,433 (IPC previo 4,54 %)	Expansión	40,3	765,3
25,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 11,25 %	Expansión	42,1	776,6
27,00	2	Cambio de estado económico	Expansión → Expansión	Expansión	45,9	779,0
27,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 11,25 % → 12,25 %	Expansión	45,9	779,0
28,00	4	Reunión de la Junta	Inflación estable: TPM 12,25 % → 12,25 %	Expansión	47,9	780,3